Portfoliotheorie

Martina Brück
Fachbereich Mathematik und Technik
RheinAhrCampus Remagen
Wintersemester 2024/25

Inhaltsverzeichnis

1 Mathematische Grundlagen **4**
- 1.1 Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen . . . 4
- 1.2 Verteilungsfunktion und Dichte . . . 5
- 1.3 Erwartungswert und Momente . . . 7
- 1.4 Unabhängigkeit, Korrelation zweier reellwertiger Zufallsvariablen . . . 9
- 1.5 Mehrdimensionale Zufallsvariablen . . . 11
- 1.6 Die multivariate Normalverteilung . . . 13

2 Die klassische Portfoliotheorie **16**
- 2.1 Grundlegende Begriffe . . . 16
- 2.2 Portfolien von Finanzinstrumenten . . . 19
- 2.3 Der Zwei-Wertpapier-Fall . . . 23
  - 2.3.1 Der Fall $\rho = 1$ . . . 24
  - 2.3.2 Der Fall $\rho = -1$ . . . 24
  - 2.3.3 Der Fall $\rho = 0$ . . . 25
  - 2.3.4 Der Fall $-1 < \rho < 1$ . . . 26
- 2.4 Der Mehr-Wertpapier-Fall . . . 27
  - 2.4.1 Effiziente Portfolien im N-Wertpapier-Fall . . . 29
  - 2.4.2 Das global varianzminimale Portfolio im allgemeinen Fall . . . 30
  - 2.4.3 Markowitz-Kurven . . . 31
  - 2.4.4 Asset Allocation . . . 33
- 2.5 Optimierung unter Ungleichungsnebenbedingungen . . . 34
  - 2.5.1 Definition des Standard-Problems . . . 34
  - 2.5.2 Kuhn-Tucker-Bedingungen . . . 35
  - 2.5.3 Aufgaben . . . 36
  - 2.5.4 Der Critical Line Algorithmus von Markowitz . . . 37
- 2.6 Portfolioselektionsmöglichkeiten . . . 40
  - 2.6.1 Vorgabe einer Erwartungswert-Varianz-Präferenzfunktion . . . 41
  - 2.6.2 Kontrolle der Shortfall-Wahrscheinlichkeit . . . 43
- 2.7 Kritikpunkte an der Markowitz-Optimierung . . . 45
- 2.8 Parametrisierung und Schätzfehler . . . 45
  - 2.8.1 Die Problematik . . . 45
  - 2.8.2 Ermittlung von Stichproben-Mittelwerten, -Varianzen und -Kovarianzen . . . 46
  - 2.8.3 Faktorenmodelle, Marktmodelle und der Beta-Faktor . . . 48
  - 2.8.4 Annäherung an das Minimum Varianz Portfolio: Das Verfahren von Jorion . . . 51

3 Das Capital Asset Pricing Modell (CAPM) 53
3.1 Das klassische CAPM . . . 54
3.1.1 Das Capital Asset Pricing Modell und die Wertpapierlinie . . . 57
3.1.2 Systematisches und spezifisches Risiko . . . 58
3.1.3 Das CAPM als Preismodell . . . 59

4 Ausgewählte Instrumente 63
4.1 Einführung in verschiedene Derivate . . . 63
4.1.1 Forwards und Futures . . . 64
4.1.2 Optionen . . . 65
4.2 Forwards und Futures in mehr Detail . . . 66
4.2.1 Forward- und Future-Kurse . . . 66
4.2.2 Investitionsgüter, die während der Laufzeit einen (bekannten) Ertrag bieten . . . 67
4.2.3 Investitionsgüter, bei denen Lagerhaltungskosten während der Laufzeit anfallen . . . 68
4.2.4 Marking to Market von Forward-Kontrakten . . . 68
4.2.5 Absicherungsstrategien mit Forwards /Futures . . . 70
4.3 Die Bewertung von und das Hedging mit Aktienoptionen . . . 72
4.3.1 Die Formeln von Black Scholes für die Bewertung europäischer Optionen auf dividendenlose Aktien . . . 73
4.3.2 Sensitivitäten von Optionen . . . 73
4.3.3 Delta-Hedging von Optionen . . . 74
4.4 Anleihen . . . 75

5 Die Modellierung von Marktpreisänderungsrisiken 78
5.1 Der Value at Risk . . . 78
5.2 Marktrisiken und der Value at Risk . . . 80
5.3 Die Delta-Normal-Methode (auf Basis von Renditen) . . . 83
5.3.1 Berechnung der modifizierten Sensitivitäten ausgewählter Finanzinstrumente . . . 86
5.4 Weitere Möglichkeiten der Marktrisikomodellierung . . . 88
5.4.1 Die historische Simulation . . . 90
5.4.2 Die Monte Carlo Simulation . . . 93
5.5 Die Berücksichtigung von zweiten Ableitungen . . . 95
5.6 Backtesting des VaR (unconditional) . . . 98
5.7 Allokation (auf Basis des VaR nach der Delta-Normal-Methode) . . . 99

6 Kohärente Risikomaße und der Exptected Shortfall 102
6.1 Risikomaße . . . 102
6.2 Der Expected Shortfall . . . 105
6.3 Portfoliooptimierung mit alternativen Risikomaßen . . . 108
6.3.1 Erwartungswert/Lower Partial Moment-Optimierung . . . 108
6.3.2 Portfoliooptimierung mit quantilbasierten Risikomaßen . . . 109

Einführung

Literatur:

1. J. Kremer: Marktrisiken
2. P. Albrecht, R. Maurer: Investment- und Risikomanagement, Schaeffer-Poeschel Verlag, 2016
3. J. Hull: Optionen, Futures und andere Derivate
4. W. Gleißner, F. Romeike: Praxishandbuch Risikomanagement
5. A. J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management
6. P. Jorion: Value at Risk
7. J. Hull: Risikomanagement
8. H. P. Deutsch, M. Beinker: Derivate und Interne Modelle

Kapitel 1

Mathematische Grundlagen

Dieses Kapitel dient der Wiederholung einiger wesentlicher Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Aus zeitlichen Gründen wird die Darstellung sehr knapp gehalten.

1.1 Wahrscheinlichkeitsräume und Zufallsvariablen

Definition 1.1 Ein *Wahrscheinlichkeitsraum* ist ein Tripel $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ bestehend aus

- einer Ereignismenge Ω,
- einer σ-Algebra $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ auf Ω,
- einem Wahrscheinlichkeitsmaß $P : \mathcal{A} \to [0, 1]$.

Elemente von Ω heißen *Elementarereignisse*, Elemente von $\mathcal{A}$ heißen *messbare Mengen* oder *Ereignisse*.

Definition 1.2 Sei $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ ein Wahrscheinlichkeitsraum. Eine *reelle Zufallsvariable* X auf Ω ist eine messbare Abbildung

$$X : (\Omega, \mathcal{A}) \to (\mathbb{R}, \mathcal{B}).$$

Dabei bezeichnet $\mathcal{B}$ die σ-Algebra der Borelmengen auf $\mathbb{R}$ (kleinste σ-Algebra auf $\mathbb{R}$, die alle Intervalle in $\mathbb{R}$ enthält).

Beispiel 1.3 Wurf zweier unterscheidbarer Würfel
$\Omega = \{(1,1), (1,2), \ldots, (6,6)\}$, $|\Omega| = 36$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$, $|\mathcal{A}| = 2^{36}$. Verwendet man als W-Maß das übliche Laplace-Maß, so gilt für $M \in \mathcal{A}$, d.h. $M \subseteq \Omega$:

$$P(M) = \frac{|M|}{36}.$$

Jede Funktion $X : \Omega \to \mathbb{R}$ ist eine reelle Zufallsvariable, z.B. $X(a, b) = a + b$ (Summe der beiden Würfe).

Definition 1.4 Eine reelle Zufallsvariable X auf Ω heißt

- *diskret*, wenn $X(\Omega)$ endlich oder abzählbar ist,
- *stetig*, wenn $X(\Omega)$ ein Intervall in $\mathbb{R}$ ist. Oft gilt $X(\Omega) = \mathbb{R}$ oder $X(\Omega) = \mathbb{R}_0^+$.

Definition 1.5 Der *Träger* $\mathrm{supp}(X)$ (für engl. support) einer reellen Zufallsvariable X ist die kleinste abgeschlossene Menge A in $\mathbb{R}$, für die gilt

$$P(X \in A) = P\left(\{\omega \in \Omega \ : \ X(\omega) \in A\}\right) = 1.$$

Man sagt, dass X auf A *konzentriert* ist.

Bemerkung 1.6 Im Regelfall ist die Zufallsvariable X genau dann diskret, wenn $\mathrm{supp}(X)$ endlich oder abzählbar ist, und genau dann stetig, wenn $\mathrm{supp}(X)$ ein abgeschlossenes Intervall in $\mathbb{R}$ ist.
Im Beispiel von oben ist $X(a,b) = a + b$ eine diskrete Zufallsvariable. Der Träger ist

$$\mathrm{supp}(X) = \{2, 3, 4, \ldots, 12\}.$$

1.2 Verteilungsfunktion und Dichte

Reelle Zufallsvariablen erlauben uns oft, den Wahrscheinlichkeitsraum Ω weitgehend zu ignorieren und die mathematische Untersuchung auf Basis der reellen Werte der Zufallsvariablen durchzuführen. Wesentliches Hilfsmittel dabei sind Verteilungsfunktionen und zugehörige Dichten.

Definition 1.7 Sei X eine reelle Zufallsvariable. Die Verteilungsfunktion F_X von X ist dann gegeben durch

$$F_X : \mathbb{R} \to [0,1], \quad F_X(x) = P(X \leq x).$$

Satz 1.8 Eigenschaften der Verteilungsfunktion

1. *F_X ist monoton steigend.*
2. *F_X ist rechtsstetig, d.h.* $(\forall x \in \mathbb{R}) \lim_{h \searrow 0} F(x+h) = F(x)$.
3. $\lim_{x \to \infty} F_X(x) = 1, \quad \lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0.$

Beweis. Bekannt aus der Vorlesung W-Theorie

Definition 1.9

1. Sei X eine diskrete Zufallsvariable, $\mathrm{supp}(X) = \mathbb{Z}$. Dann heißt $(p_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ mit

   $$p_k = P(X = k) = F_X(k) - F_X(k-1)$$

   die *Wahrscheinlichkeitsfunktion* oder *Zähldichte* von X. Offensichtlich gilt

   $$F_X(x) = \sum_{k=-\infty}^{[x]} p_k, \ (\forall k \in \mathbb{Z}) \ 0 \leq p_k \leq 1 \quad \text{und} \quad \sum_{k=-\infty}^{\infty} p_k = 1.$$

   Das Konzept einer Wahrscheinlichkeitsfunktion lässt sich in offensichtlicher Art und Weise auf diskrete Zufallsvariablen mit beliebigem höchstens abzählbar unendlichem Träger $\mathrm{supp}(X) =: H$ erweitern.

2. Sei X eine stetige Zufallsvariable. Wenn eine messbare Funktion $f_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ existiert, so dass

$$(\forall x \in \mathbb{R}) \;\; F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt,$$

dann heißt f_X die *Dichte* von X. Offensichtlich gilt $f_X \geq 0$ (f.s.) und $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(t)dt = 1$.

Definition 1.10 Sei X eine reelle Zufallsvariable mit Verteilungsfunktion F. Für $\alpha \in]0,1[$ heißt dann

$$q_\alpha = \inf\{x \in \mathbb{R} \;:\; F(x) \geq \alpha\}$$

das (untere) α-*Quantil* von X bzw. F.

Bemerkung 1.11 Für stetige Zufallsvariablen mit streng monoton steigender Verteilungsfunktion F gilt

$$q_\alpha = F^{-1}(\alpha).$$

Allgemein kann man auch in anderen Fällen die *Quantilfunktion* oder *verallgemeinerte Umkehrfunktion der Verteilungsfunktion* F^- durch

$$F^- :]0,1[\to \mathbb{R}, \quad F^-(p) = \inf\{x \in \mathbb{R} \;:\; F(x) \geq p\}$$

definieren. Für bijektive Verteilungsfunktionen F gilt $F^- = F^{-1}$, d.h. die Quantiltransformierte stimmt mit der Umkehrfunktion der Verteilungsfunktion überein.

Exkurs: Simulation von Zufallsvariablen mit Verteilungsfunktion F Für viele Fragestellungen sind exakte Antworten nur mit hohem Aufwand, oft auch nur näherungsweise auf Basis komplexer numerischer Verfahren, zu finden. Mit der Rechenkraft moderner Computer bietet die Monte-Carlo-Simulation in vielen Fällen eine einfach zu implementierende Alternative, zu einer guten Näherungslösung zu gelangen.
Für viele der Standardverteilungen haben Programmsysteme bereits Generatoren, die Zufallszahlen mit der gewünschten Verteilung liefern (z.B. in R: rpois für die Poissonverteilung, runif für die Gleichverteilung, rnorm für die Normalverteilung, rgamma für die Gammaverteilung usw.). Auf jeden Fall beinhaltet eine halbwegs brauchbare Anwendungssoftware aber eine Möglichkeit, $U[0,1]$-verteilte Zufallszahlen zu generieren (z.B. in Excel mit dem Befehl zufallszahl()). Wir zeigen nun, wie man allgemein mit Hilfe der Quantiltransformierten

$$F^- :]0,1[\to \mathbb{R}, \quad F^-(p) = \inf\{x \in \mathbb{R} \;:\; F(x) \geq p\}$$

aus $U[0,1]$-verteilten Zufallszahlen solche mit der gewünschten Verteilung F erhalten kann:

Lemma 1.12 *Für $z \in \mathbb{R}$ und $u \in]0,1[$ gilt*

$$F^-(u) \leq z \quad \Longleftrightarrow \quad u \leq F(z).$$

Beweis.

$\Leftarrow$: Gilt $u \leq F(z)$, so folgt aus der Definition direkt, dass $F^-(u)$ das Infimum über eine Menge ist, die z enthält. Also gilt $F^-(u) \leq z$.

$\Rightarrow$: Definitionsgemäß gilt

$$F^-(u) \leq z \quad \Longleftrightarrow \quad \inf\{x \in \mathbb{R} \ : \ F(x) \geq u\} \leq z.$$

Aus der Rechtsstetigkeit der Verteilungsfunktion F folgt aber, dass die Menge $M = \{x \in \mathbb{R} \ : \ F(x) \geq u\}$ abgeschlossen ist. Wegen $p > 0$ ist das Infimum nicht $-\infty$, gehört also selbst zur Menge M. M hat daher die Form $M = [a, \infty[$ mit $a = \inf(M)$. Da nach Voraussetzung $a \leq z$ gilt, folgt $z \in M$. Folglich gilt $F(z) \geq u$, was zu zeigen war. □

Übung 1.13 Machen Sie sich klar, dass die Rechtsstetigkeit einer Verteilungsfunktion eine unverzichtbare Voraussetzung für das Lemma ist, indem sie ein Beispiel für eine linksstetige Sprungfunktion F und Werte u, z angeben, für die die Aussage des Lemmas nicht gilt.

Satz 1.14 *Sei F eine Verteilungsfunktion und $U \sim U[0,1]$. Für $X = F^-(U)$ gilt dann $X \sim F$.*

Beweis. Für $U \sim U[0,1]$ gilt und $z \in \mathbb{R}$ gilt

$$P(F^-(U) \leq z) = P(U \leq F(z)) = F(z),$$

wobei wir für das erste Gleichheitszeichen das vorige Lemma, für das zweite die bekannte Verteilungsfunktion der $U[0,1]$-Verteilung verwendet haben. Aus $P(F^-(U) \leq z) = F(z)$ folgt aber definitionsgemäß $F^-(U) \sim F$ □

1.3 Erwartungswert und Momente

Definition 1.15 Sei X eine reelle Zufallsvariable auf $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Der Erwartungswert von X ist dann gegeben durch

$$E[X] = \int_\Omega X dP,$$

sofern das Integral existiert. Insbesondere ergibt sich

1. für eine diskrete Zufallsvariable mit Zähldichte $(p_k)_{k \in \mathbb{Z}}$

$$E[X] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} k \cdot p_k.$$

2. für eine stetige Zufallsvariable mit Dichte f auf $I \subseteq \mathbb{R}$

$$E[X] = \int_I t f(t) dt.$$

Satz 1.16 *Sei X reelle Zufallsvariable mit Träger $I \subseteq \mathbb{R}$ und $g : I \to J \subseteq \mathbb{R}$ messbar. Der Erwartungswert der Zufallsvariable $Y = g(X)$ ist dann gegeben durch*

$$E[g(X)] = \int_I g(X) dP.$$

Daher gilt

1. *für eine diskrete Zufallsvariable mit Zähldichte* $(p_k)_{k\in\mathbb{Z}}$

$$E[g(X)] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} g(k) \cdot p_k.$$

2. *für eine stetige Zufallsvariable mit Dichte* f *auf* $I \subseteq \mathbb{R}$

$$E[g(X)] = \int_I g(t)f(t)dt.$$

Beweis. Bekannt aus der Vorlesung W-Theorie.

Definition 1.17 Sei X eine reelle Zufallsvariable auf $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

1. Das *k-te Moment* von X ist gegeben durch

$$m_k(X) = E\left[X^k\right].$$

2. Das *k-te zentrale Moment* von X ist gegeben durch

$$m_k^z(X) = E\left[(X - E[X])^k\right].$$

3. Das zweite zentrale Moment von X wird als *Varianz* von X bezeichnet, d.h.

$$\mathrm{Var}(X) = m_2^z(X) = E\left[(X - E[X])^2\right].$$

   Ihre Wurzel $\sigma_X = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$ heißt *Standardabweichung* von X.

4. Für $E[X] > 0$ bezeichnet man

$$\mathrm{VK}(X) = \frac{\sigma_X}{E[X]}$$

   als *Variationskoeffizient* von X.

5. Für $\mathrm{Var}(X) > 0$ heißt

$$\gamma(X) = \frac{m_3^z(X)}{(\sigma_X)^3} = \frac{E\left[(X - E[X])^3\right]}{(\mathrm{Var}(X))^{\frac{3}{2}}}$$

   die (relative) *Schiefe* von X.

6. Für $\mathrm{Var}(X) > 0$ ist der *Exzess* von X gegeben durch

$$\kappa(X) = \frac{m_4^z(X)}{\left(m_2^z(X)\right)^2} - 3 = \frac{E\left[(X - E[X])^4\right]}{\left(\mathrm{Var}(X)\right)^2} - 3.$$

Satz 1.18 Eigenschaften von Erwartungswert und Momenten

1. *Der Erwartungswert ist linear, d.h.*

$$(\forall X, Y : \Omega \to \mathbb{R})\,(\forall a, b \in \mathbb{R})\; E[aX + bY] = aE[X] + bE[Y].$$

2. *Der Erwartungswert ist monoton, d.h.*

$$X \geq 0 \text{ (f.s.)} \quad \Rightarrow \quad E[X] \geq 0.$$

3. *Für den Erwartungswert gilt die* **Jensensche Ungleichung***: Ist* $g : \text{supp}(X) \to \mathbb{R}$ *konvex, so gilt*

$$E[g(X)] \geq g\left(E[X]\right).$$

4. $\text{Var}(X) = E\left[(X - E[X])^2\right] = E[X^2] - E[X]^2$.

5. *Für* $a, b \in \mathbb{R},\ a > 0$ *gilt*

$$\text{Var}(aX + b) = a^2\text{Var}(X), \quad \sigma_{aX+b} = a\sigma_X, \quad \text{VK}(aX) = \text{VK}(X),$$

$$\gamma(aX + b) = \gamma(X), \quad \kappa(aX + b) = \kappa(X).$$

Variationskoeffizient, Schiefe und Exzess sind daher relative, d.h. skalierungsinvariante Größen.

Bekannte Spezialfälle der Jensenschen Ungleichung:

- Für jede Zufallsvariable X gilt $E[X^2] \geq E[X]^2$, also $\text{Var}(X) \geq 0$.
- Für jede Zufallsvariable X gilt $E[e^X] \geq e^{E[X]}$.
- Für jede positive Zufallsvariable X gilt $E\left[\frac{1}{X}\right] \geq \frac{1}{E[X]}$.

1.4 Unabhängigkeit, Korrelation zweier reellwertiger Zufallsvariablen

Definition 1.19 Seien X, Y reelle Zufallsvariablen auf $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Dann heißen X und Y *unabhängig*, wenn für beliebige Intervalle $I_1, I_2 \subseteq \mathbb{R}$ gilt:

$$P(X \in I_1, Y \in I_2) = P(X \in I_1) \cdot P(Y \in I_2).$$

- Konsequenz für diskrete Zufallsvariablen:

$$(\forall k, l \in \mathbb{Z})\ \ P(X = k, Y = l) = P(X = k) \cdot P(Y = l).$$

- Konsequenz für stetige Zufallsvariablen: Hat X die Dichte f und Y die Dichte g auf $I \subseteq \mathbb{R}$, so gilt für die gemeinsame Dichte $h(s,t)$ des Zufallsvektors (X, Y):

$$(\forall s, t \in I)\ \ h(s,t) = f(s) \cdot g(t).$$

Definition 1.20 Für $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ heißt

$$\text{Cov}(X, Y) = E\left[(X - E[X])(Y - E[Y])\right]$$

die *Kovarianz* von X und Y und

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

der *Korrelationskoeffizient* von X und Y.

Satz 1.21 Eigenschaften von Kovarianz und Korrelation

1. $\mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{Var}(X)$.
2. $(X,Y) \mapsto \mathrm{Cov}(X,Y)$ *ist eine symmetrische, positiv semidefinite Bilinearform.*
3. $(\forall a,b \in \mathbb{R})\, \mathrm{Var}(aX+bY) = a^2\mathrm{Var}(X) + 2ab\mathrm{Cov}(X,Y) + b^2\mathrm{Var}(Y)$.
4. *Sind X,Y unabhängig, so gilt für beliebige Funktionen $g,h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$:*
$$E\left[g(X)\cdot h(Y)\right] = E\left[g(X)\right]\cdot E\left[h(Y)\right].$$
5. $\mathrm{Cov}(X,Y) = E\left[XY\right] - E\left[X\right]E\left[X\right]$.
6. X,Y *unabhängig* $\Rightarrow\ \mathrm{Cov}(X,Y) = \rho_{XY} = 0$.
7. X,Y *unabhängig* $\Rightarrow\ \mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$.

Beweis. Bekannt aus der Vorlesung W-Theorie

Satz 1.22 Die Cauchy Schwarzsche Ungleichung

1. $(\forall X,Y)\ -1 \le \rho_{XY} \le 1$.
2. $$\rho_{XY} = \pm 1 \Leftrightarrow \frac{X-E(X)}{\sigma_X} = \pm\frac{Y-E(Y)}{\sigma_Y},$$
d.h. X und Y sind in diesem Fall bis auf Konstanten positive bzw. negative Vielfache voneinander.

Definition 1.23 Zwei Zufallsvariablen X und Y heißen *unkorreliert*, wenn $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ (bzw. $\rho_{XY} = 0$) gilt. Für $\rho_{XY} > 0$ heißen sie *positiv korreliert*, für $\rho_{XY} < 0$ *negativ korreliert*.

Bemerkung 1.24 Gemäß dem vorigen Satz (Teil 6)) gilt

$$X,Y \text{ unabhängig} \quad \Rightarrow \quad X,Y \text{ unkorreliert.}$$

Die Umkehrung gilt jedoch nicht. Übung: Überlegen Sie sich hierfür ein möglichst einfaches Gegenbeispiel.

1.5 Mehrdimensionale Zufallsvariablen

Definition 1.25 1. Der m-dimensionale Vektor

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ \vdots \\ X_m \end{pmatrix} : \Omega \to \mathbb{R}^m$$

heißt *Zufallsvektor* oder auch *m-dimensionale Zufallsvariable*, wenn seine Komponenten $X_1, ..., X_m : \Omega \to \mathbb{R}$ eindimensionale Zufallsvariablen sind.

2. Er heißt *stetig*, falls alle Komponenten stetige Zufallszahlen sind.

3. Er heißt *diskret*, falls alle Komponenten diskrete Zufallszahlen sind.

Man spricht bei den zugehörigen Verteilungen auch von *multivariaten Verteilungen* (d.h. Verteilungen, die von mehr als einer Komponente abhängen).

Natürlich kommen auch Mischungen vor, eine der Zufallszahlen ist beispielsweise diskret und die andere stetig.

Definition 1.26 Die gemeinsame Verteilungsfunktion und Randverteilungen

Gegeben sei ein m-dimensionaler reellwertiger Zufallsvektor $X = (X_1, ..., X_m)^t$.

- Die *gemeinsame Verteilungsfunktion* von X ist definiert als:

$$F_X(x) = F(x) = P(X \leq x) = P(X_1 \leq x_1, ..., X_m \leq x_m) : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}.$$

  Hierbei ist $x = (x_1, ..., x_m)^t$ ein m-dimensionaler Vektor.

- Die *Randverteilungsfunktionen* von $X_i, i = 1, ..., m$ sind definiert als:

$$F_{X_i}(x_i) = F_i(x_i) = P(X_i \leq x_i) = F(\infty, ..., \infty, x_i, \infty, ..., \infty).$$

- Falls es eine nicht-negative Funktion f mit

$$F(x_1, ..., x_m) = \int_{-\infty}^{x_1} ... \int_{-\infty}^{x_m} f(u_1, ..., u_m) du_1 ... du_m$$

  gibt, so ist dies die *gemeinsame Dichte* von X.

- In diesem Falle existieren auch die marginalen Dichten (Randdichten) f_i mit $f_i = F_i'$ (die Umkehrung gilt nicht).

Für weitergehende Ausführungen zu multivariaten Verteilungen im Allgemeinen sei auf die W-Theorie Vorlesung verwiesen.

Definition 1.27 Erwartungswertvektoren und Kovarianzmatrizen

1. Der *Erwartungswert* oder auch der *Erwartungsvektor* ist (wenn er existiert) definiert als

$$E(X) = \begin{pmatrix} E(X_1) \\ \vdots \\ E(X_m) \end{pmatrix}.$$

2. Die *Kovarianzmatrix* $\Sigma = \Sigma_X = Cov(X)$ ist definiert als die $m \times m$-Matrix mit den Einträgen

$$\sigma_{ij} = (\Sigma)_{ij} = (\Sigma_X)_{ij} = Cov(X_i, X_j)$$

oder ausgeschrieben

$$\Sigma_X = \begin{pmatrix} Var(X_1) & Cov(X_1, X_2) & \dots & Cov(X_1, X_m) \\ Cov(X_2, X_1) & Var(X_2) & \dots & Cov(X_2, X_m) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ Cov(X_m, X_1) & Cov(X_m, X_2) & \dots & Var(X_m) \end{pmatrix}.$$

3. Die **Korrelationsmatrix** ist entsprechend definiert und wird von uns mit $\rho(X)$ bezeichnet. Elemente der Korrelationsmatrix: $\rho_{ij} = \rho(X_i, X_j)$.

Satz 1.28 Eigenschaften von Erwartungswertvektor und Kovarianzmatrix

1. Die Kovarianzmatrix ist symmetrisch

$$\Sigma_X = \Sigma_X^t,$$

da $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$.

2. Betrachten wir nun einen neuen Zufallsvektor

$$Y = AX + b$$

mit einer konstanten Matrix $A \in \mathbb{R}^{d \times m}$ und einem konstanten Vektor $b \in \mathbb{R}^d$. Es gilt $Y \in \mathbb{R}^d$. Unter dieser Transformation gilt:

$$\begin{aligned} E[AX + b] &= AE[X] + b \\ Cov(AX + b) &= ACov(X)A^t. \end{aligned}$$

Satz 1.29 1. Für die Komponenten des Zufallsvektors $X = (X_1, \dots, X_m)^T$ gilt

$$Var(X_1 + \dots + X_m) = \sum_{i=1}^{m} Var(X_i) + \sum_{1 \le i \ne j \le m} Cov(X_i, X_j).$$

2. Allgemeiner gilt

$$Var(a_1X_1 + \ldots + a_mX_m) = \sum_{i=1}^{m} a_i^2 Var(X_i) + \sum_{1\leq i\neq j\leq m} a_i a_j Cov(X_i, X_j) = a^t Cov(X) a$$

mit $a = (a_1, \ldots, a_m)^t \in \mathbb{R}^m$.

3. Die Kovarianzmatrix ist positiv semidefinit, d.h.

$$a^t Cov(X) a \geq 0$$

für alle Vektoren $a \in \mathbb{R}^m$.

4. Seien $a_1X_1 + \ldots + a_mX_m = a^t \cdot X$ und $b_1X_1 + \ldots + b_mX_m = b^t \cdot X$ (mit $a = (a_1, \ldots, a_m)^t \in \mathbb{R}^m$ und $b = (b_1, \ldots, b_m)^t \in \mathbb{R}^m$) zwei verschiedene Linearkombinationen der Komponenten des Zufallsvektors X. Hierfür gilt

$$Cov\left(a^tX, b^tX\right) = \sum_{i,j=1}^{m} a_i b_j Cov(X)_{ij} = a^t Cov(X) b = \langle a, Cov(X) b\rangle .$$

1.6 Die multivariate Normalverteilung

Es seien $Z_1, \ldots, Z_m$ unabhängige $N(0,1)$-verteilte Zufallsvariablen und $Z = \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_m \end{pmatrix}$. Es gilt also

$$E(Z_i) = 0,\ \sigma_i = \sqrt{Var(Z_i)} = 1 \text{ für } i = 1, ..., m.$$

Da die Zufallsvariablen unabhängig sind, ist

$$Cov(Z_i, Z_j) = \begin{cases} 1 & : i = j \\ 0 & : i \neq j \end{cases},$$

also

$$\Sigma_Z \quad = \quad diag(1, \ldots, 1)$$

die Einheitsmatrix.

Die gemeinsame Dichte des Zufallsvektors $Z = \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_m \end{pmatrix}$ ist

$$\begin{aligned} f_Z(z_1, ..., z_m) &= \prod_{i=1}^{m} f_{Z_i}(z_i) = \prod_{i=1}^{m} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z_i^2} \\ &= \frac{1}{(2\pi)^{\frac{m}{2}}} \exp\left(-\frac{1}{2} \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix}^t \begin{pmatrix} z_1 \\ \vdots \\ z_m \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

Man nennt dies die *m-dimensionale Standardnormalverteilung.*

Definition 1.30 ***m*-dimensionale Normalverteilung**

Sei Z eine m-dimensionale Standardnormalverteilung, d.h $Z = \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_m \end{pmatrix}$ mit $E(Z) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$ und Σ_Z die m-dimensionale Einheitsmatrix. Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ sowie $\mu = \begin{pmatrix} \mu_1 \\ \vdots \\ \mu_m \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^m$. Die Verteilung von

$$X := AZ + \mu$$

wird *m-dimensionale Normalverteilung* oder auch *m-dimensionale multivariate Normalverteilung* genannt. Es gilt

$$\begin{aligned} E(X) &= \mu, \\ \Sigma_X = Cov(X) &= AA^t. \end{aligned}$$

Falls A invertierbar ist, so auch Σ_X.

Bemerkung 1.31

1. Wir schreiben im Folgenden einfach $\Sigma = \Sigma_X$.
2. Eine m-dimensionale Normalverteilung notieren wir mit $X \sim N(\mu, \Sigma)$, wobei $\mu \in \mathbb{R}^m$ und $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times m}$ sind.

Satz 1.32 Eine m-dimensionale Normalverteilung hat genau dann eine Dichte, wenn ihre Kovarianzmatrix invertierbar ist. In diesem Falle ist die gemeinsame Dichte gegeben durch

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n \det(\Sigma)}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^t \Sigma^{-1}(x-\mu)}.$$

Hierbei sind μ, x m-dimensionale Vektoren.

Beweis: Siehe W-Theorie.

Satz 1.33 Es sei $X \sim N(\mu, \Sigma)$. Wenn die Kovarianzmatrix Σ eine Diagonalmatrix ist, also

$$\Sigma = diag(\sigma_1^2, \ldots, \sigma_n^2),$$

so sind die Zufallsvariablen $X_1, \ldots, X_n$ unabhängig.

Bemerkung 1.34

1. Aus obigen Ausführungen folgt: Ist $X \sim N(\mu, \Sigma)$ eine m-dimensionale Normalverteilung, so ist jede Summe $a_1X_1 + ... + a_mX_m$ mit $a_i \in \mathbb{R}$ eine eindimensionale Normalverteilung.
2. Eine multivariate Normalverteilung wird eindeutig durch μ und Σ beschrieben.

Kapitel 2

Die klassische Portfoliotheorie

Stellen Sie sich vor, Sie sind als Portfoliomanager verantwortlich für die Performance eines (Aktien-, Anleihen-, Immobilien-,)Portfolios. Sie werden versuchen, die erwartete Rendite des Portfolios möglichst hoch und die Risiken von Verlusten möglichst gering zu halten. Um die Optimierung von Portfolien unter Rendite- und Risiko-Gesichtspunkten geht es in diesem Teil der Vorlesung.

2.1 Grundlegende Begriffe

Definition 2.1 Sei S_0 der Betrag, der zum Zeitpunkt $t = 0$ in ein Portfolio bestehend aus Finanztiteln investiert wird. Im Zeitraum $[0, T]$ gebe es keinerlei Ein- oder Auszahlungen. Den Wert des Portfolios zum Zeitpunkt T bezeichnen wir entsprechend mit S_T.

T steht hier für die Anzahl Zeitschritte (Anzahl Jahre, Anzahl Tage, ...).

Wir definieren nun:

- Die *Rendite der Investition* $R(0,T)$ für den Zeitraum $[0,T]$:

$$R(0,T) = \frac{S_T - S_0}{S_0} \Leftrightarrow S_T = S_0 \left(1 + R\left(0,T\right)\right).$$

- Die *äquivalente Einperiodenrendite*:

$$\left(1 + R_a\left(0,T\right)\right)^T = 1 + R\left(0,T\right) \Leftrightarrow R_a\left(0,T\right) = \sqrt[T]{1 + R\left(0,T\right)} - 1.$$

- Gibt T die Zeit in Jahren an, so wird die äquivalente Einperiodenrendite auch *annualisierte Rendite* genannt.

- Die *zeitstetige Rendite* $\bar{R}\left(0,T\right)$:

$$R_T\left(0,T\right) = \exp\left(\bar{R}\left(0,T\right)\right) - 1 \Leftrightarrow \bar{R}\left(0,T\right) = \ln\left(R\left(0,T\right) + 1\right) \approx R\left(0,T\right).$$

  Für kleine Renditen stimmen Rendite und zeitstetige Rendite approximativ überein.

Komplizierter wird der Renditebegriff, wenn es Einzahlungen (oder auch Auszahlungen) im Investitionszeitraum gibt, bspw. Dividendenzahlungen bei Aktien, Kuponzahlungen bei festverzinslichen Wertpapieren oder Mieten bei Immobilien. In diesem Fall existieren unterschiedliche Renditebegriffe, die sich unter anderem bzgl. der Wiederanlageprämissen der zwischenzeitlichen Ein- und Auszahlungen unterscheiden. Für weitergehende Renditebegriffe sei hier auf die Vorlesung 'Wirtschaftswissenschaften und Investmenttheorie' verwiesen.

Cashflows und damit auch Renditen von Investments sind ex ante in der Regel ungewisse Größen. Um einige Beispiele zu nennen:

- Kursentwicklung und Dividendenzahlungen bei Aktien,
- Mieten und Wertentwicklung von Immobilien,
- Reinvestition der Kupons von Kuponanleihen.

Zur Modellierung der Rendite von Investments (welche eine Zufallsvariable ist), beschränken wir uns im Folgenden auf das Einperioden-Modell:

Definition 2.2 (Das Einperioden-Modell) Gegeben seien die Anfangs- und Endzeitpunkte der Betrachtung: 0 (Anfangszeitpunkt) und 1 (Endzeitpunkt). Angenommen, der Zustand des Finanzmarktes zum Zeitpunkt 0 sei bekannt. Insbesondere sind die Preise aller Finanztitel, die in diesem Markt gehandelt werden könnnen, zu diesem Zeitpunkt bekannt. Der Zustand des Finanzmarktes zum Zeitpunkt 1 sei hingegen nicht bekannt.

1. Sei Ω die Menge aller möglichen Zustände des Finanzmarktes zum Zeitpunkt 1, der sogenannte *Zustandsraum.*
2. Sei weiterhin $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ der zugehörige Wahrscheinlichkeitsraum, wobei P das Wahrscheinlichkeitsmaß ist, welches die Eintrittswahrscheinlichkeit entsprechender Zustände des Finanzmarkes zum Zeitpunkt 1 misst.
3. Sei weiterhin
$$S = \{ S_t | \, t = 0, 1\} = \{S_0, S_1\}$$
der *Preisprozess* für ein gegebenes Investment (eine Aktie, Anleihe, ..., oder auch ein Portfolio bestehend aus mehreren Einzelpositionen). S beschreibt also die Preise des Investments zu den beiden möglichen Zeitpunkten 0 und 1. $S_0 \in \mathbb{R}$ ist bekannt. S_1 hingegen hängt vom Zustand des Finanzmarktes ab und ist demnach eine Zufallsvariable:
$$S_1 : \Omega \to \mathbb{R}.$$
Wir unterstellen wieder, dass während der Periode $[0, 1]$ keine Ein- oder Auszahlungen stattfinden.
4. Wie oben bereits allgemeiner definiert, betrachten wir die *Einperioden-Rendite*
$$R_S(0,1) := R_S := \frac{S_1 - S_0}{S_0} : \Omega \to \mathbb{R}, \ \omega \mapsto \frac{S_1(\omega) - S_0}{S_0}.$$
Die Rendite ist also ebenfalls eine Zufallsvariable.

Bemerkung 2.3 In der klassischen Portfoliotheorie wird nun

1. die erwartete Rendite $\mu = \mu_S = E(R_S)$ als Maß für den Erfolg eines Investments und
2. die Standardabweichung der Rendite $\sigma = \sigma_S = \sqrt{Var(R_S)}$ als das Maß für das Risiko eines Investments betrachtet.

Man beachte, dass sowohl negative als auch positive Abweichungen vom Erwartungswert einen Risikobeitrag zur Standardabweichung leisten. Der hier implizit verwendete Risikobegriff entspricht also nicht der Intuition, dass nur negative Abweichungen ein 'Risiko' darstellen.
Bei symmetrischen Verteilungen ist dies eher unproblematisch, bei schiefen Verteilungen durchaus nicht. Im Allgemeinen (Normalverteilung ausgenommen) reichen σ_S und μ_S nicht aus, um eine Verteilungsfunktion zu charakterisieren. Es ist weder zwingend, das Risiko einer Investition in einer einzigen Zahl auszudrücken, noch ist es zwingend, als Definition für das Anlagerisiko die Standardabweichung der Rendite zu verwenden. Dennoch ist dieser Risikobegriff in der Praxis von großer Bedeutung und grundlegend in der Portfoliotheorie.

Bemerkung 2.4 Es gilt

$$Var(R_S) = 0$$

genau dann, wenn R_S konstant bis auf eine Nullmenge ist, d.h.

$$P(R_S \neq \mu_S) = 0.$$

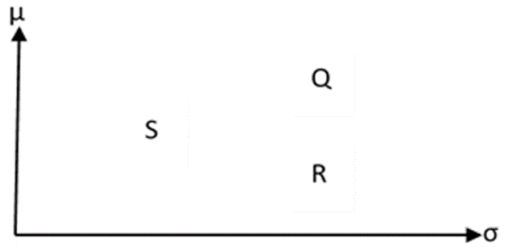
Definition 2.5 (Rationale Investoren) *Rationale Investoren* sind in der Portfoliotheorie durch folgende Eigenschaften charakterisiert:

- *Nichtsättigung*: Ein Investor wird, wenn er die erwartete Rendite steigern kann, dies auch tun.
- *Risikoaversion*: Ein Investor wird die Risiken seiner Anlageentscheidungen stets so niedrig wie möglich halten.

Beide Anforderungen konkurrieren miteinander, da eine höhere erwartete Rendite mit einem höheren Risiko einhergeht. Jeder Investor muss für sich die Abwägung zwischen Ertrag (erwarteter Rendite) und Risiko treffen, wobei bei *risikoaversen Investoren* mit zunehmendem Risiko die Ertragschancen überproportional steigen müssen, bei einem *risikofreudigen Investor* hingegen die Ertragschancen im Blick sind und eine Bereitschaft für eine Risikonahme besteht.

Definition 2.6 (Das μ-σ-Diagramm) Im μ-σ-Diagramm wird die erwartete Rendite μ auf der y-Achse und die Standardabweichung σ auf der x-Achse abgetragen. Jedes Investment wird nun durch diese beiden Kennzahlen $(\mu, \sigma) \in \mathbb{R}^2$ charakterisiert und im entsprechenden Koordinatensystem abgetragen.

Frage: Gegeben seien drei verschiedene Investitionsmöglichkeiten S, R und Q, dargestellt in einem μ-σ-Diagramm:



Welches Investment würde ein rationaler Investor nicht tätigen? Warum?

2.2 Portfolien von Finanzinstrumenten

In diesem Abschnitt schauen wir die Zusammenstellung verschiedener Finanzpositionen zu einem Portfolio an.

Definition 2.7 Sei eine endliche Anzahl N von Finanztiteln mit zugehörigen Preisprozessen $S^1, ..., S^N$ gegeben, d.h.

$$S = \{S_0, S_1\} = \left\{ S_t = \begin{pmatrix} S_t^1 \\ \vdots \\ S_t^N \end{pmatrix} \middle| \, t = 0, 1 \right\} \text{ mit } S_0 = \begin{pmatrix} S_0^1 \\ \vdots \\ S_0^N \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^N$$

und

$$S_1 = \begin{pmatrix} S_1^1 \\ \vdots \\ S_1^N \end{pmatrix} : \Omega \to \mathbb{R}^N, \; \omega \mapsto S_1(\omega) = \begin{pmatrix} S_1^1(\omega) \\ \vdots \\ S_1^N(\omega) \end{pmatrix}.$$

$\{S_0, S_1\}$ wird *Marktmodell* genannt.

Definition 2.8 Gegeben sei ein Marktmodell $\{S_0, S_1\}$. Durch

$$h = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_N \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^N$$

wird in naheliegender Weise ein *Portfolio* definiert: h_i gibt hierbei die Menge (im Sinne von Anzahl) des i-ten Finanztitels im Portfolio an.

$$h \cdot S := \langle h, S \rangle := \sum_{i=1}^{N} h_i \cdot S^i := \left\{ \sum_{i=1}^{N} h_i \cdot S_0^i, \sum_{i=1}^{N} h_i \cdot S_1^i \right\} \in \{\mathbb{R}, \Omega \to \mathbb{R}\}$$

ist dann der *Preisprozess für das Portfolio h*. Den Wert des Portfolios in $t = 0$ bzw. $t = 1$ bezeichnen wir auch mit

$$V_0(h) = \langle h, S_0 \rangle \text{ bzw. } V_1(h) = \langle h, S_1 \rangle .$$

Man beachte, dass $V_0(h) \in \mathbb{R}$ eine reelle Zahl ist, $V_1(h) : \Omega \to \mathbb{R}$ hingegen eine (reellwertige) Zufallsvariable.

Rendite R_h, erwartete Rendite μ_h, Standardabweichung der Rendite σ_h des Portfolios lassen sich in gleicher Weise wie oben für beliebige Finanzpositionen ausgeführt, berechnen.

Lemma 2.9 (Beziehung zwischen Portfoliorendite und Renditen der Einzelpositionen) Gegeben sei ein Marktmodell $\{S_0, S_1\}$ und ein Portfolio h. Es gelte $S_0^i > 0$ für alle $i = 1, ..., N$. Weiterhin gelte $\langle h, S_0 \rangle > 0$.
Mit $\alpha_i := \frac{h_i S_0^i}{\langle h, S_0 \rangle}$, $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_N)^t$ und den Renditen der Einzelpositionen $R_i := \left(\frac{S_1^i - S_0^i}{S_0^i} \right)$ sowie $R := (R_1, ..., R_N)^t$ lässt sich die Portfoliorendite darstellen als:

$$R_h = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i R_i = \langle \alpha, R \rangle .$$

Das heisst, die Rendite kann als Linearkombination der Renditen der Einzelpositionen dargestellt werden. Weiterhin gilt $\sum_{i=1}^{N} \alpha_i = 1$.

Beweis: Die Rendite des Portfolios lässt sich darstellen als

$$R_h = \frac{\langle h, S_1 \rangle - \langle h, S_0 \rangle}{\langle h, S_0 \rangle} = \frac{\sum_{i=1}^{N} h_i \left(S_1^i - S_0^i \right)}{\langle h, S_0 \rangle} = \frac{\sum_{i=1}^{N} h_i S_0^i \left(\frac{S_1^i - S_0^i}{S_0^i} \right)}{\langle h, S_0 \rangle} = \sum_{i=1}^{N} \frac{h_i S_0^i}{\langle h, S_0 \rangle} \left(\frac{S_1^i - S_0^i}{S_0^i} \right) .$$

Definition 2.10 (Portfoliogewichte) Die $\alpha_i := \frac{h_i S_0^i}{\langle h, S_0 \rangle}$ werden *Portfoliogewichte* (α_i das Portfoliogewicht des i-ten Finanztitels) genannt. Repräsentiert h_i die Stückzahl des i-ten Finanztitels im Portfolio, so repräsentiert α_i den prozentualen Anteil des Anfangskapitals, der in den i-ten Finanztitel investiert wurde.
Für ein Portfolio bestehend aus zwei Aktien A und B mit jeweiliger Stückzahl 1, wobei der Preis von A 100 Euro und der Preis von B 200 Euro beträgt, gilt beispielsweise: $h_A = h_B = 1$, $\alpha_A = \frac{1}{3}, \alpha_B = \frac{2}{3}$.

Lemma 2.11 Für den Erwartungswert der Portfoliorendite $\mu_h = \mu_\alpha = E(R_h)$ gilt:

$$E(R_h) = E\left(\sum_{i=1}^{N} \alpha_i R_i\right) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i E(R_i) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \mu_i = \langle \alpha, \mu \rangle ,$$

wobei $\mu_i = E(R_i)$ die erwartete Rendite des i-ten Finanztitels im Portfolio und $\mu = (\mu_1, ..., \mu_N)^t$ ist. Die erwartete Rendite ist also eine Linearkombination der erwarteten Renditen der Portfoliobestandteile.

Lemma 2.12 Sei $\alpha_i \geq 0$ für alle $i = 1, .., N$. Dann gilt mit $\mu_{min} := \min\{\mu_i | \, i = 1, ..., N\}$ und $\mu_{max} := \max\{\mu_i | \, i = 1, ..., N\}$:

$$\mu_{min} \leq \mu_h \leq \mu_{max}.$$

Wir haben hier vorausgesetzt, dass keine Leerverkäufe im Portfolio existieren.

Definition 2.13 (Leerverkäufe) Ein *Leerverkauf* ist eine Position mit einem negativen Gewicht $\alpha_i < 0$.

Lemma 2.14 Gegeben sei ein Marktmodell $\{S_0, S_1\}$ und ein Portfolio h. Es gelte $S_0^i > 0$ für alle $i = 1, ..., N$. Weiterhin gelte $\langle h, S_0 \rangle > 0$. Für die Varianz $\sigma_h^2 = \sigma_\alpha^2$ der Portfoliorendite gilt:

$$Var(R_h) = \sigma_h^2 = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i^2 Var(R_i) + \sum_{i,j=1, i \neq j}^{N} \alpha_i \alpha_j Cov(R_i, R_j) = \langle \alpha, \Sigma \alpha \rangle ,$$

wobei $\Sigma = Cov(R_i, R_j)_{i,j=1,...,N}$ die Kovarianzmatrix von $R = (R_1, ..., R_N)^t$, dem Zufallsvektor der Renditen der einzelnen Positionen in Portfolio, ist.

Der erste Summand der rechten Seite heißt *Varianzanteil*, der zweite Summand *Kovarianzanteil* der Portfoliovarianz.

Beweis: Varianz-Kovarianz-Formel, siehe Satz 1.29.

Die Portfoliovarianz $\sigma_h^2 = Var(R_h)$ kann wegen

$$\sum_{j=1}^{N} \alpha_j Cov(R_i, R_j) = Cov\left(R_i, \sum_{j=1}^{N} \alpha_j R_j\right) = Cov(R_i, R_h)$$

auch als

$$Var(R_h) = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i Cov(R_i, R_h)$$

geschrieben werden. Für $Var(R_h) > 0$ folgt also

$$1 = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \frac{Cov(R_i, R_h)}{Var(R_h)} = \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \beta_i$$

mit $\beta_i = \frac{Cov(R_i,R_h)}{Var(R_h)}$.

Definition 2.15 (Relative Risikobeiträge) Die oben definierten

$$\beta_i = \frac{Cov(R_i, R_h)}{Var(R_h)}$$

werden als *Beta-Faktor* oder einfach nur *Beta* des i-ten Wertpapieres im Portfolio h bezeichnet. Das Produkt $\alpha_i \beta_i$ wird als der *relative Risikobeitrag* des i-ten Wertpapieres zur Gesamtvarianz bezeichnet.

Lemma 2.16 Es gelte $\alpha_i \geq 0 \; \forall i = 1, ..., N$. Dann gilt

$$0 \leq \sigma_\alpha \leq \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \sigma_i \leq \sum_{i=1}^{N} \sigma_i.$$

D.h. die Standardabweichung eines Portfolios ist kleiner oder gleich der Summe der einzelnen Standardabweichungen.
Weiterhin gilt

$$\sigma_h \leq \sum_{i=1}^{N} \alpha_i \cdot \sigma_{max} = \sigma_{max}$$

mit $\sigma_{max} := \max \{ \sigma_i | \, i = 1, ..., N \}$. D.h. die Standardabweichung des Portfolios ist kleiner als die maximale Einzel-Standardabweichung.

Lemma 2.17 Seien h_1 und h_2 zwei Portfolien. Wegen

$$R_{h_1+h_2} = \frac{V_1(h_1+h_2) - V_0(h_1+h_2)}{V_0(h_1+h_2)} = \frac{V_0(h_1)}{V_0(h_1+h_2)} R_{h_1} + \frac{V_0(h_2)}{V_0(h_1+h_2)} R_{h_2}$$

ist nach obigem Lemma die Standardabweichung der Rendite der Summe zweier Portfolien mit $V_0(h_1) \geq 0$ und $V_0(h_2) \geq 0$ nicht größer als die Summe der Standardabweichungen der Einzelportfoliorenditen. Unter diesen Voraussetzungen gilt also stets

$$\sigma_{h_1+h_2} \leq \sigma_{h_1} + \sigma_{h_2}.$$

2.3 Der Zwei-Wertpapier-Fall

Literatur: Albrecht/Maurer, Kapitel 6.

Wir betrachten zwei Wertpapiere S^1 und S^2 mit zugehörigen Einperioden-Renditen R_1 und R_2. Für die Risiken, gemessen als Standardabweichungen der Renditen gelte $\sigma_1 > 0$ und $\sigma_2 > 0$.

Sei h das Portfolio mit den Portfoliogewichten α_1 und α_2. Sei weiterhin $\alpha := \alpha_1$. Aus $\alpha_1 + \alpha_2 = 1$ folgt dann $\alpha_2 = 1 - \alpha$.

Mit $\rho = Corr(R_1, R_2)$ bezeichnen wir die Korrelation zwischen den beiden Einzelrenditen. Mit σ_1 bzw. σ_2 seien die Standardabweichungen der Renditen der beiden Einzeltitel bezeichnet, mit μ_1 bzw. μ_2 entsprechend die erwarteten Renditen der Einzeltitel.

Für die Varianz der Rendite des Portfolios h ergibt sich damit:

$$\begin{aligned} \sigma_\alpha^2 = \sigma_h^2 &:= Var(R_h) = \alpha^2 Var(R_1) + (1-\alpha)^2 Var(R_2) + 2\alpha(1-\alpha)\sigma_1\sigma_2\rho \\ &= (\alpha\sigma_1)^2 + ((1-\alpha)\sigma_2)^2 + 2\alpha(1-\alpha)\sigma_1\sigma_2\rho. \end{aligned}$$

Hieraus lässt sich leicht erkennen, dass die Varianz am größten ist für $\rho = 1$ und am kleinsten für $\rho = -1$ (vorausgesetzt, dass $0 \leq \alpha \leq 1$ gilt).

Für die erwartete Rendite des Portfolios ergibt sich entsprechend

$$\mu_h := E(R_h) = \alpha\mu_1 + (1-\alpha)\mu_2.$$

Definition 2.18 (Opportunitätsbereich) Gegeben sei ein Marktmodell mit zwei Wertpapieren, mit Standardabweichungen der Renditen σ_1, σ_2, erwarteten Renditen μ_1, μ_2 und Korrelation zwischen den Renditen ρ. Die Menge der 'erreichbaren' Portfolien im Zwei-Wertpapier-Fall, eingezeichnet in ein $\mu - \sigma$-Diagramm, ist gegeben durch

$$M = \left\{ (\sigma_\alpha, \mu_\alpha) |\, \mu_\alpha = \alpha\mu_1 + (1-\alpha)\mu_2,\ \sigma_\alpha^2 = (\alpha\sigma_1)^2 + ((1-\alpha)\sigma_2)^2 + 2\alpha(1-\alpha)\sigma_1\sigma_2\rho,\ \alpha \in [0,1] \right\},$$

falls Leerverkäufe ausgeschlossen sind, bzw.

$$M = \left\{ (\sigma_\alpha, \mu_\alpha) |\, \mu_\alpha = \alpha\mu_1 + (1-\alpha)\mu_2,\ \sigma_\alpha^2 = (\alpha\sigma_1)^2 + ((1-\alpha)\sigma_2)^2 + 2\alpha(1-\alpha)\sigma_1\sigma_2\rho,\ \alpha \in \mathbb{R} \right\},$$

falls Leerverkäufe zugelassen sind.

Die Menge M wird *Opportunitätsbereich* genannt.

Wir setzen bis auf weiteres $\alpha \in [0,1]$ voraus.

2.3.1 Der Fall $\rho = 1$

Für $\rho = 1$ lautet die Varianz des Portfolios

$$\sigma_h^2 = \sigma_\alpha^2 = \left(\alpha\sigma_1 + (1-\alpha)\,\sigma_2\right)^2.$$

Das heißt

$$\begin{aligned}\sigma_\alpha &= \alpha\sigma_1 + (1-\alpha)\,\sigma_2 \\ &= \sigma_2 + \alpha\,(\sigma_1 - \sigma_2)\,.\end{aligned}$$

Die Risiken σ_1 und σ_2 addieren sich also gewichtet zum Gesamtrisiko des Portfolios. Bei $\alpha = 0$ wird nur in Wertpapier 2 investiert, bei $\alpha = 1$ nur in Wertpapier 1.

Die Kurve, die im $\mu - \sigma$-Diagramm durchlaufen wird, ist eine Gerade bzw. ein Geradenstück, das die Punkte (σ_1, μ_1) und (σ_2, μ_2) verbindet:

$$\begin{pmatrix} \sigma_\alpha \\ \mu_\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_2 \\ \mu_2 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} \sigma_1 - \sigma_2 \\ \mu_1 - \mu_2 \end{pmatrix}.$$

2.3.2 Der Fall $\rho = -1$

Für $\rho = -1$ lautet die Varianz des Portfolios

$$\sigma_h^2 = \sigma_\alpha^2 = \left(\alpha\sigma_1 - (1-\alpha)\,\sigma_2\right)^2.$$

Hieraus folgt

$$\begin{aligned}\sigma_\alpha &= \left|\alpha\sigma_1 - (1-\alpha)\,\sigma_2\right| \\ &= \left|-\sigma_2 + \alpha\,(\sigma_1 + \sigma_2)\right| \\ &= \begin{cases} \sigma_2 - \alpha\,(\sigma_1 + \sigma_2) & \left(0 \le \alpha \le \frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}\right) \\ -\sigma_2 + \alpha\,(\sigma_1 + \sigma_2) & \left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2} \le \alpha \le 1\right) \end{cases}.\end{aligned}$$

Für $\alpha = \frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2} \in]0,1[$ gilt $\sigma_\alpha = 0$, also lässt sich das Portfolio-Risiko durch eine geeignete Mischung der im Portfolio vorhandenen Wertpapiere vollständig ausschließen.

Für die erwartete Rendite $\mu_\alpha = \mu_h = E\,(R_h)$ ergibt sich hingegen:

$$\min\left(\mu_1, \mu_2\right) = \mu_{min} \le \mu_\alpha \le \mu_{max} = \max\left(\mu_1, \mu_2\right) \text{ für jedes } \alpha \in [0,1].$$

Wie sieht nun die Kurve aus, die im $\mu - \sigma$-Diagramm durchlaufen wird?

- Sei $0 \leq \alpha \leq \frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}$. Dann gilt $\sigma_\alpha = \sigma_2 - \alpha(\sigma_1+\sigma_2)$ und $\mu_\alpha = \mu_2 + \alpha(\mu_1 - \mu_2)$. D.h.

$$\begin{pmatrix} \sigma_\alpha \\ \mu_\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_2 \\ \mu_2 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -\sigma_1 - \sigma_2 \\ \mu_1 - \mu_2 \end{pmatrix}.$$

  Dies ist die Geradengleichung (das Geradenstück), die die beiden Punkte $\begin{pmatrix} \sigma_2 \\ \mu_2 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}\mu_1 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}\mu_2 \end{pmatrix}$ miteinander verbindet.

- Sei $\frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2} \leq \alpha \leq 1$. Dann gilt $\sigma_\alpha = -\sigma_2 + \alpha(\sigma_1+\sigma_2)$ und $\mu_\alpha = \mu_2 + \alpha(\mu_1 - \mu_2)$. D.h.

$$\begin{pmatrix} \sigma_\alpha \\ \mu_\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sigma_2 \\ \mu_2 \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} \sigma_1 + \sigma_2 \\ \mu_1 - \mu_2 \end{pmatrix}.$$

  Dies ist die Geradengleichung (das Geradenstück), die die beiden Punkte $\begin{pmatrix} \sigma_1 \\ \mu_1 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}\mu_1 + \frac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}\mu_2 \end{pmatrix}$ miteinander verbindet.

2.3.3 Der Fall $\rho = 0$

Zunächst folgende Vorüberlegungen für den allgemeineren Fall ($-1 < \rho < 1$):

Der Opportunitätsbereich, d.h. die Menge der erreichbaren Portfolien, kann über die Randpunkte $\alpha = 0$ und $\alpha = 1$ hinaus fortgesetzt werden. Im Falle von $\alpha < 0$ oder $1 - \alpha < 0 \Leftrightarrow 1 < \alpha$ spricht man von *Leerverkäufen*.

Lemma 2.19 (Existenz des global varianzminimalen Portfolios (MVP)) Existiert ein Portfolio mit minimaler Varianz unter allen möglichen Portfolien bestehend aus den beiden betrachteten Wertpapieren (Leerverkäufe zugelassen), spricht man von dem (einem) *global varianzminimalen Portfolio* ('MVP'). Man sagt, dass das global varianzminimale Portfolio ohne Leerverkäufe realisierbar ist, wenn es in $\alpha \in [0,1]$ angenommen wird.
Sei $-1 < \rho < 1$. Damit das global varianzminimale Portfolio ohne Leerverkäufe realisierbar ist, muss gelten:

$$Cov(R_1, R_2) \leq \min\{Var(R_1), Var(R_2)\}.$$

Beweis: Siehe Vorlesung.

Für $\rho = 0$ gilt nun $\sigma_\alpha^2 = (\alpha\sigma_1)^2 + ((1-\alpha)\sigma_2)^2 = \alpha^2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2) - 2\alpha\sigma_2^2 + \sigma_2^2$.

Bestimmung des global varianzminimalen Portfolios (MVP):

$$\frac{d\sigma_\alpha^2}{d\alpha^2} = \left(2\alpha(\sigma_1^2 + \sigma_2^2) - 2\sigma_2^2\right) = 0 \Leftrightarrow \alpha = \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2} \ (0 < \alpha < 1).$$

Für die Varianz des MVP gilt dann

$$\sigma_{MVP}^2 = \left(\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\right)^2 (\sigma_1^2+\sigma_2^2) - 2\left(\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\right)\sigma_2^2 + \sigma_2^2 = \left(\frac{\sigma_1^2\cdot\sigma_2^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\right).$$

Hieraus folgt für die Standardabweichung

$$\sigma_{MVP} = \frac{\sigma_1\sigma_2}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}.$$

Damit gilt

$$\sigma_{MVP} < \sigma_1 \text{ und } \sigma_{MVP} < \sigma_2.$$

Bestimmung der Risiko-Rendite-Kurve:

$$\mu_\alpha = \mu_2 + \alpha(\mu_1-\mu_2) \Leftrightarrow \alpha = \frac{\mu_\alpha-\mu_2}{\mu_1-\mu_2}(\text{ (für } \mu_1 \neq \mu_2).$$

Einsetzen in σ_α^2 und Auflösen nach μ ergibt

$$\mu_\alpha = \mu_{MVP} \pm (\mu_1-\mu_2)\sqrt{\left(\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}\right)^2 - \frac{\sigma_2^2-\sigma_\alpha^2}{\sigma_1^2+\sigma_2^2}} = \mu_{MVP} \pm \frac{\mu_1-\mu_2}{\sqrt{\sigma_1^2+\sigma_2^2}}\sqrt{\sigma_\alpha^2-\sigma_{MVP}^2}.$$

2.3.4 Der Fall $-1 < \rho < 1$

Für Werte der Korrelation ρ zwischen -1 und 1 schreiben wir

$$\begin{aligned}\sigma_\alpha^2 &= (\alpha\sigma_1)^2 + ((1-\alpha)\,\sigma_2)^2 + 2\alpha(1-\alpha)\sigma_1\sigma_2\rho \\ &= (\alpha\sigma_1 + (1-\alpha)\sigma_2)^2 - 2\alpha(1-\alpha)\sigma_1\sigma_2(1-\rho).\end{aligned}$$

Für $0 < \alpha < 1, \rho < 1$ gilt $2\alpha(1-\alpha)\sigma_1\sigma_2(1-\rho) > 0$, d.h. $\sigma_\alpha < \alpha\sigma_1 + (1-\alpha)\sigma_2$. Das bedeutet, dass die Kurve, die $\begin{pmatrix}\sigma_1\\ \mu_1\end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix}\sigma_2\\ \mu_2\end{pmatrix}$ miteinander verbindet, immer *links von der Verbindungsgeraden* durch diese beiden Punkte liegt.

Die erwartete Rendite μ_α besitzt, unabhängig von der Korrelation, den Wert

$$\mu_\alpha = \alpha\mu_1 + (1-\alpha)\mu_2.$$

Für das Risiko σ_α hingegen gilt

$$\sigma_\alpha \leq \alpha\sigma_1 + (1-\alpha)\sigma_2.$$

Dies formalisiert den Effekt der Diversifikation, der darin besteht, dass durch eine Mischung das Portfoliorisiko reduziert werden kann, ohne in gleichem Ausmaß die erwartete Portfoliorendite zu verringern. Ein maximaler Diversifikationseffekt tritt bei vollständig negativer Korrelation auf, d. h. bei einem Korrelationskoeffizienten von $\rho = -1$. Nur in diesem Grenzfall ist die Reduktion des Portfoliorisikos auf null

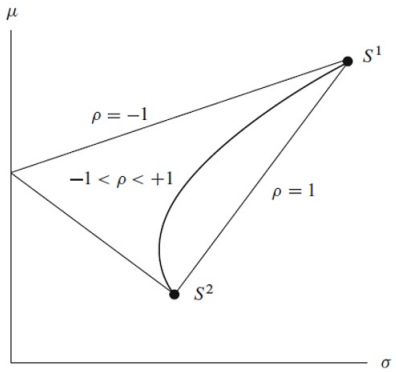
möglich. Bei vollständig positiver Korrelation, also $\rho = 1$, lässt sich dagegen kein Diversifikationseffekt erzielen. Die Korrelationskoeffizienten realer Portfolios liegen zwischen diesen beiden Extremwerten, und der Diversifikationseffekt ist umso ausgeprägter, je kleiner ρ ist.

Auch in diesem Falle liegen die erreichbaren Portfolien wie bei $\rho = 0$ auf einer Wurzelfunktion:

$$\mu_\alpha = \mu_{MVP} \pm \sqrt{k\left(\sigma_\alpha^2 - \sigma_{MVP}^2\right)}$$

mit $k = \frac{(\mu_1 - \mu_2)^2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_1\sigma_2\rho}$.

Beweis: Siehe Albrecht/Maurer, S. 330.



Quelle: Marktrisiken, Jürgen Kremer, Abbildung 1.7 auf Seite 23.

Wegen $\frac{d\sigma_\alpha^2}{d\rho} = 2\alpha(1-\alpha)\sigma_1\sigma_2 \geq 0$ für $\alpha \in [0,1]$ ist σ_α monoton steigend in ρ.

2.4 Der Mehr-Wertpapier-Fall

Literatur: Albrecht/Maurer, Kapitel 6.

Definition 2.20 Gegeben sei ein Marktmodell mit N Positionen, mit Renditen $R = (R_1, ..., R_N)^t$, erwarteten Renditen $(\mu_1, ..., \mu_N)^t$, Standardabweichungen der Renditen $(\sigma_1, ..., \sigma_N)^t$ und Kovarianzmatrix Σ. Die Kovarianzen bezeichnen wir mit $\sigma_{ij} = Cov(R_i, R_j)$ für $i, j = 1, .., N$. Die Korrelationen bezeichnen wir mit $\rho_{ij} = \frac{\sigma_{ij}}{\sigma_i \sigma_j}$.
Die Menge M aller Portfolien, die wir aus obigen N Wertpapieren bilden können, eingezeichnet in ein

$\mu - \sigma-$Diagramm, bezeichnen wir als *Opportunitätsbereich*.

Es gilt:

$$M = \left\{ (\sigma_h, \mu_h) |\, \mu_h = \langle \alpha, \mu \rangle, \sigma_h^2 = \langle \alpha, \Sigma\alpha \rangle, \alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_N)^t \in \mathbb{R}^N, \langle \alpha, e \rangle = 1 \right\}.$$

Hierbei ist $e = (1, ..., 1)^t \in \mathbb{R}^N$ der Vektor bestehend aus Einsen.
Falls Leerverkäufe ausgeschlossen werden sollen, wird $\mathbb{R}_+^N$ mit $R_+ := [0, \infty[$ gewählt, d.h. es wird vorausgesetzt, dass die Gewichte α_i nicht-negativ sind.

Bemerkung 2.21

- Das Ausmaß der Diversifikation hängt nun von allen paarweise gebildeten Korrelationen ρ_{ij} ab. Dies sind insgesamt $N(N-1)/2$ Korrelationen.
- Wenn nichts anderes gesagt wird, setzen wir im Folgenden voraus, dass Σ regulär und damit positiv definit ist.

Definition 2.22 (Naive Diversifikation) Als naive Diversifikation bezeichnet man den Fall, dass alle N Titel im Portfolio den gleichen Anteil besitzen, d.h. $\alpha_1 = ... = \alpha_N = \frac{1}{N}$. Zur theoretischen Analyse einer naiven Diversifikation werden folgende Hilfsgrößen definiert:

$$\overline{Var}\,(N) := \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Var\,(R_i) \text{ (durchschnittliche Varianz)}$$

und

$$\overline{Cov}\,(N) := \frac{1}{N(N-1)}\sum_{i,j=1, i\neq j}^{N} Cov(R_i, R_j) \text{ (durchschnittliche Kovarianz).}$$

Lemma 2.23 Sofern Varianzen und Kovarianzen gleichmäßig beschränkt sind, gilt für hinreichend große N:

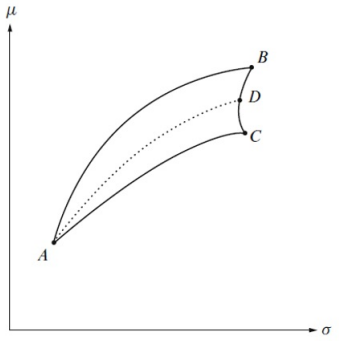
$$\sigma_\alpha^2(N) \approx \overline{Cov}(N).$$

D.h. der Grad der Korrelation am Markt bestimmt die Grenzen der Diversifikation.

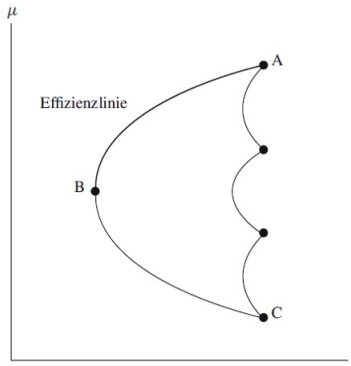
Lemma 2.24 (Eigenschaften des Opportunitätsbereiches M)

1. Wenn mindestens drei Wertpapiere gegeben sind mit paarweise verschiedenen Renditen, die nicht vollständig korreliert sind, ist der Opportunitätsbereich ein ausgefüllter Bereich der $\mu - \sigma$-Ebene.
2. Der Opportunitätsbereich ist links-konvex, d.h. der Geradenabschnitt, der zwei beliebige innere Punkte des Opportunitätsbereiches miteinander verbindet, schneidet den linken Rand nicht (Hinweis: Alle Portfolien, die mit positiven Gewichten aus zwei Titeln mit $\rho < 1$ gebildet werden, liegen immer links von der Verbindungsgeraden).

Beweis-Skizze siehe Vorlesung.



Quelle: Marktrisiken, Jürgen Kremer, Abbildung 1.9 auf Seite 28.



Quelle: Marktrisiken, Jürgen Kremer, Abbildung 1.10 auf Seite 29.

2.4.1 Effiziente Portfolien im N-Wertpapier-Fall

Nicht nur das Gesamtrisiko eines Portfolios ist von Relevanz, sondern auch die erwartete Gesamtrendite. Durch das Konzept der Markowitz-Effizienz (Erwartungswert-Varianz-Effizienz) können für den Investor ineffiziente Kombinationen von Finanztiteln (ineffiziente Portfolien) identifiziert und ausgeschlossen werden.

Definition 2.25 (Effiziente Portfolien) Ein zulässiges Portfolio h in M heißt *effizient*, wenn es kein zulässiges Portfolio gibt, das bei gleichem 'Ertrag' (für 'Erwartungswert-Varianz-Investoren' wird der Ertrag durch μ_h gemessen) ein geringeres 'Risiko' (für 'Erwartungswert-Varianz-Investoren' wird das Risiko durch die Standardabweichung σ_h gemessen) aufweist, oder bei gleichem Risiko einen höheren Ertrag besitzt.

Bemerkung 2.26 Da wir die Menge aller möglichen Portfolien M für den Zwei-Wertpapier-Fall bereits für alle Korrelationen geometrisch charakterisiert haben, lässt sich der effiziente Rand hier einfach bestimmen. Die Menge aller erreichbaren Portfolien ergab sich jeweils als eine Kurve im $\mu - \sigma-$Diagramm. Im Falle $\rho = 1$ ist diese Kurve bereits der effiziente Rand. In den Fällen $\rho < 1$ ist der effiziente Rand jeweils der 'obere Ast' (inklusive des global varianzminimalen Portfolios) dieser Kurve, d.h. alle Kombinationen mit $\mu_\alpha \geq \mu_{MVP}$.

Definition 2.27 (Lokal varianzminimale Portfolien) Ein zulässiges Portfolio h in M heißt *lokal varianzminimal*, wenn es kein zulässiges Portfolio gibt, das bei gleichem Ertrag (gemessen als μ_h) ein geringeres Risiko (gemessen als σ_h bzw. als σ_h^2) gibt.

Sei $M^* \subset M$ die Menge der lokal varianzminimalen Portfolien. M^* ist gegeben durch

$$M^* = \{ (\min \{ \sigma_h | \, h \text{ Portfolio in } M, \mu_h = m \}, m) | \;\; m \in \mathbb{R} \} \subset M.$$

2.4.2 Das global varianzminimale Portfolio im allgemeinen Fall

Zur Bestimmung des global varianzminimalen Portfolios im allgemeinen Fall betrachten wir die Lagrange Funktion

$$L(\alpha, \lambda) = \langle \alpha, \Sigma\alpha \rangle + \lambda (1 - \langle \alpha, e \rangle) : \mathbb{R}^{N+1} \to \mathbb{R}.$$

Für die partiellen Ableitungen der Lagrange Funktion ergibt sich:

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda}(\alpha, \lambda) = 1 - \langle \alpha, e \rangle .$$

Weiterhin

$$\frac{\partial L}{\partial \alpha_i}(\alpha, \lambda) = 2 \langle e_i, \Sigma\alpha \rangle - \lambda = 2 (\Sigma\alpha)_i - \lambda.$$

An der Stelle $\alpha = \frac{\lambda}{2}\Sigma^{-1}e$ gilt $\frac{\partial L}{\partial \alpha_i}(\alpha, \lambda) = 0$ für alle $i = 1, ..., N$. Der Vektor

$$\alpha_{MVP} = \frac{\Sigma^{-1}e}{\langle e, \Sigma^{-1}e \rangle}$$

schließlich erfüllt zusätzlich die Randbedingung $\langle \alpha, e \rangle = 1$. Das Portfolio mit der global geringsten Varianz, das *globale Minimum-Varianz-Portfolio* ist demnach gegeben durch die Gewichte $\alpha_{MVP} = \frac{\Sigma^{-1}e}{\langle e, \Sigma^{-1}e \rangle}$. Für die erwartete Rendite und die Standardabweichung der Rendite ergibt sich in diesem Falle

$$\mu_{MVP} = \langle \alpha_{MVP}, \mu \rangle = \frac{\langle \Sigma^{-1}e, \mu \rangle}{\langle e, \Sigma^{-1}e \rangle}$$

sowie

$$\sigma_{MVP} = \sqrt{\langle \alpha_{MVP}, \Sigma \; \alpha_{MVP} \rangle} = \frac{1}{\sqrt{\langle e, \Sigma^{-1}e \rangle}}.$$

Hierbei sind Leerverkäufe grundsätzlich zugelassen.

Bemerkung 2.28

- Die Effizienzlinie, d.h. die Menge der effizienten Portfolien, ist nun gegeben durch

$$M^e = \{ (\min \{ \sigma_h | \, h \text{ Portfolio in } M, \mu_h = m \}, m) | \;\; m \geq \mu_{MVP} \}.$$

- Das globale Minimum-Varianz-Portfolio MVP wird erreicht, ggfs. jedoch unter Zulassung von Leerverkäufen.

2.4.3 Markowitz-Kurven

Wir betrachten eine einparametrige Schar von Portfoliogewichten der Form

$$\alpha(t) := u \cdot t + v$$

mit $u, v \in \mathbb{R}^N$. Damit es sich um Portfoliogewichte handelt, muss $\langle \alpha(t), e \rangle = 1$ für alle t gelten, was gleichbedeutend mit

$$1 = t \langle u, e \rangle + \langle v, e \rangle \;\; \forall t,$$

also

$$\langle u, e \rangle = 0, \langle v, e \rangle = 1.$$

Für die erwartete Rendite $m(t)$ eines Portfolios mit den Gewichten $\alpha(t)$ folgt damit

$$m(t) = \langle \alpha(t), \mu \rangle = \langle v, \mu \rangle + t \langle u, \mu \rangle = a_0 + a_1 t$$

mit $a_1 = \langle u, \mu \rangle$ und $a_0 = \langle v, \mu \rangle$.

Für die Varianz $s^2(t)$ des Portfolios mit den Gewichten $\alpha(t)$ gilt weiterhin:

$$s^2(t) = \langle \alpha(t), \Sigma \; \alpha(t) \rangle = t^2 \langle u, \Sigma u \rangle + 2t \langle u, \Sigma v \rangle + \langle v, \Sigma v \rangle = b_2 t^2 + 2 b_1 t + b_0$$

mit $b_2 = \langle u, \Sigma u \rangle \,, \;\; b_1 = \langle u, \Sigma v \rangle \,, \;\; b_0 = \langle v, \Sigma v \rangle$.

Für $a_1 \neq 0$ gilt damit:

$$s^2(m) = b_2 \left(\frac{m - a_0}{a_1} \right)^2 + 2 b_1 \left(\frac{m - a_0}{a_1} \right) + b_0$$

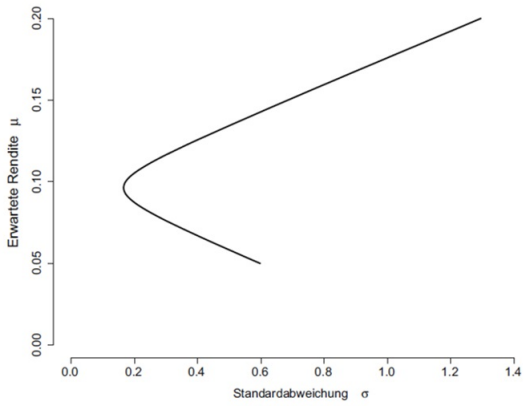
zwischen m und s^2.

Definition 2.29 (Markowitz-Kurven) Eine Kurve $m \mapsto (s(m), m)$ mit

$$s(m) = \sqrt{b_2 \left(\frac{m - a_0}{a_1} \right)^2 + 2 b_1 \left(\frac{m - a_0}{a_1} \right) + b_0}$$

wird nach Roman (siehe S. Roman, 2004, Introduction to the Mathematics of Finance From Risk Management to Options Pricing, 1. Auflage, Springer) *Markowitz-Kurve* genannt.

Während $s^2(m)$ als Funktion vom m eine Parabel ist, ist $s(m)$ asymptotisch linear. Siehe



Quelle: Marktrisiken, Jürgen Kremer, Abbildung 1.8 auf Seite 27.

Satz 2.30 Sei (S_0, S_1, P) ein Marktmodell mit positiv definiter Kovarianzmatrix Σ. Wir lassen Leerverkäufe zu. Für eine vorgegebene erwartete Rendite m sind die Gewichte α des Portfolios mit minimalem Risiko (d.h. der lokal varianzminimale Rand) gegeben durch

$$\alpha = \frac{c - mb}{ac - b^2}\Sigma^{-1}e + \frac{ma - b}{ac - b^2}\Sigma^{-1}\mu$$

mit $a = \langle e, \Sigma^{-1}e\rangle$, $b = \langle \mu, \Sigma^{-1}e\rangle$, $c = \langle \mu, \Sigma^{-1}\mu\rangle$.

Satz 2.31 Sei (S_0, S_1, P) ein Marktmodell mit positiv definiter Kovarianzmatrix Σ. Die Punktmenge $(s(m), m), m \in \mathbb{R}$, die die Effizienzlinie enthält, ist eine Markowitz-Kurve gegeben durch

$$s(m) = \sqrt{\langle u, \Sigma u\rangle\, m^2 + 2\,\langle u, \Sigma v\rangle\, m + \langle v, \Sigma v\rangle}$$

mit

$$u = \frac{1}{ac - b^2}\left(a\Sigma^{-1}\mu - b\Sigma^{-1}e\right)$$

und

$$v = \frac{1}{ac - b^2}\left(c\Sigma^{-1}e - b\Sigma^{-1}\mu\right)$$

sowie

$$a = \left\langle e, \Sigma^{-1}e\right\rangle, b = \left\langle \mu, \Sigma^{-1}e\right\rangle, c = \left\langle \mu, \Sigma^{-1}\mu\right\rangle.$$

Bemerkung 2.32 Die analytische Darstellung des lokal varianzminimalen Randes wie oben dargestellt setzt voraus, dass Leerverkäufe grundsätzlich zugelassen sind. Bei Ausschluss von Leerverkäufen wird das betrachtete Optimierungsproblem (Minimierung der Varianz bei gegebener erwarteter Rendite) komplexer und ist nicht mehr mit einem einfachen Lagrange-Ansatz zu lösen. Wir werden hierauf in einem der folgenden Abschnitte (Kuhn-Tucker, Optimierung mit Ungleichungs-Nebenbedingungen) eingehen.

2.4.4 Asset Allocation

Literatur: Albrecht/Maurer, Kapitel 13.

Die Markowitz-Optimierung spielt insbesondere auch im Rahmen der 'Asset Allocation' eine wichtige Rolle.

Definition 2.33 'Unter *Asset Allocation* versteht man die Entscheidung über die Aufteilung (Allokation) eines gegebenen Investmentbudgets (Anlagevolumen) auf die für die Anlage in Frage kommenden Anlageklassen. Diese Aufteilung hat dabei die für die Kapitalanlage relevanten Einflussgrößen sowohl

- seitens des Investors als auch
- seitens der in Frage kommenden Assets

in systematischer und disziplinierter Weise (*Asset Allocation-Prozess*) zu berücksichtigen.
Seitens des Investors sind dabei von Relevanz:

- das Zielsystem des Investors
- das Restriktionensystem des Investors sowie
- der jeweils relevante Anlagehorizont.

Das Zielsystem des Investors umfasst dabei die verfolgten Investmentziele sowie den Abgleich dieser Ziele im Rahmen einer Zielfunktion, insbesondere vor dem Hintergrund der Risikotoleranz bzw. Risikotragfähigkeit des Investors. Das Restriktionensystem seinerseits umfasst sowohl endogene Restriktionen – hierunter gegebenenfalls bestehende Verpflichtungen (Liabilities) – als auch exogene Restriktionen, insbesondere die zu beachtenden rechtlichen Vorschriften. [...] Seitens der in Frage kommenden Assets sind insbesondere zu berücksichtigen

- die Rendite/Risiko-Charakteristika der einzelnen Assets, insbesondere deren zeitliche Entwicklung
- die Zusammenhangstruktur zwischen den Rendite/Risiko-Charakteristika der Assets.

Die *Strategische Asset Allocation* beinhaltet dabei die Entscheidung über die langfristig (insbesondere typischerweise konjunkturzyklusübergreifende) adäquate Mittelallokation. [...]

Die *Taktische Asset Allocation* hingegen versucht, durch eine gezielte, von der Einschätzung der kurz- oder mittelfristigen Entwicklung der einzelnen Anlageklassen abhängige, Abweichung von der durch die SAA bestimmten Langfristposition (Benchmark/Normalportfolio) eine höhere Performance unter Berücksichtigung der gewählten Risikoposition zu erreichen. [...]

Die *Dynamische Asset Allocation* schließlich beinhaltet eine dynamische, d.h. (zumindest approximativ) zeitkontinuierliche Änderung der Anlagemischung. Das Kernziel hierbei ist es, einerseits den Wert des Portfolios in Zeiten von adversen Wertentwicklungen zu schützen und andererseits an positiven Wertentwicklungen zu partizipieren.' (Quelle: P. Albrecht, R. Maurer, Investment- und Risikomanagement, 4. Auflage, S. 950f)

Typische Anlageklassen sind:

- Aktien,

- Zinstitel,
- Immobilien
- Alternative Investments.

2.5 Optimierung unter Ungleichungsnebenbedingungen

2.5.1 Definition des Standard-Problems

In ökonomischen Anwendungen treten Restriktionen häufig als Ungleichungen (anstelle von Gleichungen) auf. Die Lösungen liegen oft auf dem Rand der zulässigen Menge, wo ein Teil der Nebenbedingungen als Gleichung, ein anderer Teil als Ungleichung erfüllt ist.
Eine Fragestellung, die uns speziell interessiert, ist die Ermittlung des effizienten Randes unter Ausschluss

von Leerverkäufen.

Definition 2.34 (Mathematische Formulierung des Standard-Problems) Gegeben sei eine differenzierbare Funktion $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, für die die Maxima zu bestimmen seien, sowie $g_1, ..., g_m : D \subseteq \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ differenzierbare Funktionen, die die Nebenbedingungen beschreiben.

- **Standard-Form** des Problems unter Ungleichungsrestriktionen:

$$\max f(x_1, ..., x_n) \text{ unter der Nebenbedingung } \begin{cases} g_1(x_1, ..., x_n) & \leq & c_1 \\ & \vdots & \\ g_m(x_1, ..., x_n) & \leq & c_m \end{cases}$$

- Die Menge $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^n | \; g_j(\vec{x}) \leq c_j, j = 1, ..., m\}$ heißt die **zulässige Menge** oder **Opportunitätsmenge**.
- D.h. wir suchen das Maximum (die Maxima) von f unter den Nebenbedingungen $g_j(\vec{x}) \leq c_j$.
- Sind anstelle der Maxima die Minima zu bestimmen, so ist f durch $-f$ zu ersetzen.
- Lauten die Nebenbedingungen $h_j \geq d_j$, so sind sie durch Multiplikation mit -1 umzuschreiben in $g_j := -h_j \leq -d_j =: c_j$.
- Einschluss-Kriterien wie $d_j \leq g_j \leq c_j$ sind zu doppeln: $-g_j \leq -d_j$ und $g_j \leq c_j$.

2.5.2 Kuhn-Tucker-Bedingungen

- Wir nennen eine Ungleichungsrestriktion $g_j(\vec{x}) \leq c_j$ **bindend** oder **aktiv** im Punkt $\vec{x}$, wenn die Restriktion als Gleichung erfüllt ist, d.h. wenn $g_j(\vec{x}) = c_j$ gilt.
- Damit ein Punkt $\vec{x}^*$ ein lokales Extremum des restringierten Problems darstellt, muss der Gradient der Zielfunktion eine Linearkombination der Gradienten der Restriktionen in $\vec{x}^*$ sein (wie bei Lagrange), allerdings nur der bindenden:

$$\nabla f(\vec{x}^*) = \lambda_1 \nabla g_1(\vec{x}^*) + ... + \lambda_m \nabla g_m(\vec{x}^*)$$

  mit $\lambda_j = 0$, falls die Restriktion j nicht bindet.
- Damit es sich um ein Maximum handelt, muss der Gradient der Zielfunktion 'gleichlaufend' mit den (bindenden) Restriktionsgradienten sein, d.h. $\lambda_j \geq 0$ für alle bindenden j.
- Man sollte also nach Punkten $\vec{x}^*$ suchen, wo sich der Gradient der Zielfunktion f als Linearkombination der Gradienten der bindenden Restriktionen mit nicht-negativen Linearkoeffizienten λ_j darstellen lässt:

$$\nabla f(\vec{x}^*) = \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \nabla g_j(\vec{x}^*),$$

  wobei $\lambda_j \geq 0$ und $\lambda_j = 0$ falls die Restriktion j nicht bindet.
- Dementsprechend ergeben sich die Kuhn-Tucker-Bedingungen:

Definition 2.35 (Kuhn-Tucker-Bedingungen) Wir nennen einen Punkt $\vec{x}^*$ einen **Kuhn-Tucker-Punkt** des oben formulierten Standard-Problems, wenn er folgende Bedingungen erfüllt:

KT1 Für $i = 1, ..., n$: $\frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{x}^*) - \lambda_1 \frac{\partial g_1}{\partial x_i}(\vec{x}^*) - ... - \lambda_m \frac{\partial g_m}{\partial x_i}(\vec{x}^*) = 0$,

KT2 Für $j = 1, ..., m$: $\lambda_j \geq 0$, wobei $\lambda_j = 0$ ist, falls $g_j(\vec{x}^*) < c_j$.

KT3 Für $j = 1, ..., m$: $g_j(\vec{x}^*) \leq c_j$, wobei $g_j(\vec{x}^*) = c_j$ ist, falls $\lambda_j > 0$.

Der Zusatz in KT3 ist redundant, da er sich aus KT2 bereits ergibt. Er wurde aus Symmetriegründen hinzugefügt.

Bemerkung 2.36 KT2 und KT3 kann man alternativ wie folgt ausdrücken:

$$\lambda_j \geq 0,\ g_j(\vec{x}^*) - c_j \leq 0,\ \lambda_j(g_j(\vec{x}^*) - c_j) = 0.$$

Satz 2.37 (Kuhn-Tucker als notwendige Bedingung) Der Punkt $\vec{x}^*$ sei eine Lösung obigen Maximierungsproblems und die Gradienten $\nabla g_j(\vec{x}^*)$ der in $\vec{x}^*$ bindenden Restriktionen seien linear unabhängig. Dann erfüllt $\vec{x}^*$ die Kuhn-Tucker-Bedingungen.

Bemerkung 2.38 Die Implikation '$\vec{x}^*$ lokales Maximum $\Rightarrow$ $\vec{x}^*$ Kuhn-Tucker-Punkt' gilt i.A. nur unter einer zusätzlichen Regularitätsbedingung an die bindenden Restriktionen im Punkt $\vec{x}^*$: Die Gradienten $\nabla g_j(\vec{x}^*)$ der in $\vec{x}^*$ bindenden Bedingungen müssen linear unabhängig sein. Diese Bedingung nennt man **Qualifikationsbedingung**.

Bemerkung 2.39 Die Kuhn-Tucker-Bedingungen stellen nur eine notwendige Bedingung dar. Ob ein Kuhn-Tucker-Punkt, der die Qualifikationsbedingung erfüllt, tatsächlich auch ein Maximum ist, muss mit weitergehenden Argumenten (bspw. Konvexitäts-/Konkavitätsüberlegungen) hergeleitet werden.

2.5.3 Aufgaben

Ein systematisches Vorgehen, um alle Kuhn-Tucker-Punkte zu ermitteln, besteht darin, per Fallunterscheidung durch alle Kombinationen von bindenden/nicht-bindenden Restriktionen zu iterieren. Die Systematik des Vorgehens ist allerdings leider aufwendig.
Bei diesem systematischen Vorgehen betrachtet man in jedem der Fälle eine gegebene Kombination von bindenden/nicht-bindenden Restriktionen. Dort gilt:

- Die Lagrange-Multiplikatoren der nicht-bindenden Restriktionen sind null.
- Es bleibt ein Lagrange-System von Gleichungen übrig mit gleich vielen Gleichungen (Lagrange-Gleichungen + bindenden Restriktionen) wie Unbekannten (normale Variablen x_i + verbleibende Langrange-Multiplikatoren λ_j der bindenden Restriktionen)
- Dieses Gleichungssystem kann man zunächst lösen und dann überprüfen, ob die Lösungen die geforderten Ungleichungen ($\lambda_j \geq 0$ und nicht-bindenden Restriktionen) erfüllen.

Beispiel 2.40 Minimierung von $x^2 + y^2$ unter der Nebenbedingung $x \geq 2$ und $y \geq 3$.

Beispiel 2.41 Maximierung von $y - x$ auf dem Halbkreis $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 |\ x^2 + y^2 \leq 1, y \geq 0\}$.

Beispiel 2.42 Gegeben 3 Aktien mit erwarteter Rendite und Varianz-Kovarianz-Matrix wie folgt:

$$\mu = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{pmatrix}$$

und

$$C = 0.01 \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Es seien keine Leerverkäufe zugelassen. Ein Investor habe folgende Nutzenfunktion

$$V(\alpha) = \mu^T \alpha - \alpha^T C \alpha.$$

Ermitteln Sie M^* und stellen Sie es graphisch dar (Matlab). Ermitteln Sie das optimale Portfolio für den Investor (d.h. das Portfolio mit maximalem Nutzen).

2.5.4 Der Critical Line Algorithmus von Markowitz

Bei Ausschluss von Leerverkäufen und mehr als drei Wertpapieren im Portfolio wird die Methode von Kuhn-Tucker sehr schnell sehr rechenintensiv und umfangreich. Der Critical Line Algorithmus (CLA) von Markowitz sieht daher ein effizienteres Verfahren, basierend auf dem Ansatz von Kuhn-Tucker, vor, um die Menge der lokal varianzminimalen Portfolien zu bestimmen. Markowitz hat zu dem Ansatz (1959) folgendes gesagt:
'The set of efficient portfolios is made up of segments of critical lines.'
Es gibt seither verschiedene Ansätze, den Algorithmus performanter zu gestalten. Siehe beispielsweise *Markowitz und Todd (2000)* oder *Andras Niedermayer und Daniel Niedermayer, 'Applying Markowitz's Critical Line Algorithm' (2007).* Wir zeigen hier die Grundlagen des Markowitz CLA, für den Spezialfall einer Bestimmung von M^* unter Ausschluss von Leerverkäufen. Der Ansatz kann allgemeiner auf Ungleichungs-Nebenbedingungen für die Portfoliogewichte, d.h. Bedingungen der Form $c_i \leq \alpha_i \leq d_i$ mit unteren und oberen Grenzen c_i bzw. d_i, sowie allgemeinere Nutzenfunktionen, angewendet werden.

Gegeben ein Marktmodell mit n Finanztiteln, sowie

1. Σ die Kovarianzmatrix (mit Dimension $n \times n$), die wir als regulär und damit positiv definit voraussetzen,
2. μ der n-dimensionale Vektor der erwarteten Renditen der n Finanztitel,
3. α der n-dimensionale Vektor der Portfoliogewichte des Portfolios h.
4. Für ein gegebenes Portfolio h sei $\mathbb{F}$ die Teilmenge von $N := \{1, 2, ..., n\}$ bestehend aus den Indizes der Finanztitel, für die die Portfoliogewichte größer null sind (d.h. für die das entsprechende Leerverkaufsverbot nicht bindend ist). Die korrespondierenden Finanztitel nennen wir **aktive Assets** oder **aktive Finanztitel**.
5. Für ein gegebenes Portfolio h sei $\mathbb{B}$ die Teilmenge von $N := \{1, 2, ..., n\}$ bestehend aus den Indizes der Finanztitel, für die die Portfoliogewichte gleich null sind (d.h. für die das entsprechende Leerverkaufsverbot bindend ist). Die korrespondierenden Finanztitel nennen wir **nicht aktive Assets** oder **nicht aktive Finanztitel**. Es gilt $\mathbb{B} = N \backslash \mathbb{F}$.
6. Sei $k = |\mathbb{F}|$ die Anzahl der Elemente in $\mathbb{F}$.

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir die Finanztitel so durchnumerieren, dass die Finanztitel $1, ..., k$ aktiv sind, und die Finanztitel $k+1, ..., n$ nicht aktiv sind. Dann ergibt sich:

1. $\Sigma = \begin{pmatrix} \Sigma_{\mathbb{F}} & \Sigma_{\mathbb{FB}} \\ \Sigma_{\mathbb{BF}} & \Sigma_{\mathbb{B}} \end{pmatrix}$, wobei
   (a) $\Sigma_{\mathbb{F}}$ die $(k \times k)$-Kovarianzmatrix der aktiven Finanztitel,
   (b) $\Sigma_{\mathbb{B}}$ die $((n-k) \times (n-k))$-Kovarianzmatrix der nicht aktiven Finanztitel,
   (c) $\Sigma_{\mathbb{FB}}$ die $(k \times (n-k))$-Kovarianzmatrix zwischen den aktiven und den nicht aktiven Finanztiteln, sowie
   (d) $\Sigma_{\mathbb{BF}}$ die $((n-k) \times k)$-Kovarianzmatrix zwischen den nicht aktiven und den aktiven Finanztiteln sind.

   Aus Symmetriegründen gilt $\Sigma_{\mathbb{FB}} = \Sigma_{\mathbb{BF}}^t$.
2. $\mu = \begin{pmatrix} \mu_{\mathbb{F}} \\ \mu_{\mathbb{B}} \end{pmatrix}$.
3. $\alpha = \begin{pmatrix} \alpha_{\mathbb{F}} \\ \alpha_{\mathbb{B}} \end{pmatrix}$.

Ohne Leerverkaufsverbot lautet die Lagrangefunktion des betrachteten Optimierungsproblems, in der Notation der Kuhn-Tucker-Normalform

$$L = -\frac{1}{2}\alpha^t \Sigma \alpha - \lambda(\alpha^t e - 1) + t(\alpha^t \mu - r)$$

und die Lösungen des Optimierungsproblems stellen kritische Punkte (d.h. Punkte, in denen das Differential null ist) der Lagrangefunktion dar.

Die Lösungen erfüllen das Leerverkaufsverbot nicht notwendigerweise, d.h. für die Portfoliogewichte α_i gilt nicht notwendigerweise $\alpha_i \geq 0$.

Sei M^* die Menge der lokal varianzminimalen Portfolien unter Berücksichtigung des Leerverkaufsverbotes. Wir wollen M^* im Folgenden bestimmen. Eine wichtige Tatsache ist die Existenz sogenannter Turning-Points:

Definition 2.43 Ein Portfolio $h \in M^*$ wird **Turning-Point** genannt, wenn es in jeder offenen Umgebung um h (d.h. beliebig nahe bei h) andere Portfolien $\tilde{h} \in M^*$ gibt, so dass sich die Mengen der aktiven Finanztitel in h und $\tilde{h}$ unterscheiden.

Falls für ein Portfolio $h \in M^*$ des lokal varianzminimalen Randes die Menge der aktiven Portfolien $\mathbb{F}$ bekannt ist, lässt sich das Optimierungsproblem leicht lösen.

Lemma 2.44 Sei $h \in M^*$ und α seien die zugehörigen Gewichte. Dann stimmt $\alpha_{\mathbb{F}}$, d.h. die Gewichte der aktiven Finanztitel in h, überein mit den Gewichten der Lösung des folgenden Lagrange-Problems (d.h. ohne Ungleichungs-Nebenbedingungen)

$$L = -\frac{1}{2}\alpha_{\mathbb{F}}^T \cdot \Sigma_{\mathbb{F}} \cdot \alpha_{\mathbb{F}} - \lambda\left(\alpha_{\mathbb{F}}^T \cdot e - 1\right) + t\left(\alpha_{\mathbb{F}}^T \cdot \mu_{\mathbb{F}} - r\right).$$

Bemerkung 2.45 1. (a) Es gilt per definitionem $\alpha_{\mathbb{F}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \end{pmatrix}$ mit $\alpha_i > 0$ für $i = 1, ..., k$. Wenn man $\alpha_{\mathbb{F}}$ nun infinitesimal ändert, gilt weiterhin $\alpha_i > 0$ für $i = 1, ..., k$. Hieraus folgt, dass in einer Umgebung von h die Varianz $\frac{1}{2}\alpha_{\mathbb{F}}^T \cdot \Sigma_{\mathbb{F}} \cdot \alpha_{\mathbb{F}}$ nicht kleiner werden kann (ansonsten wäre h kein Element von M^*, des lokal varianzminimalen Randes).

(b) Da $\mathbb{F}$ und $\mathbb{B}$ zwischen zwei Turning-Points konstant sind (folgt aus der Definition eines Turning-Points), lässt sich die Bestimmung von M^* zwischen zwei Turning-Points zurückführen auf eine Langrange-Optimierung ohne Ungleichungs-Nebenbedingungen.

Weiterhin lässt sich zeigen (siehe *Andras Niedermayer und Daniel Niedermayer, 'Applying Markowitz's Critical Line Algorithm' (2007)*), dass für zwei benachbarte Turning-Points mit Gewichten α bzw. $\tilde{\alpha}$ auch die Linearkombinationen $b \cdot \alpha + (1 - b) \cdot \tilde{\alpha}$ mit $b \in [0, 1]$ Elemente von M^* ergeben, und es lässt sich folgendes Lemma zeigen:

Lemma 2.46 Zwischen zwei Turning-Points sind t und $\mu^T\alpha(t)$ linear abhängig mit positiver Steigung:

$$\frac{\partial\left(\mu^T\alpha(t)\right)}{\partial t} > 0.$$

Der Algorithmus zur Ermittlung von M^* lässt sich nun wie folgt beschreiben:

1. Der Algorithmus erfordert eine initiale Lösung $h \in M^*$. Diese findet man, indem man zunächst alle Finanztitel nach ihrer erwarteten Rendite μ_i in absteigender Reihenfolge sortiert und umnumeriert. D.h. der erste Finanztitel hat die höchste erwartete Rendite etc. $\mu_1 \geq ... \geq \mu_n$. Die initiale Lösung besteht dann aus einem Investment von $\alpha_1 = 1$ in Finanztitel 1. (Dieses ist effzient und damit lokal varianzminimal. Ferner erfüllt es die Nebenbedingungen.)

2. Wenn man sich nun entlang von M^* zum nächsten Turning-Point bewegt, wird t abnehmen (gem. obigem Lemma). D.h. von Turning-Point zu Turning-Point gilt $t_1 > t_2 > ... > t_l$. Wenn man ausgehend von obigem Portfolio (mit $\alpha_1 = 1$) zum nächsten Turning-Point geht, indem man t reduziert, wird eine der folgenden zwei Situationen eintreten:

   (a) Ein bisher aktiver Finanztitel wird nicht aktiv werden, d.h. bewegt sich zum Rand ($\alpha_i(t) > 0$ geht in $\alpha_i(t) = 0$ über).

(b) Ein bisher nicht aktiver Finanztitel wird aktiv werden, d.h. sich vom Rand lösen ($\alpha_i(t) = 0$ geht in $\alpha_i(t) > 0$ über, und damit $\lambda_i(t) > 0$ in $\lambda_i(t) = 0$.)

3. D.h. ausgehend von einer Lösung, d.h. einem Portfolio auf dem lokal varianzminimalen Rand M^* mit bekannter Menge $\mathbb{F}$ an aktiven Finanztiteln

   (a) ermittelt man die Lösung der Kuhn-Tucker-Gleichungen zu gegebener Menge $\mathbb{F}$ (ohne Berücksichtigung der Kuhn-Tucker-Ungleichungen). Die so ermittelte Lösung hängt vom Paramter t ab. Sie wird auch als **kritische Linie** bezeichnet,

   (b) ermittelt man als nächstes den maximalen Bereich für t, für den auch die Kuhn-Tucker-Ungleichungen erfüllt sind und damit Kuhn-Tucker-Punkte vorliegen.

   (c) Ist $\tilde{t} < t$ ein Punkt, in dem die Kuhn-Tucker-Ungleichungen gerade noch erfüllt sind, so hat man mit $\tilde{t}$ einen Turning-Point erreicht, an dem sich die Menge der aktiven / nicht aktiven Finanztitel der Portfolien in M^* ändert. Sei $\tilde{\mathbb{F}}$ die Menge der aktiven Finanztitel ab $\tilde{t}$ (für kleiner werdende t). Für diese kann man nun wie oben angegeben weiter verfahren (Lösung der Kuhn-Tucker-Gleichungen für $\tilde{\mathbb{F}}$ ermitteln, dann den nächsten Turning Point, ...).

   (d) Derart durchläuft man sukzessive M^* vollständig.

2.6 Portfolioselektionsmöglichkeiten

Literatur: Albrecht/Maurer, Kapitel 6.

Jeder Investor muss einen 'Trade-Off' zwischen Risiko und Rendite durchführen, insbesondere selektiert jeder 'EV-Investor' eine für ihn/sie charakteristische (μ, σ)-Position auf dem effizienten Rand. Zur Bestimmung dieser Position muss der Investor dabei direkt oder indirekt seine Präferenzvorstellungen hinsichtlich der Bewertung von risikobehafteten Investments offenlegen bzw. beachten. Ansatzpunkte sind beispielsweise:

- Eine konkrete Spezifizierung einer Erwartungswert-Varianz-Präferenz-Funktion $V(h) = V(\mu_h, \sigma_h)$, beispielsweise
  $$V(h) = \mu(h) - a \cdot \sigma(h) \text{ mit Risikoaverionsparameter } a > 0$$
  oder
  $$V(h) = \mu(h) - a \cdot \sigma^2(h) \text{ mit Risikoaverionsparameter } a > 0.$$

- Vorgabe eines Referenzportfolios (Benchmarkportfolios). Ziel kann es dann sein, eine maximale erwartete (Über-)Rendite bei gleichem Risiko (wie beim Benchmarkportfolio), oder ein minimales Risiko bei gleicher erwarteter Rendite (wie beim Benchmarkportfolio) zu erreichen.

- Kontrolle der Shortfall-Wahrscheinlichkeit: Vorgabe von Wahrscheinlichkeitsrestriktionen für die zu erzielende Mindestrendite.

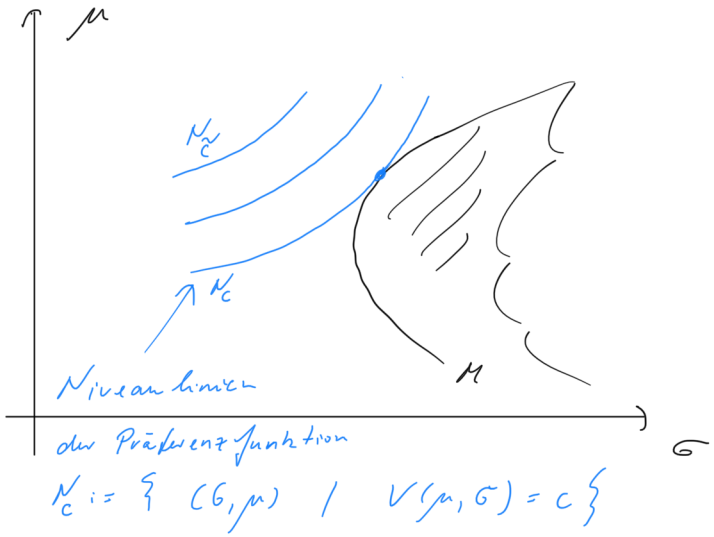
2.6.1 Vorgabe einer Erwartungswert-Varianz-Präferenzfunktion

Gibt der Investor eine konkrete Erwartungswert-Varianz-Präferenzfunktion vor (hierbei ist der Risikoaverionsparameter konkret zu spezifizieren), so ist das für ihn optimale Portfolio dasjenige, welches die Präferenzfunktion maximiert. Das indiviuell optimale Portfolio für den Investor ergibt sich also als Lösung eines Optimierungsproblems (Maximierung der Präferenzfunktion unter der Nebenbedingung, dass (μ, σ) im zulässigen Opportunitätsbereich liegen).

Bemerkung 2.47 Die individuell optimale (μ, σ)-Kombination ist ein Element des effizienten Randes. Statt über den Opportunitätsbereich M (alle erreichbaren Portfolien) können wir daher auch über die Menge M^* (den lokal varianzminimalen Rand) bzw. über den effizienten Rand M^e optimieren. Dies setzt allerdings die vorherige Bestimmung von M^* voraus, was durch direkte Maximierung über M vermieden werden kann. Es gibt also zwei Möglichkeiten der Bestimmung des für den Investor optimalen Portfolios:

1. Bestimmung von M^*, des lokal varianzminimalen Randes, und anschließende Maximierung von $V(\mu, \sigma)$ für $(\mu, \sigma) \in M^*$, oder
2. Maximierung von $V(\mu, \sigma)$ unter der Nebenbedingung $(\mu, \sigma) \in M$.

Folgende Skizze demonstriert die Situation eines Investors mit Präferenzfunktion $V(h) = \mu(h) - a \cdot \sigma^2(h)$. Das optimale Portfolio für den Investor ergibt sich im Tangentialpunkt von M mit der Niveaulinie von V, die M gerade noch berührt.



Bemerkung 2.48

- Je größer a (der Risikoaverionsparameter), desto steiler die Niveaulinien, desto niedriger erwartete Rendite und Risiko des optimalen Portfolios. Machen Sie sich dies anhand von Skizzen klar.
- Wie sehen die Niveaulinien einer Präferenzfunktion der Form $V(h) = \mu(h) - a \cdot \sigma(h)$ aus?

Die Festlegung des Risikoaversionsparameters durch den Investor fällt im Allgemeinen schwer. Ein möglicher Ansatz, um die Risikoaversion zu 'greifen' kann darin bestehen, dass der Investor verschiedene risikobehaftete Investments spezifiziert, zwischen denen er indifferent ist und die aus seiner Sicht gleichwertig zu einer risikolosen Anlage sind. Sei r die Rendite der risikolosen Anlage. Dann kann aus der Tatsache, dass die Investments aus Sicht des Investors gleichwertig sind, mithilfe des Ansatzes

$$V(h) = \mu - a\sigma^2 = r \Leftrightarrow a = \frac{\mu - r}{\sigma^2}$$

der Risikoaversionsparameter rechnerisch hergeleitet werden.

In der Entscheidungs- bzw. Nutzentheorie geht man davon aus, dass der Nutzen, den ein Individuum von einem Gut hat, zwar mit der Menge des Gutes ansteigt, dass dieser Anstieg aber nicht proportional verläuft. Betrachtet man das Gut 'Geld', so lässt sich das durch die Beobachtung veranschaulichen, dass ein Geldbetrag von 1.000 Euro für den Durchschnittsbürger eine substanzielle Summe ist, ein Mulitmillionär diesen Betrag aber eher als Peanuts (Unwort des Jahres 1994 in ähnlichem Kontext) ansehen würde. Der Nutzenzuwachs, den man durch eine Summe Geld erhält, hängt also davon ab, wieviel Geld man bereits besitzt - je höher dieser Besitz bereits ist, desto geringer der Nutzenzuwachs. Man spricht hier vom Prinzip des abnehmenden Nutzenzuwachses bzw. des abhnehmenden Grenznutzens.

In der Modellierung kann man dies durch Aufstellen einer differenzierbaren *Nutzenfunktion*

$$u : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad \text{mit} \quad u'(x) > 0, \quad u''(x) < 0$$

erreichen. Anstelle einer Präferenzfunktion wie oben angegeben kann ein Investor seine Präferenzen nun auch über eine Nutzenfunktion spezifizieren und das für ihn optimale Portfolio durch Maximierung des erwarteten Nutzens finden. Portfolien mit demselben erwarteten Nutzen bilden dann die sogenannten *Indifferenzmengen*.

Die Aufstellung einer angemessenen Nutzenfunktion ist in der Praxis schwierig. Beliebt sind polynomiale Ansätze (auf einem beschränkten Intervall $I \subseteq \mathbb{R}$) oder exponentielle Ansätze. Ein Beispiel für diese liefert

$$u : \mathbb{R}_0^+ \to \mathbb{R}, \quad u(x) = \frac{1}{a}\left(1 - e^{-ax}\right), \ a > 0.$$

Für eine exponentielle Nutzenfunktion wie oben angegeben und normalverteilte Renditen unterstellt, stimmen die Indifferenzmengen der Nutzenfunktion mit den Niveaulinien der Präferenzfunktion $V(h) = \mu(h) - \frac{a}{2} \cdot \sigma^2(h)$ überein:

Für die Rendite R eines jeden Portfolios unterstellen wir, dass sie normalverteilt mit Erwartungswert μ und Standardabweichung σ (beide natürlich abhängig vom konkreten Portfolio) seien. Sei $u(R) := \frac{1}{a}\left(1 - e^{-aR}\right)$ mit $a > 0$ die Nutzenfunktion des Investors. Dann ergibt sich für den erwarteten Nutzen

$$E\left(u\left(R\right)\right) = \frac{1}{a}\left(1 - E\left(e^{-aR}\right)\right).$$

Aus $R \sim N(\mu, \sigma^2)$ folgt $-aR \sim N(-a\mu, a^2\sigma^2)$ und damit

$$E\left(e^{-aR}\right) = e^{-a\mu + \frac{a^2\sigma^2}{2}} = e^{-a\left(\mu - \frac{a\sigma^2}{2}\right)}.$$

Alle Portfolien mit erwartetem Nutzen von c (die Indifferenzmenge zum Level c) haben dann die Form

$$\{h |\, E\left(u\left(R_h\right)\right) = c\} = \left\{h \;\middle|\; \mu - \frac{a}{2}\sigma^2 = \frac{ln(1-ac)}{-a}\right\} = \left\{h \;\middle|\; \mu - \frac{a}{2}\sigma^2 = \tilde{c}\right\}$$

mit $\tilde{c} := \frac{ln(1-ac)}{-a}$ für $c < \frac{1}{a}$ (was immer der Fall ist, da der Grenzwert der Nutzenfunktion für $x \to \infty$ gleich $\frac{1}{a}$ ist). Dies aber entspricht genau den Niveaulinien der Präferenzfunktion $V(h) = \mu(h) - \frac{a}{2} \cdot \sigma^2(h)$ zum Niveau $\tilde{c}$.

2.6.2 Kontrolle der Shortfall-Wahrscheinlichkeit

Definition 2.49 Die *Shortfallwahrscheinlichkeit* $P(R_h \leq z)$ misst die Wahrscheinlichkeit, dass das Investment h eine gegebene Zielrendite z nicht erreicht.

Eine Kontrolle der Shortfallwahrscheinlichkeit erfordert daher:

- Die Vorgabe einer gewünschten, durch das Investment zu erwirtschaftenden Mindestrendite z und
- Die Vorgabe einer (kleinen) Wahrscheinlichkeit ϵ, so dass mit (hoher) Wahrscheinlichkeit $1 - \epsilon$ die Mindestrendite z übertroffen wird. D.h.

$$P(R_h \leq z) \leq \epsilon \Leftrightarrow P(R_h \geq z) \geq 1 - \epsilon.$$

Im Folgenden gehen wir von normalverteilten Renditen aus, d.h. wir unterstellen $R_h \sim N\left(\mu_h, \sigma_h^2\right)$, wobei wir der Einfachheit halber μ_h und σ_h^2 mit μ und σ^2 bezeichnen (Erwartungswerte und Varianzen / Standardabweichungen sind also immer vom Portfolio abhängig). Das ϵ-Quantil einer $N\left(\mu, \sigma^2\right)$-verteilten Zufallszahl bezeichnen wir mit $N_\epsilon\left(\mu, \sigma^2\right)$.

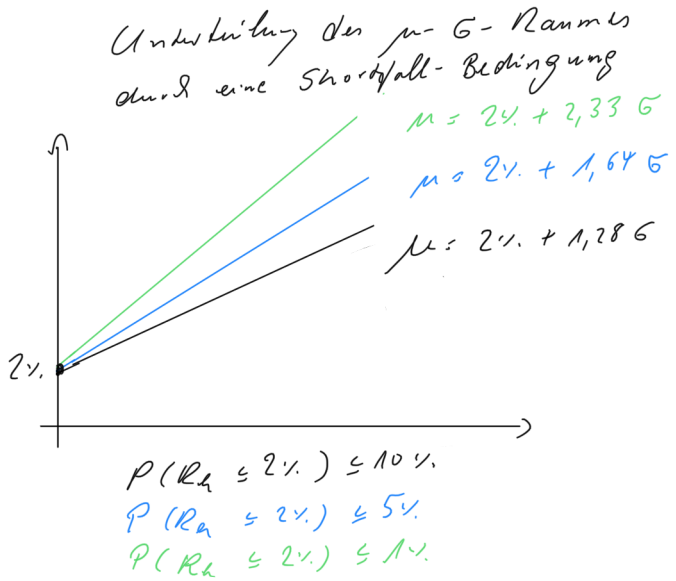
Lemma 2.50 Es gilt $N_\epsilon\left(\mu, \sigma^2\right) = \mu + \sigma N_\epsilon(0, 1)$.

Beweis siehe Vorlesung.

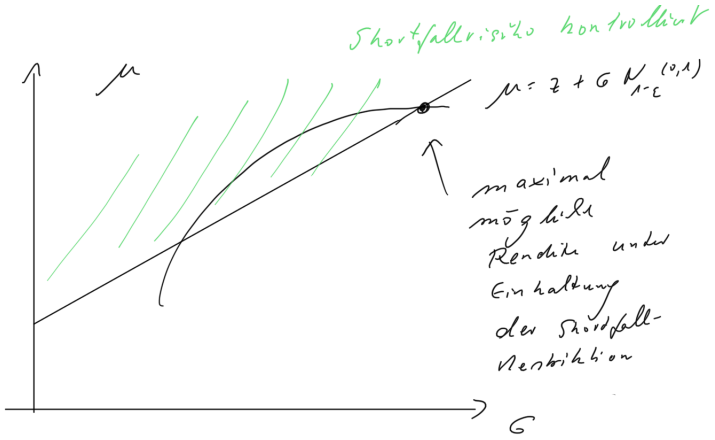
Lemma 2.51 Sei $R_h \sim N\left(\mu, \sigma^2\right)$. Für ein beliebiges $z \in \mathbb{R}$ gilt dann

$$P(R_h \leq z) \leq \epsilon \Leftrightarrow z \leq N_\epsilon\left(\mu, \sigma^2\right) = \mu + \sigma N_\epsilon(0, 1) \Leftrightarrow \mu \geq z - \sigma N_\epsilon(0, 1).$$

Für eine normalverteilte Rendite R_h wird durch die Shortfallbedingung $P(R_h \leq z) \leq \epsilon$ also der (μ, σ)-Raum in zwei disjunkte Halbebenen unterteilt, welche durch die Gerade $\mu = z - \sigma N_\epsilon(0, 1)$ getrennt sind.



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Albrecht/Maurer, S. 345



Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Albrecht/Maurer, S. 351f

Nur der Sektor oberhalb der Geraden (dieser inklusive) ist dann noch zulässig im Sinne einer kontrollierten Shortfallwahrscheinlichkeit. In der Regel liegt nur noch ein Teil des effizienten Randes im zulässigen Sektor. Das für den Investor optimale Portfolio kann nur dasjenige sein, welches unter Einhaltung der Shortfallrestriktion die erwartete Rendite maximiert.

2.7 Kritikpunkte an der Markowitz-Optimierung

Zentraler Kritikpunkt an der klassischen Markowitz-Optimierung ist die Verwendung der Standardabweichung als Risikomaß. Die Standardabweichung unterscheidet nicht zwischen positiven und negativen Abweichungen vom Erwartungswert, was für symmetrische Verteilungen passend ist, für andere Verteilungen jedoch nicht.
In Kapitel 6 werden wir andere Risikomaße kennenlernen und anschließend nochmals zur Portfolio-Optimierung zurückkehren.

2.8 Parametrisierung und Schätzfehler

Literatur: Albrecht/Maurer, Kapitel 6.

2.8.1 Die Problematik

Jedes Modell ist nur so gut wie seine Inputdaten. Als Inputdaten für eine Portfolio-Optimierung oder für eine Marktrisikomessung auf Basis einer Delta-Normal-Methode (siehe das Kapitel 5) bereitzustellen sind:

1. Die erwarteten Renditen μ_i,
2. die Renditevarianzen σ_i^2 und die
3. die Kovarianzen $Cov(R_i, R_j)$ der investierbaren Finanztitel i,j.

Die Ermittlung der Inputdaten für die Portfolio-Optimierung erfolgt dabei regelmäßig auf der Basis statistischer Analysen von historischen Zeitreihen bzw. eigener Prognosen (bspw. volkswirtschaftlicher Prognosen für die erwarteten Renditen) und ist daher mit Schätzrisiken verbunden. Die Auswirkung von Schätzfehlern im Rahmen einer Portfolio-Optimierung wird als *Schätzfehlerproblematik* bezeichnet.

Erfahrungen mit der Anwendung des EV-Ansatzes und der Bestimmung von effizienten Portfolien zeigen, dass diese Vorgehensweise in der Anlagepraxis zu unbefriedigenden Resultaten führt. Optimierte Portfolien enthalten oft extreme Allokationen (mit wenigen Finanztiteln und hohen Konzentrationen), und die Zusammensetzung entlang der Effizienzlinie ändert sich stark.

Generell besitzen die aus einer Markowitzoptimierung resultierenden Portfoliogewichte eine hohe Sensitivität im Hinblich auf die Inputparameter.

1. *Chopra/Ziemba (1993)* kommen zu dem Schluss, dass Fehlspezifikationen in den Inputparametern signifikante Konsequenzen für die optimale Portfoliomischung haben. Dabei haben Fehler bei der Spezifikation der Erwartungswerte ca. (abhängig von der gewählten Risikotoleranz) zehnmal so hohe Auswirkungen wie Fehler in den Spezifikationen der Varianzen und Kovarianzen. Fehler in den Varianzen wiegen ca. doppelt so schwer wie bei der Spezifikation der Kovarianzen. Der möglichst korrekten Spezifikation der Renditeerwartungen kommt somit eine zentrale Bedeutung zu.
2. *Schäfer/Zimmermann (1998)* zeigten ebenfalls, dass einzelne Assets auch bei nur geringen Änderungen der Spezifikation ihrer Renditeerwartungen aus dem optimalen Portfolio verschwinden sowie umgekehrt sofort mit deutlichem Anteil in das Portfolio aufgenommen werden.

3. Aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten rücken allerdings auch die Varianzen und Kovarianzen wieder mehr in den Vordergrund. Während der Finanzmarktkrise stiegen Volatilitäten und Korrelationen sprunghaft an. Offensichtlich besteht während Krisen eine hohe Korrelation auch zwischen verschiedenen Assetklassen und die Diversifikation greift nicht in dem erwarteten Maße (siehe *Bissantz/Steinorth/Ziggel, Stabilität von Diversifikationseffekten im Markowitz-Modell*).

4. *Michaud (1989)* spricht vom *Markowitz Optimization Enigma*. Die optimale Lösung übergewichtet Assets, die hohe geschätzte Renditen sowie geringe geschätzte Varianzen bzw. Korrelationen haben und untergewichtet Assets mit niedrigen geschätzten Renditen und hohen geschätzten Varianzen / Kovarianzen.

All das demonstriert, dass es die eindeutig effzienten Portfolios und die eine Effizienzlinie gar nicht gibt. Ebenso werden die Inputdaten für eine Marktrisikomessung oft auf Basis historischer Zeitreihen ermittelt. Auch hier stellt sich die Problematik von Schätzfehlern. Dabei wird zwischen zwei Arten von Fehlern unterschieden:

1. Statistische Fehler, die daher kommen, dass man nicht unendlich oft messen kann.

2. Systematische Fehler, die durch falsche Annahmen, Voraussetzungen oder fehlerhafte Umsetzungen entstehen.

2.8.2 Ermittlung von Stichproben-Mittelwerten, -Varianzen und -Kovarianzen

Liegt für einen betrachteten Finanztitel j eine historische Einperiodenrendite-Zeitreihe vor (bspw. die Monatsrenditen oder die Jahresrenditen dieses Finanztitels. Wichtig ist um der Vergleichbarkeit willen, dass die Renditen jeweils die Wertentwicklung innerhalb eines Zeithorizontes mit fixierter Länge angeben), so ist der *Stichprobenmittelwert*

$$\hat{\mu}_j := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} r_j^{t_i},\ n \text{ Anzahl der Datenpunkte, } r_j^{t_i} \text{ die Einperiodenrendite zum Zeitpunkt } t_i$$

unter der Voraussetzung, dass die einzelnen Einperiodenrenditen stochastisch unabhängig (zumindest unkorreliert) und identisch verteilt sind (=: R_j), ein erwartungstreuer und konsistenter Schätzer für die erwartete Einperiodenrendite des Finanztitels j. Gemäß dem Gesetz der Großen Zahl konvergiert $\hat{\mu}_j$ gegen den einheitlichen Erwartungswert $\mu_j = E(R_j)$ für die erwartete Einperiodenrendite des Finanztitels j.

Ebenso kann man die Stichprobenvarianz wie folgt definieren:

$$\hat{\sigma}_j^2 := \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(r_j^{t_i} - \hat{\mu}_j\right)^2,\ n \text{ Anzahl der Datenpunkte, } r_j^{t_i} \text{ die Einperiodenrendite zum Zeitpunkt } t_i.$$

Diese ist unter der Annahme, dass die einzelnen Einperiodenrenditen stochastisch unabhängig (zumindest unkorreliert) und identisch verteilt sind (=: R_j), ein asymptotisch erwartungstreuer und konsistenter Schätzer für die Varianz der Einperiodenrendite des betrachteten Finanztitels j und $\hat{\sigma}_j$ konvergiert stochastisch für $n \to \infty$ hiergegen.

Schliesslich lässt sich die Stichproben-Kovarianz der Einperiodenrendite zweier Finanztitel j und k wie folgt ermitteln:

$$\hat{Cov}_{jk} := \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} \left(r_j^{t_i} - \hat{\mu}_j\right) \cdot \left(r_k^{t_i} - \hat{\mu}_k\right).$$

Unter denselben Annahmen (Einperiodenrendite eines jeden Finanztitels identisch verteilt und stochastisch unabhängig bzw. unkorreliert) ist obiger Schätzer ebenfalls erwartungstreu und konvergiert stochastisch gegen die einheitliche Kovarianz Cov_{jk} zwischen den Renditepaaren R_j und R_k.

Bemerkung 2.52 1. Oft liegen nicht die Renditen historisch vor, sondern die Kurse / Werte der betrachteten Finanztitel. Bei der Ermittlung der Renditen auf Basis der Kursinformationen ist dann um Dividendenzahlungen (diese erhöhen die Rendite, wenngleich nicht den Kurs), Gratisaktien, Aktiensplits etc. zu bereinigen.

2. Wichtig bei der Ermittlung der Einperioden-Renditen ist, nicht-überlappende Zeithorizonte zu wählen (da ansonsten von einer Unkorreliertheit sicher nicht ausgegangen werden kann).

3. Wie bereits ausgeführt, kommt der Gewinnung von korrekten Inputdaten eine wesentliche Bedeutung im Rahmen einer Portfolio-Optimierung zu. Da die Optimierungsalgorithmen sehr sensitiv auf die Inputdaten reagieren, und eine Änderung der Zusammensetzung eines optimierten Portfolios rein praktisch eine Umschichtung, die mit Transaktionskosten verbunden ist (Verkauf / Kauf von Positionen), bedeutet, ist man in der Praxis an stabilen Inputdaten und damit stabileren Optimierungs-Ergebnissen interessiert. Hier kommen beispielsweise Dimensionsreduktionstechniken (Principal Component Analyses / Hauptkomponentenanalysen oder Faktorenmodelle) ins Spiel. Auf den einfachsten Fall eines Ein-Faktormodelles gehen wir weiter unten ein.

4. Empirische Ergebnisse, die so konsistent über viele Studien / Instrumente / ... hinweg sind, dass sie als wahr akzeptiert werden, werden auch als *stylized facts* bezeichnet. Um einige stylized facts für asset returns (Renditen von Finanztiteln) zu nennen:

   - Geringe oder verschwindende Autokorrelation der Renditen,
   - geringe und nur langsam abnehmende Autokorrelation der quadrierten Renditen,
   - Auftreten von Volatilitätsclustern,
   - Heavy-tailed Verteilungen der Renditen von Finanzinstrumenten.

   Selbst wenn historische Mittelwerte und Stichproben-Varianzen/Kovarianzen erwartungstreue und konsistente Schätzer für die langfristigen / unbedingten Rendite-Erwartungswerte/-Varianzen- /Kovarianzen sind (identische Verteilung und Unkorreliertheit der Daten vorausgesetzt), sind sie vielleicht nicht die besten Schätzer für die Erwartungswerte/die Varianzen/die Kovarianzen der Renditen innerhalb der nächsten Zeitperiode (gegeben die letzten aktuellen Beobachtungen bis dato). Darüber hinaus stellt sich grundsätzlich die Frage, inwieweit historische Erfahrungen repräsentativ für die Zukunft sind. Ansätze, hiermit umzugehen, gibt es verschiedene. Beispielsweise die Verwendung von Methoden der Zeitreihenanalyse (Garch-Modelle, ...), um bedingte Momente, bedingt auf die Erfahrungen bis dato (insbesondere auch die aktuellen Erfahrungen) zu ermitteln. Oder Ansätze aus der Bayesschen Statistik, um historische Schätzer und Expertenmeinungen zu kombinieren.

2.8.3 Faktorenmodelle, Marktmodelle und der Beta-Faktor

Grundsätzlich wird eine Verbesserung der Stabilität der Inputdaten erreicht, wenn diese nicht im Rahmen einer Einzelschätzung gewonnen werden, sondern auf gemeinsame erklärende Faktoren zurückgeführt werden. Dies führt zugleich zu einer deutlichen Reduktion der Größenordnung der zu schätzenden Kennziffern ebenso wie der zur Verarbeitung benötigten DV-Kapazität. Bei einer Einzelschätzung und n Aktien im Portfolio werden beispielsweise n Erwartungswerte, n Varianzen und $n(n-1)/2$ Kovarianzen benötigt.

Dies führt zum Konzept der Faktormodelle, die wir hier anhand eines Ein-Faktormodelles (Single Index Modell) vorstellen möchten. Grundlegende Annahme des Single Index Modelles ist, dass die Gleich- und Gegenläufigkeit der Renditeentwicklung der Aktien eines Marktes durch einen einzigen gemeinsamen (beobachtbaren) Faktor (zu einem hohen Grad) erklärt werden kann. Prinzipiell sind verschiedene Faktoren denkbar: Die Gesamtwirtschaftslage, Leitindex (Dax, EuroStoxx, ..), volkswirtschaftliche Größen (Bruttosozialprodukt), ...

Es wird nun folgender Ansatz gewählt:

$$R_j = a_j + b_j \cdot I + \epsilon_j,$$

wobei R_j die Einperiodenrendite des j-ten Finanztitels ist, I der allen gemeinsame Faktor, $a_j, b_j \in \mathbb{R}$ Konstanten, und ϵ_j eine Zufallsvariable, die denjenigen Teil der Zufallschwankung der Rendite darstellt, der nicht linear durch I erklärbar ist. Die Interpretation dieses Residuums ist die einer Störvariablen, die den Einfluss von I überlagert. Falls der Faktor I bereits alle Zusammenhänge zwischen den Renditen der einzelnen Titel im Portfolio erklärt, können die Residuen als unabhängig voneinander angenommen werden.

Im Ein-Faktormodell wird daher folgendes angenommen:

$$E(\epsilon_j) = 0,\ Var(\epsilon_j) =: \sigma_j^2,\ Cov(\epsilon_j, I) = 0,\ Cov(\epsilon_j, \epsilon_k) = 0\ \forall j,k \text{ mit } j \neq k.$$

Die letzte Bedingung beinhaltet, dass die Tendenz der Renditen der Finanztitel zur Gleich- oder Gegenläufigkeit nur in einer Kopplung an den einen Faktor begründet liegt.

Man kann nun leicht folgendes ableiten:

$$E(R_j) = a_j + b_j E(I) = a_j + b_j \mu_I,$$

$$Var(R_j) = b_j^2 \sigma_I^2 + \sigma_j^2,$$

$$Cov(R_j, R_k) = b_j b_k \sigma_I^2 \text{ für } j \neq k.$$

Für ein beliebiges Portfolio folgt hieraus

$$E(R_h) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j \left(a_j + b_j \mu_I\right),$$

$$Var(R_j) = \sum_{j=1}^{n} \alpha_j^2 b_j^2 \sigma_I^2 + \sum_{j=1}^{n} \alpha_j^2 \sigma_j^2 + 2 \sum_{j,k=1, j<k}^{n} \alpha_j \alpha_k b_j b_k \sigma_I^2.$$

Damit sind alle Größen zur Durchführung einer Portfolio-Optimierung spezifiziert. Benötigt werden (3n+2) Inputdaten.

Das Marktmodell

Wir betrachten wiederum ein Single Index Modell, wobei I nunmehr als Rendite des *Marktportfolios* MI, welches uns im Kapitel 3 zum CAPM wiederbegegnen wird, interpretiert wird. Dieses Marktportfolio ist strukturell identisch mit dem zugrundeliegenden (Aktien-)Gesamtmarkt. Der Zusammenhang lautet dann entsprechend

$$R_j = a_j + b_j R_{MI} + \epsilon_j,\ j = 1, ..., n.$$

In der Praxis wird anstelle der Rendite des Gesamtmarktes mit der Rendite eines Marktindex (Dax, ...) als Marktportfolio gearbeitet. Es folgt

$$Cov(R_j, R_{MI}) = Cov(a_j + b_j R_{MI} + \epsilon_j, R_{MI}) = b_j Var(R_{MI})$$
$$\Leftrightarrow b_j = \frac{Cov(R_j, R_{MI})}{Var(R_{MI})}.$$

Der Koeffizient $b_j = \frac{Cov(R_j, R_{MI})}{Var(R_{MI})}$, den wir bereits kennengelernt hatten, wird als *Betafaktor* der Aktie R_j in Bezug auf den gewählten Marktindex (bzw. im Rahmen des betrachteten Marktmodelles) bezeichnet. Weiterhin gilt

$$E(R_j) = a_j + b_j E(R_{MI}) \Leftrightarrow a_j = E(R_j) - b_j E(R_{MI}).$$

Dies ist der sogenannte *Alphafaktor* der Aktie. Weiterhin gilt

$$\sigma(R_{MI}) = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i \rho(R_i, R_{MI}) \sigma(R_i),$$

wobei α_i die Indexgewichte (d.h. Gewichte der einzelnen Aktien im Index) sind. Dies bedeutet, dass die Renditestandardabweichungen der Einzelaktien nicht in voller Höhe, sondern nur anteilig (skaliert mit $\rho(R_i, R_{MI})$) in die Renditestandardabweichung des Marktportfolios eingehen. Zerlegen wir $\sigma(R_i)$ wie folgt in zwei Komponenten

$$\sigma(R_i) = \rho(R_i, R_{MI})\sigma(R_i) + (1 - \rho(R_i, R_{MI}))\,\sigma(R_i),$$

so wird der erste Summand als *systematisches Risiko* der Aktie in Bezug auf den gewählten Marktindex bezeichnet, der zweite Summand als *nicht-systematisches* oder **diversifizierbares Risiko**.

Unter Vornahme dieser Definition besagt die obige Beziehung nun, dass nur das systematische Risiko der Aktie zur Standardabweichung des Marktindex beiträgt, dagegen nicht der nicht-systematische Risikoanteil. Dieser kann im Rahmen der Indexbildung diversifiziert werden.
Auch der Betafaktor der Aktie kann nun in Zusammenhang mit dem systematischen Risiko gebracht werden:

$$b_j = \frac{Cov(R_j, R_{MI})}{Var(R_{MI})} = \frac{\rho(R_j, R_{MI})\sigma(R_j)}{\sigma(R_{MI})} = \frac{\text{systematisches Risiko der Aktie}}{\text{Marktrisiko}}.$$

Die Schätzung des Betafaktors

Wir konzentrieren uns nun auf eine einzelne Aktie bzw. deren (Einperioden-)Rendite R und nehmen an, dass folgender Zusammenhang gilt:

$$R = a + b \cdot R_{MI} + \epsilon,$$

wobei a und b noch zu bestimmen sind und R_{MI} die Rendite des Marktindex ist. Angenommen, wir haben m Beobachtungen von Renditen des Marktindex sowie der Aktie, die sich in m äquidistanten Perioden realisiert haben; angenommen weiterhin dass die Voraussetzungen eines einfachen linearen Regressionsmodelles erfüllt sind, d.h. dass gilt:

$$R^{t_i} = a + b \cdot R_{MI}^{t_i} + \epsilon^{t_i}$$

mit

- $R_{MI}^{t_i}$ die Rendite des Marktportfolios für die Periode $[t_{i-1}, t_i]$, R^{t_i} entsprechend die Rendite der Einzelaktie für die Periode $[t_{i-1}, t_i]$,
- $E(\epsilon^{t_i}) = 0$, $\sigma(\epsilon^{t_i}) = \sigma$ (d.h. konstant) für alle $i = 1, ..., m$,
- $Cov(\epsilon^{t_i}, \epsilon^{t_k}) = 0$ für $i \neq k$.

Im Rahmen eines einfachen linearen Regressionsmodelles können die Kleinste-Quadrate-Schätzer zur Bestimmung der Regressionskoeffzienten verwendet werden (kleine Buchstaben r stehen für die konkreten Beobachtungen, Großbuchstaben R für die Zufallsvariablen):

$$\hat{b} = \frac{\sum_{i=1}^{m}(r^{t_i} - \hat{\mu})(r_{MI}^{t_i} - \hat{\mu}_{MI})}{\sum_{i=1}^{m}(r_{MI}^{t_i} - \hat{\mu}_{MI})^2},$$

$$\hat{\mu} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} r^{t_i},$$

$$\hat{\mu}_{MI} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{m} r_{MI}^{t_i},$$

$$\hat{a} = \hat{\mu} - \hat{b} \cdot \hat{\mu}_{MI}.$$

Die hierdurch geschätzte Gerade

$$\hat{r}^{t_i} = \hat{a} + \hat{b} \cdot r_{MI}^{t_i}$$

minimiert die Summe der Fehlerquadrate, d.h.

$$\sum_{i=1}^{m}(r^{t_i} - \hat{r}^{t_i})^2 = \sum_{i=1}^{m}(r^{t_i} - \hat{a} - \hat{b} \cdot r_{MI}^{t_i})^2$$

wird minimiert, wobei $\hat{r}^{t_i}$ der geschätzte Wert von r^{t_i}, gegeben die Beobachtung $r_{MI}^{t_i}$ von R_{MI} ist.

Standard-Softwareanwendungen stellen Module zur Anpassung Linearer Regressionsmodelle, sowie zur Messung der Modellgüte, zur Verfügung.

Schliesslich sei erwähnt, dass das hier vorgestellte Single Index Modell auch auf Multifaktormodelle verallgemeinert werden kann. Weitergehende Literatur hierzu: Bspw. Albrecht/Maurer, Kapitel 7.

Weitere Lösungsansätze zur Berücksichtigung von Schätzrisiken im -groben- Überblick

Es existieren verschiedene Verfahren, um Schätzrisiken im Rahmen einer Portfoliooptimierung zu berücksichtigen. Ein Überblick ist in *Investment- und Risikomanagement* von Albrecht/Mauer, Seite 357ff, zu finden:

1. Einführung von Restriktionen, Einschränkung der Portfoliogewichte auf einen vorab als plausibel eingestuften Wertebereich (Ausschluss von Leerverkäufen, Bandbreiten für einzelne Wertpapiere die darauf abstellen einen hohen Diversifikationsgrad zu erhalten ...).
2. Resampling Techniken (siehe Michaud, *Efficient Asset Management: A practical Guide to Stock Portfolio Optimization and Asset Allocation*, 1998): Durchschnittsbildung aus den jeweils optimalen Assetgewichten, die für verschiedene plausible Werte an Inputdaten gewonnen werden. Hier wird der Tatsache Rechnung getragen, dass es die eindeutigen effizienten Portfolios und die eine Effizienzgrenze nicht gibt. Rendite und Risiko der simulierten Portfolios bilden eine statistical equivalence region. Aufbauend auf der statistical equivalence region kann eine Konfidenzregion ermittelt werden, die als sample acceptance region bezeichnet wird. Alle Portfolien innerhalb dieser Region können als EV-effizient bezeichnet werden.
3. Andere, weniger heuristische, Verfahren: Bayessche Ansätze. Idee dieser Verfahren ist es, die Glaubwürdigkeit der Datenbasis zur Parameterschätzung zu beurteilen und je nach Noise-Gehalt adjustieren bzw. zusätzliche Informationen einzubeziehen und damit das Schätzrisiko im Rahmen der Portfoliooptimierung zu berücksichtigen: Z.B. Verfahren von Jorion, s.u.
4. Der Ansatz von Black Litterman ist ein weiteres Beispiel Bayesscher Ansätze. Siehe *Asset Allocation: Combining Investors Views with Market Equilibrium*, F. Black und R. Litterman, 1990. Hierbei wird zunächst mit Hilfe des CAPM (Capital Asset Pricing Model) ein stabiler Renditevektor erzeugt, um anschliessend unter Einbeziehung individueller Prognosen einen revidierten Renditevektor zu berechnen.

2.8.4 Annäherung an das Minimum Varianz Portfolio: Das Verfahren von Jorion

Unter der Annahme, dass Schätzfehler in den Volatilitäten und Korrelationen vernachlässigt werden können, existiert nur ein Portfolio auf der Effizienzlinie, das frei von Schätzfehlern hinsichtlich der Erwartungswerte ermittelt werden kann: Das MVP (Global Minimum Variance Portfolio). Je weiter man sich nach rechts auf der Effizienzgrenze bewegt, desto stärker schlagen Schätzfehler ins Gewicht. Die Idee von Jorion ist es nun, einen *Shrinkage Estimator* einzuführen, der die erwarteten Renditen zum MVP hin „schrumpft".
Methodisch wird wie folgt vorgegangen:
Ausgangspunkt ist eine Zeitreihe der in den Perioden $[t_{i-1}, t_i]$ beobachteten Einperioden-Renditen r^{t_i} für $i = 1, ..., m$ von einbezogenen N Finanztiteln. Die Kovarianmatrix der Renditen sei mit C bezeichnet, und der Vektor der Stichprobenmittelwerte sei

$$\hat{\mu} := \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} r^{t_i}.$$

Der Erwartungsvektor der Assetrenditen wird nun als Linearkombination des einfachen Mittelwertschätzers und der geschätzten erwarteten Rendite des varianzminimalen Portfolios

$$\mu_{MVP} = \frac{1}{e^t \cdot C^{-1} \cdot e} e^t \cdot C^{-1} \cdot \hat{\mu}$$

ermittelt:

$$\hat{\mu}_S := (1-w) \cdot \hat{\mu} + w \cdot e \cdot \mu_{MVP}.$$

Dabei ist e der Vektor bestehend aus N Einsen. Der *Shrinkage Faktor* $0 \leq w \leq 1$ gibt an, welches Vertrauen der Portfoliomanager in die Stichprobenmittelwerte als Schätzwert für den unbekannten Erwartungswertvektor hat. Im Fall $w = 0$ ist das Vertrauen vollständig vorhanden, für $w = 1$ am niedrigsten. Auf der Basis von Argumenten aus der statistischen Entscheidungstheorie zeigt Jorion (1986), dass die Wahl von w gemäß

$$w = \frac{\hat{\phi}}{\hat{\phi} + m} \text{ mit } \hat{\phi} = \frac{N+2}{(\hat{\mu} - \mu_{MVP} \cdot e)^t \, C^{-1} \, (\hat{\mu} - \mu_{MVP} \cdot e)}$$

zu einer Minimierung des Schätzrisikos führt. Der Nenner von $\hat{\phi}$ drückt dabei aus, wie stark die Stichprobenmittelwerte um die erwartete Rendite des MVP streuen. Das Ausmaß des Shrinkage Effektes ist offensichtlich umso stärker, je kürzer die Datenstichprobe m ist.

Kapitel 3

Das Capital Asset Pricing Modell (CAPM)

Ein Investor hat typischerweise nur ein begrenztes Budget zur Investition zur Verfügung. Ihm stehen verschiedene Investitionsmöglichkeiten zur Verfügung, unter denen er die optimale Kombination wählen muss. Hierzu muss er die verschiedenen - zufallsabhängigen Alternativen bewerten. Grundsätzlich lassen sich verschiedene Ansätze der Bewertung unterscheiden:

- Die Individualbewertung, bei der der Investor auf Basis seiner eigenen Präferenzen bewertet. In der ökonomischen Entscheidungstheorie ist hier beispielweise die Erwartungswert-Nutzen-Theorie (das Bernoulli-Prinzip, von Neumann/Morgenstern) von Bedeutung. Eines der wesentlichen Probleme des Bernoulli-Prinzips besteht allerdings darin, dass Risiko und Chancen-Potential nur simultan bewertet werden.
  Die Erwartungsnutzentheorie basiert auf fundamentalen Axiomen 'rationalen' Verhaltens. Es hat sich aber herausgestellt, dass in der Realität Individuen mit ihrem tatsächlichen Entscheidungsverhalten gegen diese Axiome oder den hierzu konsistenten Präferenzen verstoßen können. Dieser Sachverhalt führte zur Entwicklung von alternativen, von der Erwartungsnutzentheorie abweichenden Theorien.
  Schließlich gehören auch Risiko/Wert-Modelle (Risk/Value-Models), bei denen zunächst Risiko und Chancen jeweils für sich spezifiziert werden und dann zu einer Gesamt-Präferenz zusammengeführt werden, zu den Individualbewertungs-Modellen.

- Die Marktbewertung, die auf den Präferenzen aller am Markt agierenden Teilnehmer basiert. Hier wird die Bewertung von risikobehafteten Finanztiteln auf der Basis des Kapitalmarktes im Preisgleichgewicht betrachtet. Zentrale Bedingung ist hierbei die Markträumung, d.h., der explizite Ausgleich von Angebot und Nachfrage wird notwendig. Dies erfordert im Allgemeinen die Aggregation der Informationen der Marktteilnehmer hinsichtlich der weiteren Wertentwicklung des betrachteten Marktes einerseits sowie der Risikopräferenzen der Marktteilnehmer andererseits. Ein Beispiel hierfür ist das im Folgenden vorgestellte CAPM.

  Bei einem Markt im Preisgleichgewicht ist davon auszugehen, dass im Rahmen von Gleichgewichtspreisen keine Arbitrageoperationen mehr möglich sind, denn Arbitragemöglichkeiten werden von den Marktteilnehmern (vollständige Information und unendlich große Reaktionsgeschwindigkeit vorausgesetzt) sofort ausgenutzt und so lange realisiert, bis sie verschwunden sind. Erst nach Ausnutzung aller Arbitragemöglichkeiten kann sich der Markt im Preisgleichgewicht befinden.

- Dies führt zu der dritten Art der Bewertung: Der arbitragefreien Bewertung, die in der Vorlesung 'Diskrete Finanzmathematik' behandelt wird, und insbesondere bei Derivaten eine wichtige Rolle.

3.1 Das klassische CAPM

Wir nehmen an, dass der Kapitalmarkt vollkommen ist, d.h. es gibt keine Geld-Brief-Spannen, die Aktien sind unendlich teilbar und der Investor kann beliebig viele Aktien kaufen und (leer-)verkaufen. Ebenso kann er beliebig viel Geld risikolos anlegen und aufnehmen - zum risikolosen Zins.

Wir betrachten nun das Entscheidungskalkül eines einzelnen Investors am Kapitalmarkt. Der Kapitalmarkt bestehe aus einem Aktienmarkt und einem Geldmarkt. Der Aktienmarkt beinhalte N Aktien. Auf dem Geldmarkt bestehe die Möglichkeit einer risikolosen Geldanlage und Kreditaufnahme. Insgesamt existieren also $N+1$ Finanzinstrumente, wobei die risikolose Geldanlage bzw. Kreditaufnahme mit B und die entsprechende risikolose Rendite mit

$$r := R_B(\omega) = \frac{B_1(\omega) - B_0}{B_0} \text{ für alle } \omega \in \Omega$$

bezeichnet werden (B_0 bzw. B_1 der Wert der risikolosen Geldanlage / -aufnahme zum Zeitpunkt 0 bzw. 1). Man beachte, dass Rendite und Wert von B am Ende der Periode nicht vom Zustand des Finanzmarktes ω abhängen. Hieraus folgt, dass die Varianz der Rendite des risikolosen Investments null ist: $Var(R_B) = 0$.

Sei nun h ein Portfolio mit zugehöriger Darstellung (μ_h, σ_h) im (μ, σ)-Diagramm, welches rein in Aktien und nicht in die risikolose Anlage investiert ist. Aus h mischen wir nun ein neues Portfolio wie folgt:

$$k = \alpha \cdot h + (1-\alpha) \cdot B, \ \alpha \in \mathbb{R}.$$

Für die Rendite dieses neuen Portfolios k gilt dann:

$$R_k = \alpha \cdot R_h + (1-\alpha) \cdot r = r + \alpha(R_h - r).$$

Für Erwartungswert und Varianz der Rendite ergibt sich entsprechend

$$\mu_k = r + \alpha(\mu_h - r)$$

und

$$Var(R_k) = (1-\alpha)^2 Var(r) + 2\alpha \cdot (1-\alpha) \cdot Cov(r, R_h) + \alpha^2 Var(R_h) = \alpha^2 \sigma_h^2.$$

D.h. $\sigma_k = |\alpha| \sigma_h$ und damit

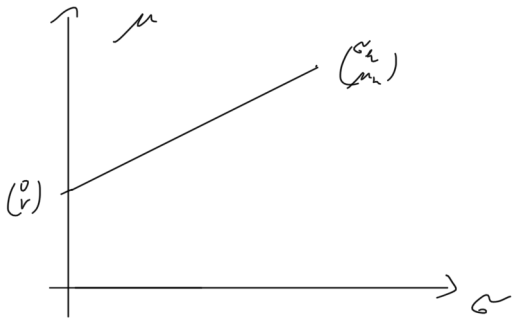
$$\begin{pmatrix} \sigma_k \\ \mu_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ r \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} \sigma_h \\ \mu_h - r \end{pmatrix} \text{ für } a \geq 0 \text{ und } \begin{pmatrix} \sigma_k \\ \mu_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ r \end{pmatrix} + \alpha \begin{pmatrix} -\sigma_h \\ \mu_h - r \end{pmatrix} \text{ für } a < 0.$$

Für $\alpha \geq 0$ ist dies die Geradengleichung, die $\begin{pmatrix} 0 \\ r \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} \sigma_h \\ \mu_h \end{pmatrix}$ verbindet. Wenn nichts anderes angegeben ist, gehen wir im Folgenden von $\alpha \geq 0$ aus. Diese lässt sich auch wie folgt parametrisieren:

$$\mu_k = r + \alpha(\mu_h - r) = r + \frac{\sigma_k}{\sigma_h} \cdot (\mu_h - r) = r + \frac{\mu_h - r}{\sigma_h} \cdot \sigma_k.$$

Die Steigung der Geraden ist also

$$\frac{\mu_h - r}{\sigma_h}.$$



Definition 3.1 Die Differenz $\mu_k - r$ wird als *Risikoprämie* bezeichnet und kann als die erwartete Überrendite für die Kompensation des Risikos σ_k interpretiert werden.

Lemma 3.2 Es gilt

$$\mu_k - r = \frac{\mu_h - r}{\sigma_h} \cdot \sigma_k.$$

D.h. der Zusammenhang zwischen Standardabweichung und erwarteter Rendite ist bei Mischung eines Portfolios mit einer risikolosen Geldanlage linear.

Aus Effizienzgründen sind wir nun daran interessiert, das Portfolio h mit der höchsten Steigung $\frac{\mu_h - r}{\sigma_h}$ zu finden.

Lemma 3.3 Sei $\bar{M} := \left\{ (\sigma_k, \mu_k) \,\middle|\, \mu_k = r + \frac{\mu_h - r}{\sigma_h} \cdot \sigma_k,\ (\sigma_h, \mu_h) \in M \right\}$ die Menge der im erweiterten Anlagespektrum erreichbaren Portfolios. Der effiziente Rand $\bar{M}^*$ von $\bar{M}$ ist die Tangente von $(0, r)$ an M:

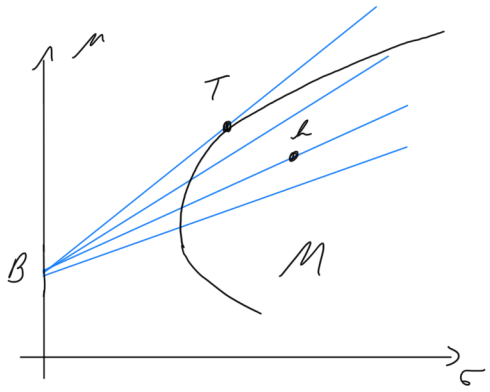
$$\bar{M}^* = \left\{ (\sigma_k, \mu_k) \,\middle|\, \mu_k = r + \frac{\mu_T - r}{\sigma_T} \cdot \sigma_k,\ T \text{ Tangentialportfolio } \in M \right\}.$$

Die Gewichte bestimmen sich als

$$\alpha_T = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - r)}{\langle e, \Sigma^{-1}(\mu - r) \rangle},$$

wobei Σ die Kovarianzmatrix ist, μ der Erwartungswertvektor der N risikobehafteten Wertpapiere, und e der Vektor bestehend aus Einsen.

Beweis-Skizze: Für jedes andere Portfolio h in M liegt die Gerade durch h und B unterhalb, d.h. für jedes andere Portfolio lässt sich eine Kombination aus B (risikolose Anlage) und h finden, die dasselbe Risiko aber eine höhere Rendite hat.



Bemerkenswert ist, dass das für den Investor optimale Aktien-Portfolio nicht von seiner Risikoneigung abhängt. Vorausgesetzt, alle Investoren haben dieselben Einschätzungen von Erwartungswerten / Varianzen / Kovarianzen, werden sich alle für die gleiche Zusammensetzung an Aktien entscheiden. Wir können das Entscheidungskalkül des Investors somit in zwei Teile zerlegen:

- Zunächst entscheidet der Investor, wie hoch der Anteil seines Vermögens ist, den er am Geldmarkt platziert.
- Den restlichen Anteil investiert er in Aktien, wobei die Zusammensetzung seines Aktienportfolios eben für alle Investoren gleich ist.

Dies wird auch als *Tobin-Separation* bezeichnet. In der Praxis wird T oft durch einen Index (Dax,) repräsentiert.

Marktgleichgewicht: Da alle Investoren das gleiche Aktienportfolio anstreben, muss die relative Marktkapitalisierung aller Aktiengesellschaften im *Marktgleichgewicht* den Gewichten des optimalen Aktienportfolios entsprechen. Das optimale Aktienportfolio ist somit das *Marktportfolio*. D. h., jeder Investor entscheidet sich für das Marktportfolio und für eine risikolose Anlage oder Aufnahme von Geld, je nachdem, wie stark seine individuelle Risikoaversion ausgeprägt ist. Diese Tatsache ist als Mutual Fund Theorem bekannt:

Satz 3.4 *Mutual Fund Theorem:* Angenommen, alle Anleger handeln nach den gleichen Prämissen und stimmen bzgl. Ihrer Einschätzungen von erwarteter Rendite, Varianzen und Korrelationen überein. Dann liegen alle Optimallösungen auf der Kapitalmarktlinie. Der genaue Punkt auf der Kapitalmarktlinie hängt von der Risikoneigung des einzelnen Investors ab.

Definition 3.5

- Der Berührungspunkt T der Geraden mit dem effizienten Rand von M wird also *Marktportfolio* genannt.
- Die Halbgerade durch B und T wird *Kapitalmarktlinie* genannt. Sie ist die Effizienzlinie für den Fall, dass die risikolose Anlage ins Anlagespektrum einbezogen wird. Die Kapitalmarktlinie wird in der Praxis zur Asset Allocation eingesetzt.

- Die Kapitalmarktlinie hat die Steigung $\frac{\mu_T - r}{\sigma_T}$, was als *Marktpreis des Risikos* genannt wird.
- Allgemein wird $\frac{\mu_h - r}{\sigma_h}$ *Marktpreis des Risikos* h genannt.

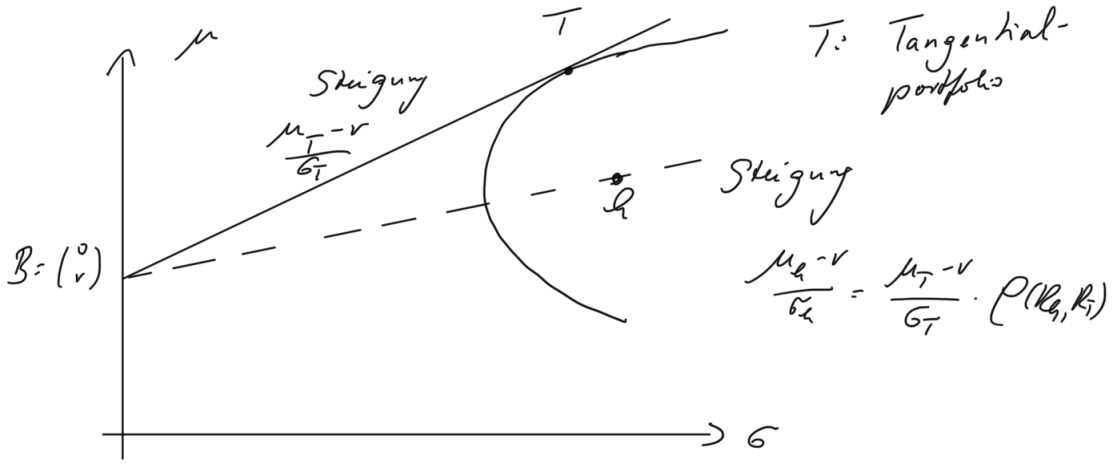
Bemerkung 3.6 Investoren können auch 'rechts' von T investieren. Dies ist gleichbedeutend damit, einen Kredit zum risikolosen Zins r aufzunehmen und einen entsprechend höheren Anteil in die risikobehaftete Anlage T zu investieren. In diesem Fall gilt $\mu_h = r + \alpha(\mu_T - r)$ mit $\alpha > 1$ und $\sigma_h = \alpha\sigma_T > \sigma_T$.

3.1.1 Das Capital Asset Pricing Modell und die Wertpapierlinie

Lemma 3.7 Wir fixieren nun ein beliebiges Portfolio h (insbesondere sind auch Portfolien mit nur einem Wertpapier möglich, d.h. der Spezialfall eines einzelnen Wertpapieres ist immer inbegriffen) mit $\mu_h = E(R_h)$ und $\sigma_h = \sqrt{Var(R_h)}$. Dann gilt

$$\frac{\mu_h - r}{\sigma_h} = \frac{\mu_T - r}{\sigma_T} \cdot \rho_{h,T}$$

mit $\rho_{h,T}$ die Korrelation zwischen der Rendite des Marktportfolios T und der von h.



Mit

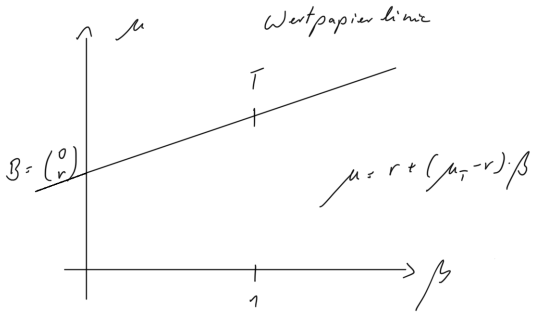
$$\beta_h := \frac{Cov(R_h, R_T)}{\sigma_T^2} = \frac{\rho_{h,T} \cdot \sigma_h}{\sigma_T}$$

lässt sich obige Gleichung nun umformen zu

$$\mu_h - r = (\mu_T - r) \cdot \beta_h \Leftrightarrow \mu_h = r + (\mu_T - r) \cdot \beta_h = r + \frac{\mu_T - r}{\sigma_T} \cdot \rho_{h,T} \cdot \sigma_h.$$

Dies ist die Grundform der *CAPM-Renditegleichung*. Sie besagt, dass die erwartete Rendite eines Wertpapieres oder Portfolios von der Kovarianz zwischen Rendite des Wertpapieres (Portfolios) und der Rendite des Marktportfolios T abhängt.

Definition 3.8 $\mu_h = r + (\mu_T - r) \cdot \beta_h$ ist eine Geradengleichung in Abhängigkeit von β_h. Sie wird *Wertpapierlinie* oder auch *Security Markt Line* (SML) genannt. Die SML wird zum Pricing von Wertpapieren verwendet.



Die Risikoprämie $\mu_h - r$ für h ist also das β_h-Fache der Risikoprämie des Gesamtmarktes.

3.1.2 Systematisches und spezifisches Risiko

Gegeben sei ein Portfolio h mit Rendite R_h. Wir definieren

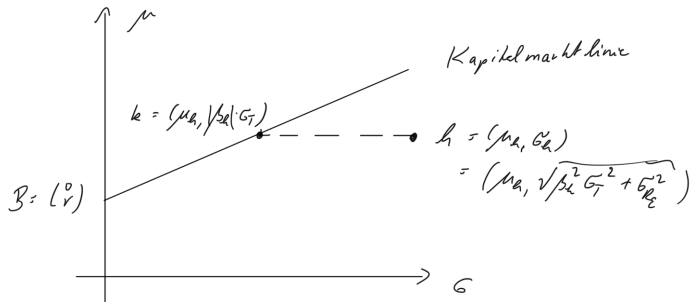
$$R_\epsilon := R_h - (r + (R_T - r) \cdot \beta_h) \;\Leftrightarrow\; R_h = r + (R_T - r) \cdot \beta_h + R_\epsilon.$$

Lemma 3.9 Sei h ein beliebiges Portfolio im Opportunitätsbereich, das nicht auf der Kapitalmarktlinie liegt. Es gilt $E(R_\epsilon) = 0$. Sei $\sigma^2_{R_\epsilon} > 0$ und sei k das Portfolio, das sich zusammensetzt aus $\beta_h \cdot T$ und $(1 - \beta_h) \cdot B$ (B die risikolose Geldanlage). Dann gilt $\mu_k = \mu_h$ und $\sigma_k < \sigma_h$. Damit gibt es ein Portfolio k mit derselben erwarteten Rendite wie h, aber geringerem Risiko. Weiterhin gilt

$$\frac{\mu_k - r}{\sigma_k} = \frac{r + \beta_h(\mu_T - r) - r}{|\beta_h|\sigma_T} = \frac{\beta_h}{|\beta_h|}\frac{\mu_T - r}{\sigma_T}.$$

Falls $\beta \geq 0$ ist, liegt k also auf der Kapitalmarktlinie (man beachte, dass die Kapitalmarktlinie die Halbgerade durch B und T ist, die in B 'erst startet'). Falls $\beta < 0$ ist, weist das Portfolio k, das sich zusammensetzt aus $-\beta_h \cdot T$ und $(1 + \beta_h) \cdot B$, eine höhere erwartete Rendite auf ($\mu_k = r - \beta_h(\mu_T - r) > r + \beta_h(\mu_T - r) = \mu_h$) sowie ein geringeres Risiko.

Anders ausgedrückt: Durch Beimischung der risikolosen Geldanlage lässt sich $\sigma_h = \sqrt{\beta_h^2 \cdot \sigma_T^2 + \sigma_{R_\epsilon}^2}$ ohne Veränderung der erwarteten Rendite zu $\sigma_k = |\beta_h|\sigma_T$ reduzieren. Nur dieses Risiko wird (falls $\beta_h > 0$) durch eine entsprechende erwartete Rendite 'entlohnt'.



Definition 3.10

- $\beta_h\sigma_T$ wird als *systematisches Risiko* bezeichnet und kann bei gleicher erwarteter Rendite nicht weiter reduziert werden.
- $\sigma_h - \beta_h \cdot \sigma_T$ wird als *spezifisches Risiko* bezeichnet. Die erwartete Rendite hängt nach obigen Ausführungen nur von $\beta_h \cdot \sigma_T$ sowie dem Marktpreis des Risikos ab. D.h. das spezifische Risiko wird nicht mit einer höheren Rendite entschädigt. Alternativ wird auch σ_{R_ϵ} als 'spezifisches Risiko' bezeichnet.

Bemerkung 3.11 Insgesamt lässt sich zeigen, dass ein Portfolio h mit $\beta \geq 0$ genau dann auf der Kapitalmarktlinie liegt, wenn $\sigma_{R_\epsilon} = 0$ ist (ein Portfolio mit $\beta_h < 0$ liegt nicht auf der Kapitalmarktlinie). Dies ist genau dann der Fall, wenn die Korrelation zwischen R_h und R_T gleich eins ist.

3.1.3 Das CAPM als Preismodell

Die erwartete Rendite bei Gültigkeit des CAPM kann übersetzt werden in zum Zeitpunkt $t = 0$ herrschende Gleichgewichtspreise. Sei dazu $h \cdot S_0$ der Gleichgewichtspreis eines konkreten Portfolios (oder auch Einzeltitels) in $t = 0$. Sei $h \cdot S_1$ der Preis des Portfolios zum Zeitpunkt $t = 1$ (eine Zufallsvariable). Es gilt

$$E(R) = \frac{E(h \cdot S_1) - h \cdot S_0}{h \cdot S_0} = \frac{E(h \cdot S_1)}{h \cdot S_0} - 1.$$

Entspricht nun die erwartete Rendite der Gleichgewichtsrendite des CAPMs, so folgt

$$\frac{E(h \cdot S_1)}{h \cdot S_0} - 1 = r + \beta_h(\mu_T - r)$$

mit β_h der Beta-Faktor der Rendite des Portfolios gegenüber dem Marktportfolio. Dies ist gleichbedeutend zu

$$h \cdot S_0 = \frac{E(h \cdot S_1)}{1 + r + \beta_h(\mu_T - r)}.$$

Diese Formel besagt also, dass sich der Wert/Preis des Portfolios h zum Zeitpunkt 0 als abdiskontierter Erwartungswert des Preises zum Zeitpunkt $t = 1$ schreiben lässt. Die Diskontierung erfolgt jedoch nicht mit dem Faktor $\frac{1}{1+r}$, sondern mit dem risikoadjustierten Zins $\frac{1}{1+r+\beta_h \cdot (\mu_T - r)}$.

Der derart erhaltene Preis in $t = 0$ wird auch als *risikoadjustierter Barwert* (Risk Adjusted Present Value, RAPV) bezeichnet, die erwartete Rendite $r + \beta_h(\mu_T - r)$ wird als *risikoadjustierte Rendite* bezeichnet. Befindet sich der Markt im Gleichgewicht und gelten die Prämissen des CAPM (handeln insbesondere alle Investoren nach denselben Annahmen), so haben die risikoadjustierte Preise / Renditen, wie wir zuvor gesehen haben, Gültigkeit.

Die letztendlich realisierte Rendite hingegen wird von der risikoadjustierten Rendite abweichen. Aber auch a priori stimmen die Preise nicht notwendigerweise mit den risikoadjustierten Preisen gemäß CAPM überein. Ist der Markt nicht im Gleichgewicht, handeln die Investoren nach unterschiedlichen Prämissen oder werden auch andere Risiken / Faktoren, die über das Risiko von Schwankungen der Kurse / Renditen hinausgehen, eingepreist (d.h. sind die grundlegenden Annahmen des CAPM-Modelles verletzt), so kommt es zu Abweichungen von den RAPVs. Ist nun der aktuelle Preis eines Investments gegeben, und hat ein Investor eine Schätzung für $h \cdot S_1$ bzw. $E(h \cdot S_1)$ (beispielsweise in Form einer Analysten-Meinung, einer Einschätzung der volkswirtschaftlichen Abteilung o.ä.), so ergeben sich hieraus Rendite (Zufallsvariable) und erwartete Rendite, wie oben dargestellt, als

$$R_h = \frac{h \cdot S_1 - h \cdot S_0}{h \cdot S_0} \text{ und } \mu_h := E(R_h) = \frac{E(h \cdot S_1)}{h \cdot S_0} - 1.$$

Diese erwartete Rendite μ_h kann nun verglichen werden mit der risikoadjustierten CAPM-Rendite. Ist $E(h \cdot S_1)$ als gegeben vorausgesetzt, so entspricht eine höhere erwartete Rendite einem niedrigeren Preis in $t = 0$:

$$\mu_h < r + \beta_h(\mu_T - r) \;\Leftrightarrow\; \frac{E(h \cdot S_1)}{1 + r + \beta_h(\mu_T - r)} < \frac{E(h \cdot S_1)}{1 + \mu_h}$$

und umgekehrt

$$\mu_h > r + \beta_h(\mu_T - r) \;\Leftrightarrow\; \frac{E(h \cdot S_1)}{1 + r + \beta_h(\mu_T - r)} > \frac{E(h \cdot S_1)}{1 + \mu_h}.$$

Da unter den Prämissen des CAPM der risikoadjustierte Preis $\frac{E(h \cdot S_1)}{1+r+\beta_h(\mu_T - r)}$ ist, entspricht $\mu_h < r + \beta_h(\mu_T - r)$ einem überbewerteten Investment (das verkauft werden sollte), und $\mu_h > r + \beta_h(\mu_T - r)$ einem unterbewerteten Investment (das gekauft werden sollte). Diese Argumentation setzt voraus, dass man dem CAPM folgt, bzw. davon ausgeht, dass sich der Markt zurück ins (CAPM-)Gleichgewicht bewegt.

In der Realität jedoch werden auch anderen Faktoren bei der Preisbildung eine Rolle spielen, bspw. die Liqudität / Illiquidität einer Position.

Marktorientierte Erfolgsmaße:

Auf Basis des CAPM lassen sich auch verschiedene Erfolgsmaße definieren, wovon einige vorgestellt werden sollen. Die im Folgenden vorgestellten Erfolgsmaße können ex ante oder ex post verwendet werden.

'Ex ante' bedeutet hierbei, dass wir die erwartete Rendite eines Portfolios / einer Position in $t = 0$ betrachten (bspw. auf Basis von Analystenerwartungen).

'Ex post' bedeutet, dass die realisierte Rendite betrachtet wird. Historische Zeitreihen können verwendet werden, um erwartete Renditen, Standardabweichungen, Betas etc. zu ermitteln.

Definition 3.12 Der Marktpreis des Risikos $SR_h := \frac{\mu_h - r}{\sigma_h}$ wird auch als *Sharpe Ratio* von h bezeichnet. Die Sharpe Ratio setzt die erwartete Überrendite $\mu_h - r$ ins Verhältnis zum Gesamtrisiko der Rendite, gemessen über die Standardabweichung σ_h. Je höher die Sharpe Ratio, desto rentabler das betreffende Investment h, denn der Investor erhält dann umso mehr Profit, im Vergleich zum Risiko, welches er eingeht.

Der Sharpe Ratio folgend sollte ein Investor immer in das Portfolio mit der höchsten Sharpe Ratio investieren. Dies sind, wie wir gesehen haben, genau die Positionen auf der Kapitalmarktlinie. Im Marktgleichgewicht sollten also alle Investoren das Marktportfolio als risikobehaftete Position wählen.

Die Sharpe Ratio sagt allerdings nichts darüber aus, ob eine einzelne Aktie oder ein einzelnes Investment oder ein Portfolio, das nicht dem Marktportfolio entspricht, über- oder unterbewertet ist. Im Marktgleichgewicht gilt aber auch, wie wir gesehen haben:

$$\mu_h = r + \beta_h \cdot (\mu_T - r).$$

Somit muss

$$T_h := \frac{\mu_h - r}{\beta_h} = (\mu_T - r)$$

gelten.

Definition 3.13 Den Quotienten T_h bezeichnen wir als *Treynor Ratio*.

Die Treynor Ratio setzt die erwartete Überrendite im Gegensatz zur Sharpe Ratio nicht zum Gesamtrisiko, sondern zum systematischen Risiko des Portfolios ins Verhältnis. Das systematische Risiko wird hierbei durch das β zum Ausdruck gebracht. Somit berücksichtigt die Treynor Ratio den potenziellen Diversifikationseffekt des Portfolios, falls der Investor das optimale Portfolio wählt.

Im Marktgleichgewicht haben alle Aktien dieselbe Treynor Ratio. Sie beträgt in diesem Fall gerade $(\mu_T - r)$, entspricht also der erwarteten Überrendite des Marktportfolios. Befindet sich der Kapitalmarkt hingegen nicht im Gleichgewicht, so können die Treynor Ratios der Investments voneinander abweichen. In diesem Fall sollte ein Investor solche Investments bevorzugen, die eine möglichst große Treynor Ratio aufweisen.

Übersteigt die Treynor Ratio eines Investments die erwartete Überrendite des Marktportfolios, so gilt diese Aktie als unterbewertet (ex ante betrachtet) bzw. als Überperformer (ex post betrachtet). Dementsprechend gilt sie als überbewertet (ex ante betrachtet) bzw. als Underperformer (ex post betrachtet), wenn die Treynor Ratio die erwartete Überrendite des Marktportfolios unterschreitet. Die Treynor Ratio ist eine sinnvolle Maßzahl, solange $\beta_h > 0$ ist. Für $\beta_h = 0$ lässt sie sich hingegen gar nicht berechnen und für $\beta_h < 0$ erhalten wir bei einer positiven erwarteten Überrendite des Investments eine negative Treynor Ratio. Somit ist auch die Treynor Ratio nur eingeschränkt ein sinnvolles Maß.

Definition 3.14 Der *Jensen Index* J für ein Wertpapier / Portfolio h ist definiert durch

$$\mu_h - r = J_h + \beta_h \cdot (\mu_T - r).$$

Wäre das CAPM streng gültig, so wäre der Jensen-Index stets null. In der Realität ist dies nicht der Fall. Ist der Jensen-Index größer null, so ist das entsprechende Investment ein Überperformer (ex post betrachtet) bzw. unterbewertet (ex ante betrachtet). Ist der Jensen-Index kleiner null, so ist das entsprechende Investment ein Underperformer (ex post betrachtet) bzw. überbewertet (ex ante betrachtet).

Investoren sollten Investments mit möglichst großem Jensen-Index bevorzugen.

In der Fondsindustrie hat sich der Begriff 'Alpha-Strategie' durchgesetzt. Der Fondsmanager versucht dabei, ein Portfolio zusammenzustellen, bei dem die Portfoliorendite ein positives Alpha und ein Beta von Null aufweist. Wir können das Beta, z. B. durch den Einsatz von Finanzderivaten, gleich Null setzen. Als ungleich schwieriger erweist sich hingegen die Erzeugung eines positiven Alphas.

Kapitel 4

Ausgewählte Instrumente

Literatur: John C. Hull, Optionen, Futures und andere Derivate, 10. aktualisierte Auflage, Pearson Verlag.

Das Spektrum der Instrumente, das zur Absicherung von Marktpreisänderungsrisiken (d.h. zum Hedging) eingesetzt werden kann, ist umfangreich und reicht von Instrumenten zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken, Aktienkursrisiken bis hin zu Preisänderungsrisiken aus Rohstoffen und Währungskursschwankungen. Wir wollen an dieser Stelle wenige einfache Instrumente, ihre Bewertung und ihren Einsatz als Hedgeinstrumente erläutern.

4.1 Einführung in verschiedene Derivate

Finanzderivate sind Instrumente, bei denen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung zeitlich auseinanderfallen (Termingeschäfte) und deren Preis mittelbar oder unmittelbar von Börsen- oder Marktpreisen anderer Finanzinstrumente, oder von anderen Marktparametern (Zinsen, Währungen, ...), den sogenannten Basiswerten oder Underlyings, abhängen. Es gibt börsengehandelte Derivate, die standardisiert sind hinsichtlich ihrer Ausgestaltung (Basiswerte, Laufzeiten, Mengen, vertragliche Einzelheiten), und außerbörsliche OTC-Derivate, die zwischen den Vertragspartnern frei verhandelt werden können. Seitdem die European Market Infrastructure Regulation (EMIR) in Kraft getreten ist, ist ein Teil der OTC-Derivate clearingpflichtig geworden, so dass nun drei Kategorien (börsengehandelte, OTC, geclearte Derivate) unterschieden werden.

Derivate werden unterschieden nach unbedingten Finanztermingeschäften, bedingten Finanztermingeschäften oder Optionen, und Swaps.

- Unbedingte Finanztermingeschäfte stellen vertragliche Vereinbarungen dar, bei denen beide Vertragspartner verpflichtet sind, zu dem festgelegten zukünftigen Zeitpunkt und Erfüllungspreis die festgelegte Menge des Underlyings zu kaufen bzw. verkaufen. Futures und Forwards sind Beispiele hierfür.
- Optionen sind Verträge, bei denen die eine Partei (der Käufer, Optionsbesitzer) das Recht, aber nicht die Pflicht hat, eine festgelegte Menge des Underlyings zum festgelegten Preis und Zeitpunkt

zu kaufen (Calloptionen) oder zu verkaufen (Putoptionen). Der Verkäufer der Option wird Stillhalter genannt und ist verpflichtet, die Entscheidung des Käufers zu akzeptieren und ihr nachzukommen.

- Ein Swap ist ein Tauschgeschäft von Zahlungsströmen, die sich an bestimmten Marktparametern orientieren und während der Laufzeit des Swaps zu festgelegten Zeitpunkten stattfinden. Ein Beispiel sind Standard-Zinsswaps, bei denen eine Partei der anderen einen zu Vertragsbeginn festgelegten Zinssatz zahlt und im Gegenzug einen variablen Zins, in der Regel einen Geldmarktsatz, bspw. einen der EURIBOR-Sätze, die zu bestimmten zukünftigen Zeitpunkten festgestellt werden, auf dasselbe Nominal erhält.

4.1.1 Forwards und Futures

Ein *Forward-Kontrakt* ist eine bilaterale Vereinbarung zwischen zwei Parteien (ein sogenanntes 'OTC'= Over the Counter-Geschäft), ein Gut (das *Underlying*) zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt T (dem *Fälligkeitstermin*) zu einem bestimmten Kurs (dem *Ausübungspreis* oder auch *Abrechnungspreis*) F zu kaufen bzw. zu verkaufen. Ein Forward ist ein Beispiel eines *Terminkontraktes*, bei dem Vertragsabschluss und Vertragserfüllung zeitlich auseinanderfallen.

Die Partei, die sich verpflichtet, das Underlying zu einem festgelegten Zeitpunkt in der Zukunft zu kaufen, geht die *Long-Position* ein. Die Gegenpartei die *Short-Position*. Allgemein ist die Long-Position die Position, die von steigenden Preisen / Kursen profitiert. Die Short-Position hingegen profitiert von fallenden Preisen / Kursen.

Zum Fälligkeitstermin stellt sich das Auszahlungsprofil des Forwards wie folgt dar: Sei S_T der Preis des Underlyings zum Fälligkeitstermin T und F der Ausübungspreis, dann ist das Auszahlungsprofil:

- Aus Sicht der Long-Position: $S_T - F$,
- aus Sicht der Short-Position: $F - S_T$.

Gewöhnlich fließen bei Vertragsabschluss eines Forwards keinerlei Zahlungen, das heißt, der (Bar-)Wert des Forwards ist null. Der Ausübungspreis wird in diesem Falle *Forwardpreis* oder *Forwardkurs* genannt. Er ist also nicht der Preis, um den Forward zu kaufen. Der Forwardkurs ist vielmehr der Preis, zu dem das Underlying am Fälligkeitstermin des Forwards ge- bzw. verkauft wird.

Da der Abschluss eines Forwards nichts kostet, stellt die Auszahlung zum Fälligkeitstermin (siehe oben) zugleich den Gesamtgewinn oder -verlust des Händlers aus diesem Kontrakt dar.

Neben der Möglichkeit der Lieferung (physical settlement), bei der am Fälligkeitstag dieWare wie im Kontrakt spezifiziert geliefert und im Gegenzug bezahlt wird, gibt es auch die Möglichkeit der Vereinbarung einer Barabwicklung (cash settlement), bei der der Wert in bar beglichen wird. Das heißt, die Partei, für die der Forward einen negativen Wert hat, begleicht diesen Wert in bar gegenüber dem Geschäftspartner.

Ebenso wie der Forward-Kontrakt ist der Future-Kontrakt eine Übereinkunft zwischen zwei Parteien, ein Gut zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis zu kaufen bzw. verkaufen. Im Gegensatz zu den Forward-Kontrakten werden Futures im Regelfall an einer Börse gehandelt. Um

den Handel zu ermöglichen, legt die Börse bestimmte einheitliche Merkmale für solche Kontrakte fest. Geschäftspartner ist in diesem Falle das Clearinghaus der Börse.

4.1.2 Optionen

Eine Option ist ein Vertrag, der dem Käufer (dem Inhaber) der Option gegen Zahlung eines Optionspreises das Recht, nicht aber die Pflicht, einräumt,

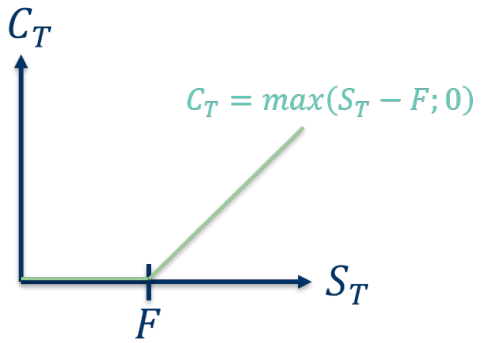
- eine bestimmte Menge (Kontraktvolumen) eines spezifizierten Gutes (Basistitel, Underlying)
- zu einem vorab festgelegten Preis (Ausübungspreis, Strike)
- nur am Ende (Europäische Option) oder auch während der Laufzeit (Amerikanische Option) einer bestimmten Frist (Laufzeit)
- zu kaufen (Kaufoption, Call) bzw. zu verkaufen (Verkaufsoption, Put).

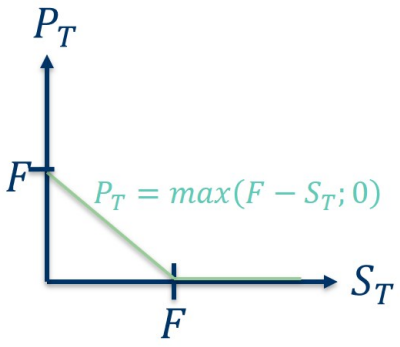
Der Verkäufer wird auch *Stillhalter* genannt. T wird auch *Verfallstag* genannt.

Im Folgenden sei

- X: Ausübungspreis, Strike,
- T: Verfallstag,
- C_t: Preis der Calloption zum Zeitpunkt $t (t < T)$,
- P_t: Preis der Putoption zum Zeitpunkt t,
- S_t: Preis des Underlyings zum Zeitpunkt t.

Folgende Graphiken zeigen den Wert einer Calloption bzw. Putoption am Verfallstag.





Wir nennen eine Option schliesslich

- 'In the money' (bei einer Calloption) bzw. 'Out of the money' (bei einer Putoption), falls der Strike kleiner als aktuelle Kurs des Underlyings ist,
- 'At the money', falls der Strike gleich dem aktuellen Kurs ist,
- 'Out of the money' (bei einer Calloption) bzw. 'In the money' (bei einer Putoption), falls der Strike größer als aktuelle Kurs des Underlyings ist.

4.2 Forwards und Futures in mehr Detail

4.2.1 Forward- und Future-Kurse

Forward-Kurse von einem Investitionsgut ohne Erträge und Haltungskosten während der Kontraktlaufzeit

Am einfachsten zu ermitteln ist der Forward-Kurs eines Investitionsgutes, für das der Inhaber keine Erträge (Dividenden, Zinsen,) erhält und auch keine Lagerhaltungskosten zahlt. Aktien ohne Dividendenzahlung und Zerobonds (Nullkuponanleihen) sind Beispiele hierfür (Depotkosten seien hier ignoriert). Investitionsgüter sind Güter, die - im Gegensatz zu Konsumgütern, die wir hier nicht weiter betrachten - von einer wesentlichen Anzahl von Investoren zu Anlagezwecken gehalten werden.

In arbitragefreien Märkten muss ein solcher Forward-Kurs F_0 bei Vertragsabschluss in $t = 0$ (vorausgesetzt, der Barwert zum Zeitpunkt $t = 0$ ist gleich null) gleich

$$F_0 = S_0 \cdot e^{r \cdot T}$$

sein. Hierbei sind

- r der risikolose Zinssatz (p.a),
- S_0 der Kurs des Underlyings in $t = 0$,

- T die Zeit bis zur Fälligkeit, in Anzahl Jahren angegeben,
- F_0 der Forward-Kurs, d.h. der Ausübungspreis des Forwards mit Fälligkeit in T.

Zur Motivation der Formel: Wäre der Forwardkurs ein anderer, so gäbe es Arbitragemöglichkeiten. Wir betrachten beispielhaft die Long-Position in einem Forward-Kontrakt zum Kauf einer dividendenlosen Aktie zum Zeitpunkt T. Der aktuelle Aktienkurs liege bei S_0 und der risikolose Zins für die Zeitspanne $[0,T]$ bei stetiger Verzinsung sei r. Ist der Forwardkurs F_0 höher als $S_0 \cdot e^{r \cdot T}$, so kann ein Arbitrageur den Betrag von S_0 zum risikolosen Zins für die Zeitspanne $[0,T]$ leihen, die Aktie für S_0 kaufen und einen Forward-Kontrakt zum Verkauf der Aktie zum Zeitpunkt T eingehen. In T muss das Darlehen mit einem Betrag von $S_0 \cdot e^{r \cdot T}$ zurückgezahlt werden. Der sichere risikolose Gewinn dieser Strategie, die keinen Kapitaleinsatz erfordert, ist

$$F_0 - S_0 \cdot e^{r \cdot T} > 0,$$

was in arbitragefreien Märkten nicht möglich ist. Ist umgekehrt der Forwardkurs F_0 niedriger als $S_0 \cdot e^{r \cdot T}$, so kann der Arbitrageur die Aktie zu S_0 leer verkaufen (d. h. leihen und zu S_0 weiter verkaufen), das Geld dann für $[0,T]$ zum risikolosen Zins von r anlegen und einen Forward-Kontrakt zum Kauf der Aktie in T zu einem Kurs von F_0 eingehen. In T muss der Arbitrageur die Aktie dann zum Kurs von F_0 kaufen und dazu nutzen, um seine Short-Position zu schließen (d. h. die geliehene Aktie zurückzugeben). Der risikolose Gewinn, den er ohne Kapitaleinsatz mit dieser Strategie erwirtschaftet hat, beträgt

$$S_0 \cdot e^{r \cdot T} - F_0 > 0,$$

was wiederum in arbitragefreien Märkten nicht möglich ist.

Der so ermittelte Forwardkurs wird auch *Cost-of-Carry-Kurs* oder *No-Arbitrage-Kurs* genannt.

Bemerkung: Wichtig bei dieser Argumentation ist, dass es sich um ein handelbares Underlying handelt, da ansonsten die Arbitrage-Strategie nicht durchgeführt werden könnte.

4.2.2 Investitionsgüter, die während der Laufzeit einen (bekannten) Ertrag bieten

Beispiele hierfür sind Aktien mit bekannter Dividendenzahlung und Kuponanleihen.

Angenommen zunächst, das Underlying erwirtschaftet während der Laufzeit des Forwards einen Ertrag (bspw. durch Dividendenzahlungen oder Kuponzahlungen), dessen Barwert in $t = 0$ auf $E(0)$ beziffert wird. In diesem Fall ergibt sich der Cost-of-Carry-(Forward-) Kurs wie folgt:

$$F_0 = (S_0 - E(0)) \cdot e^{rT}.$$

Auch diesem Forward-Kurs liegt wieder das Prinzip einer arbitragefreien Bewertung zugrunde. Wäre $F_0 \neq (S_0 - E(0)) \cdot e^{rT}$, so ließe sich mit ähnlichen Überlegungen wie oben ein risikoloser Gewinn ohne

Kapitaleinsatz erwirtschaften. **Wichtig hierbei ist**, dass das Underlying wirklich gehandelt werden kann, da ansonsten die theoretisch hergeleiteten Arbitragemöglichkeiten nicht umsetzbar wären.

Bei Forward-Kontrakten auf Underlyings, die eine bekannte konstante zeitstetige Rendite von q aufweisen (bspw. Dividendenzahlungen / Kuponzahlungen als zeitstetiger Ertrag dargestellt), ergibt sich der Forward-Kurs mit ähnlichen Überlegungen als

$$F_0 = S_0 \cdot e^{(r-q)T}.$$

4.2.3 Investitionsgüter, bei denen Lagerhaltungskosten während der Laufzeit anfallen

Bei Forwards auf Rohstoffe, deren Lagerhaltung während der Laufzeit des Kontraktes Kosten mit einem deterministischen Barwert von $K(0)$ zum Zeitpunkt 0 aufweisen, berechnet sich der Cost-of-Carry-Kurs schließlich als

$$F_0 = (S_0 + K(0)) \cdot e^{rT}.$$

Die Differenz zwischen Forward-Kurs und Kurs des Underlyings zum Zeitpunkt 0 wird als Basis B_0 bezeichnet:

$$B_0 = F_0 - S_0.$$

Eine *positive Cost-of-Carry* entspricht dabei dem Fall $B_0 > 0$, eine *negative Cost-of-Carry* entspricht $B_0 < 0$. Die *Cost-of-Carry* beinhaltet also Lagerhaltungskosten, Finanzierungskosten einerseits und Erträge (Zinsen, Dividenden,) andererseits, die ein Halter des Underlyings während der Laufzeit hat, die Long-Position in einem Forward andererseits nicht hat.

4.2.4 Marking to Market von Forward-Kontrakten

Oft werden Kontrakte vor Fälligkeit verkauft oder abgewickelt. Dies kann durch Beendigung des Vertrages oder dadurch geschehen, dass die Partei, die den Kontrakt schließen will, die exakt gegenläufige Position zusätzlich (mit demselben oder einem anderen Geschäftspartner) eingeht. In beiden Fällen wird der aktuelle Marktwert der Position ermittelt und es findet eine entsprechende Ausgleichszahlung statt. Ist der aktuelle Marktwert zum Zeitpunkt $0 < t < T$ für die Partei, die den Kontrakt schließen will, beispielsweise negativ, so muss sie diesen den Betrag zahlen, um die Gegenposition einzugehen oder um den Kontrakt zu schließen. Im ersten Fall zahlt sie an den Kontrahenten des neuen Geschäftes, im zweiten Fall an den ursprünglichen Geschäftspartner für die Schließung.

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ist der Wert eines Forwards, wie zuvor ausgeführt, in der Regel gleich null. Später, im Verlauf des Kontraktes, entwickelt sich der Marktwert in Abhängigkeit vom jeweils aktuellen Preis des Underlyings und auch den anderen Parametern (risikoloser Zins, Lagerhaltungskosten,

) weiter und kann positive und negative Werte annehmen. Für Banken und andere Investoren ist es wichtig, den Kontrakt regelmäßig (bei Banken in der Regel täglich) neu zu bewerten. Dies wird als *Marking-to-Market* des Kontrakts bezeichnet.

Im einfachsten Fall eines Forwards auf ein Underlying, das keinerlei Kosten und keinerlei Erträge aufweist, ermittelt sich der Marktwert in $t > 0$ wie folgt: Sei

- F_0 der Forwardkurs zum Zeitpunkt 0 des Vertragsabschlusses,
- r der risikolose Zinssatz (p. a.) für die Zeitspanne $[t, T]$ in Jahren,
- F_t der Forwardkurs zum Zeitpunkt $t > 0$, also der Forwardkurs, der bei Abschluss eines neuen Forwards zum Zeitpunkt t vereinbart würde (sodass dieser einen Barwert von null hätte).

Dann ist der Marktwert der Long-Position des Forwards mit Ausübungspreis F_0 $M(t, F_0)$ zum Zeitpunkt t gegeben durch:

$$M(t, F_0) = (F_t - F_0) \cdot e^{-r(T-t)} = S_t - F_0 \cdot e^{-r(T-t)}.$$

Motivation für diese Formel: Wir vergleichen die Long-Position eines Forward-Kontraktes mit Ausübungspreis F_0 mit der eines sonst identischen Kontraktes mit Ausübungspreis F_t. Der Unterschied zwischen beiden Kontrakten liegt nur im Betrag, der zum Zeitpunkt T für das Underlying bezahlt wird. Folglich ist der Kontrakt mit Ausübungspreis F_t aus Sicht der Long-Position um den Betrag

$$(F_t - F_0) \cdot e^{-r(T-t)}$$

weniger wert als der Kontrakt mit Ausübungspreis F_0 (falls $(F_t - F_0) > 0$, denn die Long-Position muss mehr zahlen), bzw. mehr wert (falls $(F_t - F_0) < 0$, denn die Long-Position muss weniger zahlen). Der Wert des Kontraktes mit Ausübungspreis F_t ist zum Zeitpunkt t per Definition null. Daraus folgt, dass der Kontrakt mit Ausübungspreis F_0 den Wert $(F_t - F_0) \cdot e^{-r(T-t)}$ besitzt.

Aus Symmetriegründen ist der Wert für die Short-Position in einem Forward-Kontrakt mit Ausübungspreis F_0 zum Zeitpunkt t gleich

$$M(t, F_0) = (F_0 - F_t) \cdot e^{-r(T-t)} = F_0 \cdot e^{-r(T-t)} - S_t.$$

Für Forwards auf Underlyings mit einem barwertigen Ertrag von $E(t)$ während der Rest-Laufzeit $[t, T]$ ergibt sich entsprechend (aus Sicht der Long-Position):

$$M(t, F_0) = (S_t - E(t)) - F_0 \cdot e^{-r(T-t)}.$$

Für Forwards auf Underlyings mit deterministischer Durchschnittsrendite q schliesslich ergibt sich (aus Sicht der Long-Position):

$$M(t, F_0) = S_t \cdot e^{-q(T-t)} - F_0 \cdot e^{-r(T-t)}.$$

Bemerkung: Bei Konsumgütern (Konsumgüter werden vorrangig für den Verbrauch gehalten und üblicherweise nicht zu Anlagezwecken genutzt) muss in obigen Gleichungen nicht notwendigerweise eine Gleichheit gelten, da der Nutzer eines Rohstoffes die Auffassung vertreten könnte, dass der Besitz der Ware einen Nutzen aufweist, der einem Besitzer eines Future-Kontraktes nicht zukommt. Der Besitzer einer Ölraffinerie beispielsweise kann das in seinem Bestand befindliche Öl dem Raffinerieprozess zuführen, während er einen Forward-Kontrakt nicht derart verwenden kann.

4.2.5 Absicherungsstrategien mit Forwards /Futures

Wenn ein Anleger sich dafür entscheidet, zur Absicherung eines Risikos Futures-Märkte zu nutzen, besteht das Ziel oft darin, eine Position einzunehmen, die das Risiko zu einem bestimmten Tag in der Zukunft so weit wie möglich ausgleicht.

Short Hedge: Ein Short Hedge (Verkaufsabsicherung) ist eine Form der Absicherung, die die Short-Position in einem Forward- oder Futures-Kontrakt enthält. Ein solcher Hedge ist sinnvoll, wenn der Anleger bereits ein Asset hält und zu einem zukünftigen Termin verkaufen möchte.

Long Hedge: Eine Kaufabsicherung, die in der Einnahme der Long-Position in einem Forward- oder Futures-Kontrakt besteht. Ein solcher bietet sich an, wenn ein Anleger eine bestimmte Ware in der Zukunft kaufen und bereits heute einen verlässlichen Preis vereinbaren möchte.

Einfaches Beispiel: Angenommen, wir wissen heute, am 1.12.2020, dass wir am 1.3.2021 10000 Gallonen Benzin benötigen, und wir wollen unser Preisrisiko absichern. Angenommen, die Preise für Spot- und Terminkurse von einer Gallone Benzin sind wie folgt:

- Spotkurs: 2.8 USD.
- 3-Monats-Future-Kurs: 2.9 USD.

Dann können wir unser Preisrisiko absichern, indem wir Futures für 10000 Gallonen Benzin zum Future-Kurs von 2.9 USD kaufen. Sollte der Preis für Benzin am 1.3.2021 unter 2.9 USD gefallen sein, zahlen wir de facto einen höheren als den Marktpreis. Ohne Absicherung aber würden wir mehr zahlen, sollte der Preis für Benzin am 1.3.2021 über 2.9 USD pro Gallone liegen.

Eine Schwierigkeit beim Einsatz von Futures/Forwards als Absicherungsinstrumente ist, dass die Produkte, die die eigenen Risiken exakt absichern, oft nicht erhältlich sind. Die Laufzeiten des abzusichernden Basisgeschäftes einerseits und der Forwards/Futures können voneinander abweichen. Oft ist der genaue Zeitpunkt, zu dem das Underlying ge- oder verkauft werden soll, heute noch nicht bekannt. Das Underlying des Futures/Forwards und das abzusichernde Basisgeschäft können darüber hinaus ähnlich aber nicht identisch sein. Beispielsweise können Einkaufspreise für Benzin, falls keine passenden Forwards/Futures am Markt erhältlich sind, ggfs. über Ölfutures abgesichert werden.

Die Situation, dass sich Underlying des Forwards/Futures und abzusicherndes Asset unterscheiden, wird als *Cross Hedging* bezeichnet.

Aber auch bei perfektem Match von Underlying des Futures/Forwards und abzusicherndem Basistitel wird es während der Laufzeit zu Marktschwankungen der abgesicherten Position kommen. Zwar müssten unter der Prämisse, dass sich bei Forwards/Futures stets der Cost-of-Carry-Preis einstellt, Future-/Forwardund Kassapreis des Underlyings zu jedem Zeitpunkt während der Kontraktlaufzeit perfekt positiv korreliert sein, denn für die Abhängigkeit des Marktpreises des Forwards (hier für den einfachsten Fall eines Underlyings ohne Kosten und ohne Erträge) gilt:

$$\frac{\partial M(t, F_0)}{\partial S_t} = \frac{\partial (S_t - F_0 \cdot e^{-r(T-t)})}{\partial S_t} = 1.$$

Nichtsdestotrotz treten derartige Schwankungen der abgesicherten Position auf (beispielsweise aufgrund von Zinsänderungen). Insgesamt ergibt sich also ein Risiko, das durch nicht-perfektes Matching von abzusicherndem Basistitel und zur Absicherung eingesetztem Forward/Future ergibt. Dieses Risiko wird als *Basisrisiko* bezeichnet.

Die *Hedge Ratio* (*Absicherungsquotient*) h bezeichnet nun allgemein das Verhältnis der Höhe der in den Futures/Forwards eingenommenen Positionen zur Höhe der abzusichernden Position. Insbesondere bei Cross Hedges ist die Frage nach der bestmöglichen Hedge Ratio relevant.

Die Minimum-Varianz-Hedge Ratio h^* bezeichnet die Hedge Ratio, die die Varianz der abgesicherten Position zu einem bestimmten Tag $t+n$ (t Zeitpunkt, zu dem die Absicherung festgelegt wird, n Absicherungszeitraum) in der Zukunft minimiert. Wir setzen voraus, dass der Basistitel des Futures/Forwards, der zur Absicherung eingesetzt wird, weder Erträge während der Absicherungsperiode (Dividenden, Zinsen, ...) noch Kosten (Lagerhaltungskosten etc.) aufweist. In diesem Falle gilt:

$$h^* = \rho \frac{\sigma_S}{\sigma_M} = \beta_{SM},$$

wobei folgende Notationen verwendet werden:

- σ_S: Standardabweichung der Wertschwankungen $\Delta S_n := S_{t+n} - S_t$ der abzusichernden Position innerhalb eines Zeithorizontes, dessen Länge n der Absicherungsperiode entspricht, und $S_{t+n} - S_t$ in Einheiten (pro Aktie, pro Gallone Heizöl,) gemessen wird;
- σ_M: Dasselbe für den Marktwert des Forwards/Futures, der zur Absicherung eingesetzt wird, $\Delta M_n := M_{t+n} - M_t$, wobei M der Marktpreis des Forwards/Futures ist.
- ρ: Der Korrelationskoeffizient zwischen ΔS_n und ΔM_n.

Beweis: Siehe Übungsaufgabe.

Ist die Laufzeit des Futures/Forwards nicht zu groß, so können die Marktpreise des Futures/Forwards gut durch die Future-/Forwardkurse (also die Ausübungspreise) approximiert werden, also durch $\Delta F_n := F_{t+n} - F_t$.

Praktisch ermitteln lässt sich die Minimum-Varianz-Hedge Ratio auf Basis von Zeitreihen für die Kassakurse des abzusichernden Assets und die Future-/Forwardkurse. Hieraus werden die Wertschwankungen ΔS_n und ΔF_n berechnet, und hieraus die Minimum-Varianz-Hedge Ratio.

Die optimale Anzahl an Kontrakten N^* schließlich ergibt sich als

$$N^* = \frac{h^* V_S}{V_F},$$

wobei V_S der Größe der abzusichernden Position und V_F der Größe eines Forward-/Future-Kontraktes entspricht.

Beispiel: Aktienindex-Futures und ihre Anwendung für Absicherungszwecke

Ein Aktienindex bildet die Änderungen im Wert eines hypothetischen Aktienportfolios nach. Das Gewicht einer Aktie im Portfolio entspricht dem Anteil des Portfolios, der in dieser Aktie angelegt wurde.Wenn das hypothetische Portfolio von Aktien fix bleibt, so ändern sich die Gewichtungen der Aktien innerhalb des Portfolios. Stiegt der Kurs einer bestimmten Aktie stärker als die anderen, erhält diese Aktie automatisch eine höhere Gewichtung.

Futures auf Aktienindizes können dazu verwendet werden, ein Aktienportfolio abzusichern. Wir definieren:

- P: Aktueller Wert des Portfolios,
- A: Aktueller Wert der Aktien, die einem Futures-Kontrakt zugrunde liegen.

Wenn das Portfolio, das abgesichert werden soll, ein Spiegelbild des Aktienindex des Futures ist, ist die optimale Hedge-Ratio 1. Bildet das Portfolio den Index nicht exakt ab, so können wir den Parameter β aus dem CAPM zur Bestimmung der passenden Hedge Ratio benutzen. β ist der Anstieg der Regressionsgrade, die sich bei einer Regression der über dem risikolosen Zinssatz liegenden Überschussrenditen auf das Portfolio gegen die über dem risikolosen Zins liegenden Überschussrenditen des Marktes ergibt.

Für die optimale Hedge Ratio ergibt sich dann:

$$h^* = \beta \text{ und } N^* = \beta \frac{P}{A}.$$

Beweis: Siehe Übungsaufgabe.

Die Formel setzt wiederum voraus, dass die Fälligkeit des Futures-Kontraktes nahe an der Fälligkeit der Absicherung liegt. Eine Absicherung durch Index-Futures beseitigt das aus den Bewegungen des Gesamtmarktes resultierende Risiko und setzt den Absicherer nur der relativen Performance seines Portfolios gegenüber dem Markt aus.

4.3 Die Bewertung von und das Hedging mit Aktienoptionen

Einfaches Absicherungsbeispiel: Optionen können ebenfalls zur Absicherung von Marktrisiken eingesetzt werden. Wir betrachten einen Anleger, der am 1.12.2020 im Besitz von 1000 Aktien A ist. Der aktuelle Kurs liege bei 65 Euro. Da der Investor einen möglichen Kursrückgang in den nächsten zwei

Monaten befürchtet, möchte er sich davor schützen und kauft dazu 10 Europäische Verkaufsoptionen mit einem Kontraktvolumen von jeweils 100 Stück, einem Basispreis von 62 EUR, Fällgkeitstermin 1.2.2021 und einem Preis von 100 Euro je Kontrakt. Die Optionen kosten in Summe also 1000 Euro, stellen aber sicher, dass die Aktie solange die Option läuft, zu mindestens 62 EUR je Stück verkauft werden kann.

Man beachte, dass trotz Absicherung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zwischenzeitlicheWertschwankungen des Portfolios bestehend aus Unterlyings + Terminkontrakten nicht ausgeschlossen werden können. Wir werden im Folgenden eine andere Hedge-Möglichkeit, insbesondere zur Absicherung akuter Marktpreisschwankungen, kennenlernen.

4.3.1 Die Formeln von Black Scholes für die Bewertung europäischer Optionen auf dividendenlose Aktien

Die Black Scholes Formeln für die Preise einer europäischen Kaufoption auf eine dividendenlose Aktie sowie einer europäischen Verkaufsoption auf eine dividendenlose Aktie zum Zeitpunkt t lauten (siehe die Vorlesung 'Diskrete Finanzmathematik'):

$$C_t = S_t \cdot N(d_1) - X \cdot e^{-r(T-t)} \cdot N(d_2) \text{ und } P_t = X \cdot e^{-r(T-t)} \cdot N(-d_2) - S_t \cdot N(-d_1)$$

mit

$$d_1 = \frac{ln\left(\frac{S_t}{X}\right) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma \cdot \sqrt{T-t}} \text{ und } d_2 = \frac{ln\left(\frac{S_t}{X}\right) + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)(T-t)}{\sigma \cdot \sqrt{T-t}} = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T-t}.$$

Hierbei ist N die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung, X der Ausübungspreis der Option, S_t der Preis der Aktie zum Zeitpunkt t, r der risikolose Zins und σ die Volatilität.

Hinweis: Der Preis der Putoption kann aus dem Preis der Calloption (bei gleichen Eckdaten wie Underlying, Strikepreis, Kontraktvolumen, Laufzeit) mit Hilfe der Put-Call-Parität

$$C_t + X \cdot e^{-r(T-t)} = P_t + S_t$$

hergeleitet werden. *Beweis*: Siehe Übungsaufgabe.

4.3.2 Sensitivitäten von Optionen

Ein Finanzinstitut, das einem Kunden eine OTC-Option verkauft, ist mit dem Problem der Steuerung des resultierenden Risikos konfrontiert. Sollte die Option einer börsengehandelten Option entsprechen, dann kann das Finanzinstitut sein Risiko durch den Kauf einer gleichen Option an der Börse neutralisieren. Sollte dies nicht der Fall sein, und die Option individuell gestaltet sein, ist die Absicherung des Marktrisikos schwieriger.

Wir erläutern im Folgenden eine dynamische Absicherunsgmöglichkeit. Gegenstand sind die Sensitivitätskennzahlen von Optionspreisen, welche oft auch nur Greeks (Griechen) genannt werden. Jeder dieser

griechischen Buchstaben misst eine andere Dimension des Risikos in einer Optionsposition. Die Aufgabe eines Händlers besteht darin, die Sensitivitätskennzahlen so zu steuern, dass alle Risiken akzeptabel bleiben.

Sensitivitäten von europäischen Optionen auf dividendenlose Aktien:

Es gilt (**Beweis:** Siehe Vorlesung):

$$\begin{aligned}
\Delta C_t &:= \frac{\partial C_t}{\partial S_t} = N(d_1), \\
\Delta P_t &:= \frac{\partial P_t}{\partial S_t} = N(d_1) - 1, \\
\Gamma(C_t) &:= \frac{\partial^2 C_t}{\partial S_t^2} = \frac{N'(d_1)}{S_t \sigma \sqrt{T-t}}, \\
\Gamma(P_t) &:= \frac{\partial^2 P_t}{\partial S_t^2} = \frac{N'(d_1)}{S_t \sigma \sqrt{T-t}}.
\end{aligned}$$

Weitere 'Greeks':

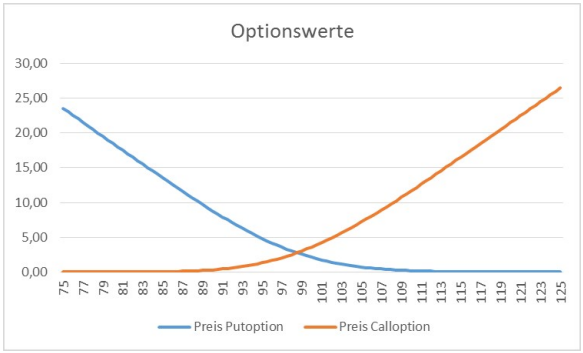
$$\begin{aligned}
\rho(C_t) &:= \frac{\partial C_t}{\partial r}, \\
\vartheta(C_t) &:= \frac{\partial C_t}{\partial \sigma}, \\
\theta(C_t) &:= \frac{\partial C_t}{\partial t}.
\end{aligned}$$

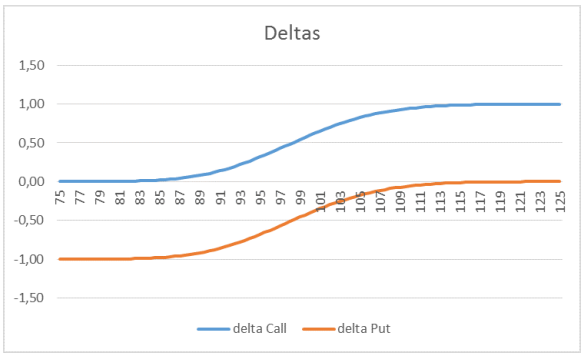
4.3.3 Delta-Hedging von Optionen

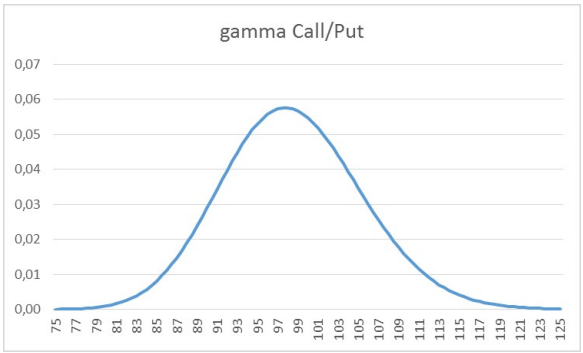
Unter *Delta-Hedging* versteht man eine dynamische Absicherungsstrategie, bei der ein Portfolio aus Aktien, Optionen und / oder weiteren Positionen derart ausgestaltet wird, dass das Delta des Portfolios 0 beträgt. Ein solches Portfolio wird *delta-neutral* genannt. Da der Wert der Option in Abhängigkeit vom Wert des Underlyings nicht linear ist, muss das Delta laufend angepasst werden.

Das Gamma einer Option oder eines Portfolios aus Optionen auf ein zugrundeliegendes Asset gibt die Sensitivität des Deltas gegenüber dem Wert des zugrundeliegenden Assets an. Es ist die zweite partielle Ableitung des Options-/Portfoliowertes nach den Underlying. Ist Gamma betragsmäßig klein, ändert sich das Delta nur langsam und es müssen nur wenige Anpassungen vorgenommen werden, um die Delta-Neutralität des Portfolios zu wahren. Ist das Gamma betragsmäßig groß, reagiert das Delta deutlich auf Änderungen des Wertes des zugrundeliegenden Assets.

Beispiel: X: 100 Euro, T: 0.5, t: 0, r: 10%, r: 3%.







4.4 Anleihen

Der Wert einer Nullkuponanleihe (einem 'Zerobond') mit einer Laufzeit von T (wenn nicht näher spezifiziert, ist T in Anzahl Jahren angegeben) und einem Nominal von K zum Zeitpunkt 0 beläuft sich auf:

$$B_0 = (1+r)^{-T}K,$$

wobei B_0 der Wert zum Zeitpunkt 0 ist und r der annualisierte Zinssatz für die Periode $[0,T]$. Es gilt

$$\frac{\partial B_0}{\partial r} = -T(1+r)^{-T-1}K = \frac{-T}{(1+r)}B_0 := \pi_{B,r}.$$

$-\pi_{B,r}$ wird auch *absolute Duration* oder *Dollar-Duration* genannt. Die Barwertänderung des Zerobonds nach einem Zinsshift um Δr lässt sich nun über eine Taylorapproximation erster Ordnung wie folgt approximieren:

$$B_0(r+\Delta r) \approx B_0(r) + \pi_{B,r}\cdot\Delta r.$$

Sei nun B ein Bond mit Kuponzahlungen $Z(t_i)$ zu den Zeitpunkten $t_1, t_2, t_3, ..., t_n$. Hierbei seien t_i in Anzahl Jahren angegeben. Seien $r_i = r(0,t_i)$ die fristgerechten Spotrates (annualisiert). Dann lässt sich der Barwert des Bonds wie folgt ermitteln:

$$B_0 = B_0(r_1, r_2, r_3, ..., r_n) = \sum_{i=1}^{n} Z(t_i)(1+r_i)^{-t_i}.$$

Nun gilt

$$dB_0 = \sum_{i=1}^{n}\frac{\partial B_0}{\partial r_i}dr_i = -\sum_{i=1}^{n} KRD_i^A dr_i = \sum_{i=1}^{n}\pi_{B,r_i}dr_i$$

mit

$$\begin{aligned} KRD_i^A &:= -\frac{\partial B_0}{\partial r_i} = -\pi_{B,r_i} = t_i Z(t_i)(1+r_i)^{-t_i-1} \text{ (absolute Key Rate Durations),} \\ KRD_i &:= -\frac{1}{B_0}\frac{\partial B_0}{\partial r_i} = \frac{1}{B_0}t_i Z(t_i)(1+r_i)^{-t_i-1} \text{ (modifzierte Key Rate Durations).} \end{aligned}$$

Aufgrund der Konvexität der Barwertkurven (Barwerte in Abhängigkeit des Zinsniveaus) werden zwecks Approximation der Barwertänderungen bei einem Zinsshift mithilfe einer Taylorapproximation oft noch die zweiten Ableitungen hinzugenommen.

Für einen Zerobond ist die (absolute) Konvexität gegeben durch

$$C_B(r) = \frac{\partial^2 B_0}{\partial r^2} = T(T-1)\frac{B_0}{(1+r)^2}.$$

Die Taylorapproximation zweiter Ordnung für einen Zinsshift Δr ergibt sich nun als

$$B_0(r + \Delta r) \approx B_0(r) + \pi_{B,r} \cdot \Delta r + \frac{1}{2} C_B(r) \cdot (\Delta r)^2.$$

Entsprechendes ergibt sich auch für eine allgemeine Kuponanleihe.

Kapitel 5

Die Modellierung von Marktpreisänderungsrisiken

Literatur: Jürgen Kremer, Marktrisiken, Portfoliotheorie und Risikomaße, 2. Auflage, Springer Verlag.

Einen einheitlichen Risikobegriff gibt es nicht. Sowohl einseitige Risikobegriffe, bei denen nur ungünstige Abweichungen von einer Zielgröße (Plangewinn, ...) betrachtet werden, als auch zweiseitige Risikobegriffe, bei denen Schwankungen (günstiger und ungünstiger Art) beide als 'Risiko' verstanden werden, existieren.

Frank Knight (Risk, uncertainty and profit, 1921) unterscheidet bei der Ungewissheit zwischen Situationen, in denen die zugrundeliegenden Verteilungen von Zielgrößen bekannt sind ('known unknowns') und der eigentlichen Unsicherheit ('unknown unknowns'), bei der dies nicht der Fall ist. Standardansätze für die Bewertung von Finanzinstrumenten ignorieren letzteres und unterstellen, dass die relevanten Verteilungen bekannt seien, was zu einer Unterschätzung der Risiken und einem zu hohen Vertrauen in bestehende Bewertungs- und Risikomodelle führen kann.

Verschiedene Ansätze formalisieren die 'Knightian Uncertainty' durch eine Familie an möglichen Wahrscheinlichkeitsmaßen. Wir werden an diese Stelle nicht weiter hierauf eingehen, und verweisen stattdessen auf die aktuelle Literatur zu diesem Thema.

5.1 Der Value at Risk

Im Rahmen der Portfoliotheorie wurde das Risiko eines Portfolios als Standardabweichung der Portfoliorendite definiert. Im Finanzdienstleistungssektor ist dagegen die Kennzahl *Value At Risk (VaR)* zur Messung von Marktrisiken weit verbreitet.

Der VaR bezeichnet den maximalen Verlust, der mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit, dem *Konfidenzniveau*, nicht überschritten wird und entspricht somit einem Quantil der Verlustverteilung.

In der Praxis ist der VaR weit verbreitet, allerdings nicht unumstritten. Er macht keine Aussage über

die sehr großen Verluste, und er ist nicht subadditiv, d.h. die Summe der Risiken zweier Teilportfolien muss nicht kleiner oder gleich dem Risiko des aggregierten Portfolios sein. Daher könnte das Risiko eines Portfolios durch geschickte Unterteilung des Portfolios 'runtergerechnet' werden. Daher werden wir im Anschluss ein weiteres Risikomaß, den Expected Shortfall, kennenlernen, der über mathematisch wünschenswerte Eigenschaften verfügt und in Zukunft eine größere Bedeutung für die Modellierung von Marktrisiken im Bankenbereich erhalten wird.

Den Begriff des Quantils hatten wir bereits im Grundlagenteil dieser Vorlesung eingeführt. Bei Verteilungsfunktionen, die lokal konstant sind, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Begriff des Quantils und somit auch des VaR's einzuführen. Diese Verallgemeinerung wollen wir nun ausführen:

Definition 5.1 Sei X eine Zufallsvariable auf einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathbb{A}, P)$ mit Verteilungsfunktion F. Für $\omega \in]0,1[$ wird die Menge aller ω-Quantile beschrieben durch

$$\{x \in \mathbb{R} \mid P(X \leq x) \geq \omega \text{ und } P(X < x) \leq \omega\} = \{x \in \mathbb{R} \mid P(X \leq x) \geq \omega \text{ und } P(X \geq x) \geq 1 - \omega\}.$$

Diese Menge ist ein abgeschlossenes Intervall und hat eine obere Grenze

$$X^\omega := q^\omega(X) := sup\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \leq \omega\} = inf\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) > \omega\},$$

das *obere ω-Quantil von X*, und eine untere Grenze

$$X_\omega := q_\omega(X) := inf\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) \geq \omega\} = sup\{x \in \mathbb{R} \mid F(x) < \omega\},$$

das *untere ω-Quantil von X*.

Bemerkung 5.2 Ist F in einer Umgebung von ω invertierbar mit Umkehrfunktion F^{-1}, beispielsweise bei stetigen Verteilungen mit streng monotoner Verteilungsfunktion, so ist die Menge aller ω-Quantile einelementig, und obere und unter Grenze fallen zusammen.

Lemma 5.3 Für jede Zufallsvariable X, für jedes $c \in \mathbb{R}$ und jedes $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt:

$$\begin{aligned} q_\omega(c + \lambda X) &= c + \lambda q_\omega(X) \\ q^\omega(c + \lambda X) &= c + \lambda q^\omega(X). \end{aligned}$$

Lemma 5.4 Für jede Zufallsvariable X gilt

$$q_\omega(-X) = -q^{1-\omega}(X).$$

5.2 Marktrisiken und der Value at Risk

Definition 5.5

- Unter Marktrisiken einer bestimmten Finanzposition subsummieren wir allgemein alle Risiken, die aus der Veränderung des Marktpreises dieser Position über eine bestimmte Zeitperiode resultieren. Die Finanzposition kann dabei bspw. ein einzelner Titel, eine Klasse von Titeln oder ein beliebiges gemischtes Portfolio sein.

- Bezeichnet V_T (Zufallsvariable) die Höhe des Marktwertes der Finanzposition oder des Portfolios zum Zeitpunkt T und v_0 die (bekannte) Höhe zum Zeitpunkt 0, so beschreibt

$$\Delta V_T := V_T - v_0$$

die entsprechende Marktwertveränderung im Zeitintervall $[0, T]$. Bei der Betrachtung der Marktwertrisiken stehen die Verlustrisiken im Vordergrund. Daher betrachtet man alternativ den potentiellen Periodenverlust

$$L_T := -\Delta V_T = v_0 - V_T.$$

- Die Zahl

$$VaR^{\omega}(V_T) := q_{1-\omega}(L_T) = q_{1-\omega}(-\Delta V_T) = -q^{\omega}(\Delta V_T) = -q^{\omega}(V_T - v_0) = v_0 - q^{\omega}(V_T)$$

für $\omega \in]0, 1[$ wird *Value at Risk* von V zum *Kondidenzniveau* $1 - \omega$ genannt.

- Der Zeitraum $[0, T]$ wird als *Liquidationsperiode* bezeichnet. Sie soll theoretisch so gewählt werden, dass innerhalb dieser Zeitspanne alle Portfoliopositionen aufgelöst werden können. In der Praxis wird dieser Zeitraum oft auf 1-10 Tage festgelegt. ω wird oft auf 0.1%, 1% oder 5% gesetzt.

Bemerkung 5.6 Wenn die Verteilungsfunktion $F(x) = P(V_T \leq x)$ stetig und streng mononton steigend ist, dann ist die Gleichung $F(x) = \omega$ nach dem Zwischenwertsatz eindeutig lösbar, und die Lösung ist gegeben durch

$$F^{-1}(\omega) = q_{\omega}(V_T) = q^{\omega}(V_T),$$

wobei F^{-1} die Umkehrfunktion von F bezeichnet.

Definition 5.7 *Die Darstellung des Value at Risk mit Hilfe der Renditeverteilung* Oft werden in der Finanzmathematik Renditen und nicht Kurswerte prognostiziert. Daher nun die Formulierung des VaR mit Hilfe der Renditeverteilung eines Finanztitels oder Portfolios (oder auch allgemeiner: Eines Auszahlungsprofils). Sei $v_0 > 0$ (v_0 Anfangswert eines Finanztitels oder Portfolios). Die Rendite ist dann definiert als

$$R_{V_T} = \frac{V_T - v_0}{v_0}.$$

Hieraus folgt

$$\begin{aligned} q^{\omega}(R_{V_T}) &= \frac{1}{v_0} q^{\omega}(V_T) - 1 \\ \Leftrightarrow v_0 - q^{\omega}(V_T) &= -v_0 q^{\omega}(R_{V_T}) \\ \Leftrightarrow VaR^{\omega}(V_T) &= -v_0 q^{\omega}(R_{V_T}) = v_0 \; q_{1-\omega}(-R_{V_T}). \end{aligned}$$

Für ein Portfolio h bestehend aus n Finanztiteln gilt insbesondere

$$VaR^{\omega}(V_T) = -v_0(h)\ q^{\omega}(R_h) = v_0(h)\ q_{1-\omega}(-R_h).$$

Die Definition des Value at Risk gilt für beliebige Renditeverteilungen. Ist jedoch die Rendite des Portfolios oder Finanztitels normalverteilt, so existiert eine Darstellung, die nur die Kenntnis des ω-Quantils der Standardnormalverteilung voraussetzt.

Definition 5.8 *Der Value at Risk für normalverteilte (Portfolio-)renditen* Angenommen, die Rendite R_{V_T} eines Portfolios oder Finanztitels (oder Auszahlungsprofils) für die Liquidationsperiode $[0, T]$ ist normalverteilt mit Erwartungswert μ und Varianz σ^2. Also $R_{V_T} \sim N(\mu, \sigma^2)$. Dann gilt

$$VaR^{\omega}(V_T) = -v_0\ q^{\omega}(R_{V_T}) = -v_0\ N^{\omega}(\mu, \sigma^2) = -v_0(\mu + \sigma N^{\omega}(0,1)),$$

wobei $N^{\omega}(\mu, \sigma^2)$ das ω-Quantil einer $N(\mu, \sigma^2)$-Verteilung ist.

In obigem Beispiel ging die Liquidationsperiode nicht explizit in die Berechnung des Value at Risk ein. Sie tritt vielmehr implizit im Erwartungswert und der Varianz der Renditeverteilung auf, denn beide waren für den Zeithorizont von 10 Tagen angegeben. Wir schauen uns nun den Value at Risk einer Position, insbesondere einer Position mit normalverteilter Rendite, in Abhängigkeit der Liquidationsperiode an.

In der Praxis wird die Schätzung einer Renditeverteilung eines Finanztitels oft aus seinen Tagesrenditen gewonnen. Diese muss dann auf die Liquidationsperiode hochgerechnet werden.

Lemma 5.9 *Zeitliche Skalierung des VaR* Sei S ein Finanztitel, dessen Kurse S_j an $n+1$ Handelstagen $j = 0, 1, ..., n$ als Zufallsvariable gegeben sind. Angenommen, die Tagesrenditen von S sind für unterschiedliche Tage unabhängig und identisch verteilt, iid. Sei $R_j := \frac{S_j - S_{j-1}}{S_{j-1}}$ die Tagesrendite des j-ten Handelstages für $j = 1, ..., n$. Seien

$$\mu_d := E(R_j),\ \sigma_d^2 := Var(R_j)$$

die erwartete Rendite und die Varianz der Rendite für einen Handelstag. Sei weiter

$$R^{(n)} := \frac{S_n - S_0}{S_0}$$

die Rendite von S für einen Zeitraum von n Handelstagen mit erwarteter Rendite und Varianz der Rendite von

$$\mu_{nd} := E(R^{(n)}),\ \sigma_{nd}^2 := Var(R^{(n)}).$$

Angenommen, für alle $j = 1, ..., n$ gilt $|R_j| << 1$ und $\left|R^{(n)}\right| << 1$. Dann lassen sich der Erwartungswert und die Varianz der Tagesrenditen in den Erwartungswert und die Varianz für n Handelstage näherungsweise wie folgt umrechnen:

$$\mu_{nd} \approx n\mu_d,\ \sigma_{nd}^2 \approx n\sigma_d^2.$$

Lemma 5.10 *Der Value at Risk auf Basis von Tagesrenditen* Gegeben der Marktwert V eines Finanztitels oder Portfolios. Die Tagesrenditen des Finanztitels / Portfolios seien normalverteilt mit $R_j \sim N(\mu_d, \sigma_d^2)$. Sind die Beträge der Tagesrenditen $<< 1$, unabhängig und identisch verteilt, so gilt für eine Liquidationsperiode von $T = n$ Tagen näherungsweise

$$VaR^{\omega}(V_n) = -v_0 N^{\omega}(\mu_{nd}, \sigma_{nd}^2) \approx -v_0 N^{\omega}(n\mu_d, n\sigma_d^2) = -v_0 \left(n\mu_d + \sqrt{n}\sigma_d N^{\omega}(0,1)\right).$$

In ähnlicher Art und Weise lässt sich der Value at Risk auch unter Verwendung der Jahresrenditen darstellen:

Lemma 5.11 *Der Value at Risk auf Basis von Jahresrenditen* Sei V den Marktwert eines Finanztitels oder Portfolios. Seien die Jahresrenditen des Finanztitels / Portfolios normalverteilt mit $R_y \sim N(\mu_y, \sigma_y^2)$. Sind die Beträge der Tagesrenditen $<< 1$, identisch verteilt und unabhängig, so gilt für die Liquidationsperiode $[0, T]$

$$VaR^{\omega}(V_T) = -v_0 N^{\omega}(T\mu_y, T\sigma_y^2) = -v_0 \left(T\mu_y + \sqrt{T}\sigma_y N^{\omega}(0,1)\right),$$

wobei T in Anzahl Jahren gemessen wird.

Bemerkung 5.12 Diese Approximation ist allgemein auch als *Wurzel-T-Formel* bekannt. Wählt man anstelle der Renditen die Deltas $V_T - v_0 = (V_T - V_{T-1}) + (V_{T-1} - V_{T-2}) + ... + (V_1 - v_0)$ und sind die Eintages-Deltas iid und normalverteilt, so gilt die Wurzel-T-Formel exakt (die Approximation entsteht durch Approximation der Renditen über eine Taylorentwicklung bis zur 1. Ordnung).

Bisher haben wir den Value at Risk für Portfolien oder Finanztitel dargestellt, deren Renditeverteilung normalverteilt ist. In der klassischen Portfoliotheorie wurde die Rendite eines Portfolios als Linearkombination der Renditen der Portfoliobestandteile (einzelne Finanztitel im Portfolio) dargestellt. Sind die einzelnen Renditen der Portfoliobestandteile multivariat normalverteilt, so ist die Portfoliorendite als Linearkombination ebenfalls normalverteilt. Diese Annahme wird bei der Varianz-Kovarianz-Methode klassischerweise getroffen.

Satz 5.13 *Varianz-Kovarianz-Methode* Wir unterstellen ein Marktmodell mit N Finanztiteln. Angenommen, für jedes Finanzinstrument $S^i, i = 1, .., N$ gilt $S_0^i \neq 0$ und angenommen, die Tagesrenditen R_i aller Finanztitel S^i im Modell sind multivariat normalverteilt

$$R := \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_N \end{pmatrix} \sim N(\mu, \Sigma)$$

mit $\mu := E(R)$ der Erwartungswertvektor der Einzelrenditen und Σ die Kovarianzmatrix der verschiedenen Einzel-Renditen. Für ein Portfolio $h \in \mathbb{R}^N$ mit $v_0 = V_0(h) > 0$ und $R_h << 1$ besitzt der Value at Risk von h für eine Liquidationsperiode von n Tagen näherungsweise die Darstellung

$$VaR^{\omega}(V_n) \approx -v_0 \left(n \langle \alpha, \mu \rangle + \sqrt{n}\sqrt{\langle \alpha, \Sigma\alpha \rangle} N^{\omega}(0,1)\right).$$

Dabei ist $\alpha = (\alpha_1, ..., \alpha_N)^t$ der Vektor der Investmentgewichte im Portfolio h, d.h. $\alpha_i = \frac{h_i S_0^i}{v_0}$ für alle $i = 1, ..., N$. Hier steckt die implizite Annahme drin, dass die Eintages-Portfoliorenditen iid (und normalverteilt als Linearkombination der Komponenten eines multivariat normalverteilten Zufallsvektors) sind.

Bemerkung 5.14 Sind die Voraussetzungen des obigen Satzes erfüllt, wobei μ und Σ sich aber auf die Jahresrenditen beziehen, so gilt entsprechend

$$VaR^{\omega}(V_T) \approx -v_0 \left(T \langle \alpha, \mu \rangle + \sqrt{T} \sqrt{\langle \alpha, \Sigma\alpha \rangle} N^{\omega}(0,1) \right)$$

mit T in Anzahl Jahren angegeben.

Bemerkung 5.15 Die Voraussetzung, dass die Renditen aller Finanzinstrumente eines Portfolios normalverteilt sind oder gar eine multivariate Normalverteilung bilden, ist in der Praxis in der Regel nicht erfüllt. Denn Portfolios enthalten in der Regel neben Aktien auch Bonds, Optionen und andere Derivate, deren Renditen nicht näherungsweise normalverteilt sind.

Bemerkung 5.16 Im Ein-Perioden-Modellen ist die Rendite jedes Portfolios eine Linearkombination der Renditen der im Marktmodell vorhandenen Finanzinstrumente. In Mehr-Perioden-Modellen ist dies in der Regel nicht mehr gültig. Der lineare Zusammenhang gilt jedoch für eine Taylorentwicklung der Portfoliorenditen bis zur ersten Ordnung, wenn die Finanzinstrumente des Modelles nach ihren Risikofaktoren entwickelt werden. Dies führt uns zur Delta- Normal-Methode, die im Folgenden besprochen wird.

5.3 Die Delta-Normal-Methode (auf Basis von Renditen)

Wir nehmen an, dass für jedes Finanzinstrument S, das in unserem Marktmodell enthalten ist, eine differenzierbare Bewertungsfunktion existiert, die den Preis

$$S_0 = S_0(F_1, F_2, ..., F_m)$$

des Finanzinstrumentes als Funktion einer Anzahl m von Risikofaktoren $F_i, i = 1, ..., m$ ausdrückt. Dabei ist S_0 der Preis des Finanzinstrumentes in $t = 0$. Dieser Wert hängt von den relevanten Risikofaktoren in $t = 0$ ab. Die Risikofaktoren sind stochastische Größen, die den Preis des Finanzinstrumentes beeinflussen, beispielsweise Aktienkurse, Wechselkurse, Zinsen, implizite Volatilitäten, Betafaktoren mit denen die Bewertung einer Aktie auf die Bewertung eines Index zurückgeführt werden kann,...

Bei der Delta-Normal-Methode wird weiterhin vorausgesetzt, dass die Renditen aller Risikofaktoren gemeinsam multivariat normalverteilt sind.

Definition 5.17 *Das Differential eines Finanzinstrumentes nach seinen Risikofaktoren* Sei S_0 ein Finanzinstrument, dessen Wert von m Risikofaktoren $F_i, i = 1, ..., m$ stetig differenzierbar abhängt: $S_0 = S_0(F_1, F_2, ..., F_m)$. Für das Differenzial dS_0 von S_0 zum Zeitpunkt $t = 0$ auf Basis der aktuellen Risikofaktorwerte gilt dann:

$$dS_0 = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial S_0}{\partial F_j} dF_j \Bigg|_{t=0}.$$

Die partiellen Ableitungen $\frac{\partial S_0}{\partial F_j}$ werden *Sensitivitäten* genannt und im Folgenden mit $\pi_j := \pi_{S,j} := \frac{\partial S_0}{\partial F_j}$ bezeichnet.

Bemerkung: Im Folgenden lassen wir den Hinweis auf $'t = 0'$ weg. Alle Differentiale werden stets im Zeitpunkt $t = 0$ betrachtet und dort im Punkt, der durch die aktuellen Marktparameter-Werte $F_1(0), F_2(0), ..., F_m(0)$ gegeben ist. Wenn nicht weiter spezifiziert, sind mit F_j immer die **aktuellen Risikofaktorwerte** $F_j(0)$ gemeint.

Das Differenzial von S lässt sich auch wie folgt darstellen:

$$dS_0 = dS = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial S}{\partial F_j} dF_j = \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{\partial S}{\partial F_j} F_j \right) \frac{dF_j}{F_j} = \sum_{j=1}^{m} \left(\frac{\partial S}{\partial F_j} F_j \right) \delta R_j = \sum_{j=1}^{m} \bar{\pi}_j \delta R_j,$$

wobei

$$\bar{\pi}_j := \bar{\pi}_{S,j} := \frac{\partial S}{\partial F_j} F_j$$

modifizierte Sensitivitäten genannt werden, und

$$\frac{dF_j}{F_j}\Bigg|_{F_j} = d\ ln(F_j)|_{F_j} =: \delta R_j$$

differenzielle Renditen.

Lemma 5.18 Sei V nun ein Finanzinstrument, z.B. ein Portfolio oder ein strukturiertes Produkt, dessen Wert von den Werten anderer Finanzinstrumente $S^1, ..., S^N$ in einem Marktmodell abhängt, deren Preisentwicklung sich wiederum auf m Risikofaktoren zurückführen lässt. Für das Differential von V gilt dann:

$$dV = \sum_{j=1}^{N} \frac{\partial V}{\partial S^j} dS^j = \sum_{k=1}^{m} \bar{\pi}_{V,k} \delta R_k$$

mit $\bar{\pi}_{V,k} := \frac{\partial V}{\partial F_k} F_k = \left(\sum_{j=1}^{N} \frac{\partial V}{\partial S^j} \bar{\pi}_{S^j,k} \right)$ die *modifizierten Sensitivitäten* von V nach den Risikofaktoren F_k. Hiermit lässt sich die Berechnung der Sensitivitäten und modifizierten Sensitivitäten für komplexe Finanzinstrumente oder Portfolien rekursiv auf die Berechnung dieser Größen für die zugehörigen Teilinstrumente zurückführen.

Der Value at Risk nach der Delta-Normal-Methode (auf Basis von Renditen): Sei V der Preisprozess eines Portfolios oder eines Finanztitels. Aus

$$dV = \sum_{k=1}^{m} \bar{\pi}_{V,k} \ \delta R_k$$

folgt

$$V_t - v_0 = \Delta V_t \approx V_0(F_1 + \Delta F_1, ..., F_m + \Delta F_m) - V_0(F_1, ..., F_m) \approx \sum_{k=1}^{m} \bar{\pi}_{V,k} \frac{\Delta_t F_k}{F_k} = \sum_{k=1}^{m} \bar{\pi}_{V,k} R_{k,t}$$

mit $R_{k,t} = \frac{\Delta_t F_k}{F_k} = \frac{F_k(t) - F_k(0)}{F_k(0)}$ die Rendite des jeweiligen Risikofaktors für den Zeitraum $[0, t]$. Dies ist gleichbedeutend mit

$$\frac{V_t - v_0}{v_0} = R_{V_t} \approx \frac{1}{v_0} \sum_{k=1}^{m} \bar{\pi}_{V,k} \ R_k.$$

Nimmt man nun an, dass die Renditen der Risikofaktoren multivariat normalverteilt sind (und damit alle Linearkombinationen ebenfalls normalverteilt sind, so lässt sich der Value At Risk des Portfolios für den Zeitraum $[0, t]$ (in der Regel ein Handelstag) näherungsweise darstellen als:

$$VaR^{\omega}(V_t) = -v_0 \ q^{\omega}(R_{V_t}) \approx VaR^{\omega}_{DN}(V_t) := -q^{\omega} \left(\sum_{k=1}^{m} \bar{\pi}_{V,k} \ R_k \right) = - \left(\langle \bar{\pi}, \mu \rangle + \sqrt{\langle \bar{\pi}, \Sigma \bar{\pi} \rangle} N^{\omega}(0,1) \right),$$

wobei μ der Vektor der Erwartungswerte der Risikofaktorrenditen, Σ die Kovarianzmatrix der Renditen der Risikofaktoren, und $\bar{\pi}$ der Vektor der modifizierten Sensitivitäten ist.

Für den Value at Risk nach der Delta-Normal-Methode für eine Liquidationsperiode von n Tagen gilt entsprechend:

$$VaR^{\omega}(V_n) \approx VaR^{\omega}_{DN}(V_n) := -q^{\omega} \left(\sum_{k=1}^{m} \bar{\pi}_{V,k} \ R_{k,n} \right) = - \left(n \langle \bar{\pi}, \mu \rangle + \sqrt{n} \sqrt{\langle \bar{\pi}, \Sigma \bar{\pi} \rangle} N^{\omega}(0,1) \right).$$

Definition 5.19 *Der Value at Risk nach der Delta-Normal-Methode (auf Basis von Renditen)* Sei V_0 der Wert eines Portfolios oder eines Finanztitels, der von m Risikofaktoren $F_1, ..., F_m$ differenzierbar abhängt:

$$V = V_0 = V_0(F_1, ..., F_m).$$

Für $j = 1, ..., m$ sei $\bar{\pi}_j := \bar{\pi}_{V,j} := \frac{\partial V}{\partial F_j} F_j$ die modifizierte Sensitivität von V bzgl. des Risikofaktors F_j und $\bar{\pi}$ der Vektor aller modifizierten Sensitivitäten. Der Delta-Normal-Value at Risk VaR^{ω}_{DN} zum Konfidenzniveau $1 - \omega$ und einer Liquidationsperiode von n Tagen ist definiert durch

$$VaR^{\omega}_{DN}(V_n) = -\left(n\,\langle\bar{\pi},\mu\rangle + \sqrt{n}\sqrt{\langle\bar{\pi},\Sigma\bar{\pi}\rangle}N^{\omega}(0,1)\right),$$

wobei μ der Vektor der Erwartungswerte der Risikofaktorrenditen für eine Liquidationsperiode von einem Tag und Σ die Kovarianzmatrix der Ein-Tages-Renditen der Risikofaktoren ist.

Entscheidend für die Berechnung des Delta-Normal-Value at Risk ist also die Approximation der Portfoliorendite über die Linearkombination der Renditen der Risikofaktoren. Um den Delta-Normal-Value at Risk zu bestimmen, müssen also die Erwartungswerte und Varianzen/Kovarianzen der Risikofaktorrenditen ermittelt werden und die modifizierten Sensitivitäten der betrachteten Finanztitel / Portfolien.

Definition 5.20 *Der Value at Risk nach der Delta-Normal-Methode (auf Basis von Differenzen)*
In Abhängigkeit vom Risikofaktor ist auch eine Darstellung des Value at Risk auf Basis von absoluten Differenzen (Deltas der Risikofaktoren) gängig. Die Herleitung der unten angegebenen Formeln für den Value at Risk nach der Delta Normal Methode auf Basis von Differenzen (Wertentwicklungen) entspricht dabei der des Value at Risk nach der Delta Normal Methode für Renditen.

Sei V der Wert eines Portfolios oder eines Finanztitels, der von m Risikofaktoren $F_1, ..., F_m$ differenzierbar abhängt:

$$V = V_0 = V_0(F_1, ..., F_m).$$

Für $j = 1, ..., m$ sei $\pi_j := \pi_{V,j} := \frac{\partial V}{\partial F_j}$ die Sensitivität von V bzgl. des Risikofaktors F_j und π der Vektor aller Sensitivitäten. Der Delta-Normal-Value at Risk VaR^{ω}_{DN} zum Konfidenzniveau $1-\omega$ und einer Liquidationsperiode von n Tagen ist definiert durch

$$VaR^{\omega}_{DN}(V_n) = -\left(n\,\langle\pi,\mu\rangle + \sqrt{n}\sqrt{\langle\pi,\Sigma\pi\rangle}N^{\omega}(0,1)\right),$$

wobei μ der Vektor der Erwartungswerte der Risikofaktordeltas für eine Liquidationsperiode von einem Tag $\Delta_1 F_k = F_k(1) - F_k(0)$ und Σ die Kovarianzmatrix der Ein-Tages-Deltas der Risikofaktoren ist.

5.3.1 Berechnung der modifizierten Sensitivitäten ausgewählter Finanzinstrumente

Als 'Zerlegung eines Finanzinstrumentes in Anteile der zugehörigen Risikofaktoren' bezeichnen wir die Darstellung des Differentials seiner Preisfunktion als Linearkombination der differenziellen Renditen.

Zerlegung von Aktien:

Für eine Aktie S ist der Aktienkurs der zugehörige Risikofaktor. Also gilt

$$dS = S\frac{dS}{S} = \bar{\pi}_S\ \delta R_S$$

und demnach $\bar{\pi}_S = S$.

Zerlegung von Aktienindizes:

Ein Index entspricht zu einem gegebenen Zeitpunkt einem Portfolio h aus N Aktien S^i mit Stückzahlen h_i

$$I = \sum_{i=1}^{N} h_i S^i.$$

Hieraus folgt

$$dI = \sum_{i=1}^{N} h_i dS^i = \sum_{i=1}^{N} h_i \ S^i \ \delta R_{S^i} = \sum_{i=1}^{N} \bar{\pi}_{S^i} \ \delta R_{S^i}.$$

Also gilt $\bar{\pi}_{S^i} = h_i S^i$.

Zerlegung von Zerobonds:

Risikofaktor für einen Zerobond ist der Zinssatz. Der Wert eines Zerobonds mit einer Laufzeit von T (wenn nicht näher spezifiziert, ist T in Anzahl Jahren angegeben) und einem Nominal von K zum Zeitpunkt 0 beläuft sich auf:

$$B_0 = (1+r)^{-T} K,$$

wobei $B = B_0$ der Wert zum Zeitpunkt 0 ist und r der annualisierte Zinssatz für die Periode $[0, T]$. Es gilt

$$dB_0 = \frac{\partial B_0}{\partial r} dr = -T(1+r)^{-T-1} K dr = -T \frac{B_0}{(1+r)} dr = \pi_{B,r} dr$$

mit $\pi_{B,r} = -B_0 \frac{T}{(1+r)}$ und $\bar{\pi}_{B,r} = -B_0 \cdot r \frac{T}{(1+r)}$

Zerlegung von Bonds allgemein:

Sei B ein Bond mit Kuponzahlungen $Z(t_i)$ zu den Zeitpunkten $t_1, ..., t_n$. Hierbei seien t_i als Anzahl an Jahren angegeben. Seien $r_i = r(0, t_i)$ die fristgerechten Spotrates (annualisiert). Dann lässt sich der Barwert des Bonds wie folgt ermitteln:

$$B_0 = B_0(r_1, ..., r_n) = \sum_{i=1}^{n} Z(t_i)(1+r_i)^{-t_i}.$$

Nun gilt

$$dB_0 = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial B_0}{\partial r_i} dr_i = -\sum_{i=1}^{n} KRD_i^A dr_i = \sum_{i=1}^{n} \pi_{B_0, r_i} dr_i$$

mit $KRD_i^A := -\frac{\partial B_0}{\partial r_i} = t_i Z(t_i)(1+r_i)^{-t_i-1}$ (die absoluten Key Rate Durations) und $KRD_i := -\frac{1}{B_0} \frac{\partial B_0}{\partial r_i} = \frac{1}{B_0} t_i Z(t_i)(1+r_i)^{-t_i-1}$ (die modifizierten Key Rate Durations).

Für die Sensitivitäten gilt demnach:

$$\pi_{B_0,r_i} = \frac{-t_i}{(1+r_i)} Z(t_i)(1+r_i)^{-t_i} = -KRD_i^A = -B_0 \cdot KRD_i$$

sowie

$$\bar{\pi}_{B_0,r_i} = -KRD_i^A \cdot r_i = -B_0 \cdot KRD_i \cdot r_i.$$

Zerlegung von europäischen Optionen auf dividendenlose Aktien:

Als Beispiel betrachten wir die Black Scholes Formel $C_t(S_t, r_t, \sigma_t)$ für eine Call-Option auf eine dividendenlose Aktie:

$$dC = \frac{\partial C}{\partial S} dS + \frac{\partial C}{\partial r} dr + \frac{\partial C}{\partial \sigma} \sigma = \Delta_C dS + \rho_C dr + \vartheta_C d\sigma = \Delta_C \cdot S \cdot \delta R_S + \rho_C \cdot r \cdot \delta R_r + \vartheta_C \cdot \sigma \cdot \delta R_\sigma.$$

Also $\bar{\pi}_{C,S} = \Delta_C \cdot S$, $\bar{\pi}_{C,r} = \rho_C \cdot r$, $\bar{\pi}_{C,\sigma} = \vartheta_C \cdot \sigma$.

Zerlegung eines Portfolios:

Wir betrachten ein Portfolio $V = \sum_{j=1}^N h_j S^j$, das aus den verschiedenen Finanzinstrumenten $S^1, ..., S^N$ besteht, deren Werte wiederum differenzierbar von m Risikofaktoren $F_1, ..., F_m$ abhängen. Die modifizierten Sensitivitäten des Portfolios können rekursiv auf die modifizierten Sensitivitäten der einzelnen Finanzinstrumente zurückgeführt werden wie folgt:

$$\bar{\pi}_{V,k} := \frac{\partial V}{\partial F_k} F_k = \sum_{j=1}^N \frac{\partial V}{\partial S_j} \bar{\pi}_{S_j,k} = \sum_{j=1}^N h_j \bar{\pi}_{S_j,k}.$$

Zerlegung von Produkten:

Wir betrachten nun den Fall, dass ein Finanzinstrument S das Produkt von zwei Größen X und T ist, d.h. $S = XT$, wovon X selber ein Risikofaktor ist, T aber nicht. Dann gilt

$$dS = d(XT) = T \cdot dX + X \cdot dT = TX\delta R_X + X \cdot dT.$$

5.4 Weitere Möglichkeiten der Marktrisikomodellierung

Neben der zuvor vorgestellten Delta-Normal-Methode / dem Varianz-Kovarianz-Ansatz gibt es verschiedene weitere Möglichkeiten, Marktrisiken zu modellieren:

- Die **Delta-Gamma-Methode**, der eine Taylor-Approximation der zweiten Ordnung zugrundeliegt.
- Methoden der **Monte-Carlo-Simulation**. Hier werden konkrete Verteilungen angenommen (zur Ebene der Risikomodellierung siehe den folgenden Abschnitt) und dann per Computer simuliert.
- Die **historische Simulation**.

Grundsätzlich kann man die Marktrisikomodellierung dabei auf verschiedenen Modellierungsebenen ansetzen:

- Portfolioansatz: In diesem Falle ist der einzige Risikofaktor das Portfolio selber. Ein solcher Ansatz ist schwierig, wenn sich die Zusammensetzung des Portfolios laufend ändert.
- Produktansatz: Die Risikofaktoren sind die einzelnen Produkte des Portfolios, bspw. einzelne Aktien oder Anleihen. Die Tatsache, dass verschiedene Produkte von denselben Risikofaktoren beeinflusst werden, kann hier nur implizit berücksichtigt werden.
- Marktansatz: Die Risikofaktoren sind hier bestimmte Marktparameter (Zinsen, Währungskurse,...), die den Wert des Portfolios beeinflussen. Derart wird der Tatsache Rechnung getragen, dass ein- und derselbe Marktparameter die Werte verschiedener Wertpapiere / Positionen beeinflussen kann. Werden die Marktparameter nun simuliert (auf Basis einer Monte Carlo Simulation oder historisch), so kann auf verschiedene Arten weiter verfahren werden:
  - Das aktuelle Portfolio kann jeweils mit den simulierten Risikofaktoren neu bewertet werden (Full Valuation).
  - Die Effekte der Änderungen der Risikofaktoren auf das Portfolio können auch auf Basis ihrer Sensitivitäten abgeschätzt werden. Bspw. über eine Taylor-Approximation erster Ordnung:

    $$V_t - v_0 \approx V_0(F_1 + \Delta_t F_1, F_2 + \Delta_t F_2, ..., F_m + \Delta_t F_m) - V_0(F_1, F_2, ..., F_m) \approx \sum_{i=1}^{m} \pi_{V,i} \cdot \Delta_t F_i$$

    bzw.

    $$V_t - v_0 \approx V_0(F_1 + \Delta_t F_1, F_2 + \Delta_t F_2, ..., F_m + \Delta_t F_m) - V_0(F_1, F_2, ..., F_m) \approx \sum_{i=1}^{m} \bar{\pi}_{V,i} \cdot \frac{\Delta_t F_i}{F_i}.$$

  - Auch Taylor-Approximationen höherer Ordnung (bspw. 2. Ordnung) sind möglich:

    $$V_t - v_0 \approx \sum_{i=1}^{m} \pi_{V,i} \cdot \Delta_t F_i + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{m} \Delta_t F_i \left(\frac{\partial^2 V_0}{\partial F_i \partial F_j} \right) \Delta_t F_j$$

    bzw.

    $$V_t - v_0 \approx \sum_{i=1}^{m} \bar{\pi}_{V,i} \cdot \frac{\Delta_t F_i}{F_i} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{m} \frac{\Delta_t F_i}{F_i} \left(\frac{\partial^2 V_0}{\partial F_i \partial F_j} F_i F_j \right) \frac{\Delta_t F_j}{F_j}.$$

Theoretische Grundlage sowohl für die Monte Carlo Simulation als auch die historische Simulation liefert der wichtige Satz von Glivenko Cantelli (auch Zentralsatz der Statistik genannt):

Definition 5.21 *Satz von Glivenko Cantelli* Sei $F(t)$ die Verteilung einer Zufallsvariable X und seien $x = (x_1, ..., x_n)$ eine Realisation der Zufallsstichprobe $(X_1, ..., X_n)$ mit $X_i \sim X$, iid. Dann heißt

$$\hat{F}_n : \mathbb{R} \to [0,1],\ \hat{F}_n(t) = \frac{\#\{i \in \{1,2,...,n\} |\ x_i \leq t\}}{n}$$

die **empirische Verteilung** der Stichprobe $x = (x_1, ..., x_n)$. Sei $D_n := \sup|\hat{F}_n(t) - F(t)|$. Dann gilt

$$\lim_{n\to\infty} D_n = 0 \text{ fast sicher.}$$

Dieser Satz ist sowohl für die Monte Carlo Simulation, bei der man Stichproben per Computer simuliert, als auch für die historische Simulation, bei der die historisch beobachteten Werte als Stichproben interpretiert und verwendet werden, wichtig. Er liefert die Grundlage dafür, dass man mit entsprechenden Simulationen beliebig nahe an die richtige Verteilung 'rankommt'.

5.4.1 Die historische Simulation

Bei einer historischen Simulation dienen die historisch beobachteten Daten als Stichproben-Realisierungen, auf Basis derer zukünftige Entwicklungen simuliert werden.

Gegeben ein Portfolio, dessen Wertentwicklung von m Risikofaktoren abhängt:

$$V(F^1, ..., F^m).$$

Für diese Risikofaktoren betrachten wir historische Zeitreihen. Seien hierbei f_i^j die Werte des j-ten Risikofaktors zum Zeitpunkt $i = 1, ..., n$ in der Vergangenheit, genauer seien $(f_i^1, ..., f_i^m),\ i = 1, ..., n$ die simultanen Werte der m Risikofaktoren.

$i = n$ entspreche dem heutigen Zeitpunkt, zu dem das Risiko gemessen werden soll. Nicht bekannt sind die Werte der Risikofaktoren $F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m$ nach Ablauf der nächsten Zeitperiode $[n, (n+1)]$. Ziel ist es nun, $(F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m)$ (multivariat) zu simulieren, d.h. Zufallsstichproben-Realisierungen $(\bar{f}_i^1, ..., \bar{f}_i^m), i = 1, 2, ...$ der Zufallsvariablen $(F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m)$ zu generieren. Auf Basis der simulierten Risikofaktoren kann das Portfolio V dann neu bewertet werden (im Rahmen einer 'Full Valuation'), d.h.

$$V_{n+1}(\bar{f}_i^1, ..., \bar{f}_i^m), i = 1, 2, 3, ...$$

kann berechnet werden und basierend hierauf die Wertentwicklung für die nächste Zeitperiode $[n, (n+1)]$ als

$$\Delta V = V_{n+1}(\bar{f}_i^1, ..., \bar{f}_i^m) - V_n(f_n^1, ..., f_n^m), i = 1, 2, ...$$

ermittelt werden. Das Quantil kann nun als empirisches Quantil dieser simulierten Werte berechnet werden. Alternativ lässt sich die Wertentwicklung $V_{n+1}(F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m) - V_n(f_n^1, ..., f_n^m)$ approximativ über die Sensitivitäten des Portfolios gegenüber den Änderungen der Risikofaktoren ermitteln:

$$V_{n+1}(F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m) - V_n(f_n^1, ..., f_n^m) \approx \sum_{j=1}^{m} \pi_{V,j} \cdot \Delta F^j.$$

Hier werden die Risikofaktoränderungen $(\Delta F^1, ..., \Delta F^m)$ als multivariate Zufallszahlen über $(\bar{f}_i^1 - f_n^1, ..., \bar{f}_i^m - f_n^m)$ für $i = 1, 2, ...$ simuliert und in die Formel zuvor eingesetzt. Schließlich können alternativ auch die Renditen der Risikofaktoren $\frac{\Delta F^i}{F^i}$ und die modifizierten Sensitivitäten verwendet werden.

Die historischen Werte der Risikofaktoren selber, f_i^j, $i = 1, ..., n$, sind in der Regel nicht iid (bspw. folgen sie regelmäßig einem Trend, der identischen Erwartungswerten widerspricht). Daher wird die historische Zeitreihe oft zunächst transformiert und mit den transformierten Daten weitergearbeitet. Grundsätzlich gibt es hier verschiedene Ansätze (siehe unten).

Die Differenzenmethode

Sei $\Delta_i f^j := f_{i+1}^j - f_i^j$ das Delta des j-ten Risikofaktors vom Zeitpunkt i zum Zeitpunkt $i+1$. Anstatt die historisch beobachteten Kurswerte der Risikofaktoren als Stichprobenrealisierungen der zukünftigen Werte $F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m$ zu verstehen, werden stattdessen die historisch beobachteten Deltas der Risikofaktoren als Stichprobenrealisierungen von $\Delta F^1 := F_{n+1}^1 - f_n^1, ..., \Delta F^m := F_{n+1}^m - f_n^m$ verstanden. Die Zufallsvariablen $(F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m)$ werden nun multivariat simuliert als

$$F_{n+1}^j = f_n^j + \Delta F^j : \text{ Simuliert als } f_n^j + \Delta_i f^j,\ i = 1, ..., (n-1), j = 1, ..., m,$$

wobei f_n^j der letzte bekannte Wert des j-ten Risikofaktors ist und $\Delta_i f^j := f_{i+1}^j - f_i^j$ die Wertentwicklungen des j-ten Risikofaktors innerhalb der nächsten Zeitperiode simulieren. Die Zufallsvariablen $\Delta F^j, j = 1, ..., m$ werden demnach mithilfe konkreter historischer Realisierungen simuliert.

Man beachte, dass die Risikofaktorwerte synchron (als multivariate Zufallszahlen) simuliert werden, d.h. es wird

$$(F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m) \text{ als } (f_n^1, ..., f_n^m) + (\Delta_i f^1, ..., \Delta_i f^m)\ i = 1, 2, ..., (n-1)$$

simuliert. Die implizit getroffene Annahme besteht darin, dass die historisch beobachteten $(\Delta_i f^1, ..., \Delta_i f^m)$ für $i = 1, ..., (n-1)$ iid Stichprobenrealisierungen der Zufallsgröße $(\Delta F^1, ..., \Delta F^m)$ sind.

Auf Basis der simulierten Werte der Risikofaktoren kann nun der Wert des Portfolios zum Zeitpunkt $n+1$ mithilfe der Approximation

$$V_{n+1} = V_{n+1}(F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m)$$

simuliert und hiermit wiederum Wertentwicklungen / Verluste mithilfe der Approximation

$$V_{n+1} - V_n = V_{n+1}(F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m) - V_n(f_n^1, ..., f_n^m)$$

simuliert werden, wofür sich der Value at Risk schliesslich als empirisches Quantil multipliziert mit (-1) schätzen lässt.

Das Vorgehen im Rahmen der historischen Simulation nach der Differenzenmethode sieht demnach wie folgt aus:

- Seien $F^1, ..., F^m$ die m Risikofaktoren des betrachteten Portfolios, d.h. der Portfoliowert lässt sich bestimmen als $V(F^1, ..., F^m)$.

- Bestimme die historisch beobachteten Deltas $\Delta_i f^j,\ i = 1, ..., (n-1), j = 1, ..., m$ der m Risikofakoren zu den vergangenen historischen Zeitpunkten $i = 1, ..., (n-1)$.
- Berechne $f_n^j + \Delta_i f^j,\ i = 1, ..., (n-1), j = 1, ..., m$ (simulierte Werte für die Risikofaktorwerte zum - zukünftigen - Zeitpunkt $n+1$).
- Ermittele $V_{n+1}(f_n^1 + \Delta_i f^1, ..., f_n^m + \Delta_i f^m) - V_n(f_n^1, ..., f_n^m), i = 1, ..., (n-1)$ (simulierte Wertentwicklungen des Portfolios innerhalb der Zeitperiode $[n, (n+1)]$). Anstelle dieser 'Full Valuation' können alternativ auch eine Taylorapproximation erster oder zweiter Ordnung gewählt werden.
- Schätze den ω-VaR als empirisches ω-Quantil der zuvor simulierten Wertentwicklungen des Portfolios, multipliziert mit (-1).

Die Renditenmethode

Wir verwenden hier exemplarisch die Logrenditen der Risikofaktoren

$$r_i^j := ln\left(\frac{f_{i+1}^j}{f_i^j}\right) \text{ für } j = 1, ..., m(\text{ m Risikofaktoren }), i = 1, ..., (n-1)(\text{ (n-1) historische Beobachtungen}).$$

Alternativ können auch die zeitdiskreten Renditen verwendet werden. Wie wir zuvor gesehen hatten, stimmen Logrenditen und zeitdiskrete Renditen für kleine Renditen approximativ überein.

$(F_{n+1}^1, ..., F_{n+1}^m)$ wird nun unter Verwendung historischer Logrenditen simuliert als

$$F_{n+1}^j = f_n^j \cdot \exp(R_n^j) \text{ simuliert als } f_n^j \cdot \exp(r_i^j), i = 1, ..., (n-1)$$

wobei f_n^j der letzte beobachtbare Wert des j-ten Risikofaktors ist $(j = 1, ..., m)$ und $R_n^j = ln\left(\frac{F_{n+1}^j}{f_n^j}\right)$ die Logrendite (Zufallsvariable) des j-ten Risikofaktors für die Zeitperiode $[n, (n+1)]$. Als Stichproben-Realisierungen dieser Logrenditen R_n^j werden die historisch beobachteten Logrenditen (für gleiche Periodenlängen) verwendet. Implizite Annahme ist, dass die historisch beobachteten Logrenditen iid Stichprobenrealisierungen von $(R_n^1, ..., R_n^m)$ (als multivariate Zufallsgröße) sind.

Die weitere Vorgehensweise entspricht nun der der Differenzenmethode und lässt sich wie folgt zusammenfassen:

- Seien $F^1, ..., F^m$ die n Risikofaktoren des betrachteten Portfolios, d.h. der Portfoliowert lässt sich bestimmen als $V(F^1, ..., F^m)$.
- Bestimme die historisch beobachteten Logrenditen $r_i^j = ln\left(\frac{f_{i+1}^j}{f_i^j}\right),\ i = 1, ..., (n-1), j = 1, ..., m$ der m Risikofakoren zu den vergangenen historischen Zeitpunkten $i = 1, ..., (n-1)$.
- Berechne $f_n^j \cdot \exp(r_i^j),\ i = 1, ..., (n-1), j = 1, ..., m$ (simulierte Werte für die Risikofaktorwerte zum - zukünftigen - Zeitpunkt $n+1$).

- Ermittele
$$V_{n+1}(f_n^1 \cdot \exp(r_i^1), ..., f_n^m \cdot \exp(r_i^m)) - V_n(f_n^1, ..., f_n^m),\ i = 1, ..., (n-1)$$
(simulierte Wertentwicklungen des Portfolios innerhalb der Zeitperiode $[n, (n+1)]$). Anstelle der Full Valuation kann hier auch auf Taylorapproximationen erster oder zweiter (oder höherer) Ordnung abgestellt werden.
- Schätze den ω-VaR als empirisches ω-Quantil der zuvor simulierten Wertentwicklungen des Portfolios, multipliziert mit (-1).

Wann sollte nun die Differenzen- und wann die Renditemethode verwendet werden?

- Die Stichprobenwerte $r_i^j, i = 1, ..., (n-1)$ bzw. $\Delta_i f^j, i = 1, ..., (n-1)$ sollten unabhängig vom absoluten Niveau sein, da sie sonst eventuell nicht auf die aktuelle Situation anwendbar sind.
- Die Stichprobenwerte $(r_i^1, r_i^2, ..., r_i^m),\ i = 1, ..., (n-1)$ bzw. $(\Delta_i f^1, \Delta_i f^2, ..., \Delta_i f^m),\ i = 1, ..., (n-1)$ sollten -betrachtet als Realisierungen multivariater Zufallsvariablen - aus einer Zufallsstichprobe stammen, d.h. iid für $i = 1, ..., (n-1)$ sein.
- Die ursprünglichen Zeitreihen $(f_i^1, ..., f_i^m),\ i = 1, ..., (n-1)$ erfüllen diese Eigenschaften in der Regel nicht. Durch Transformation der ursprünglichen Zeitreihen durch Differenzen- oder Renditenbildung versucht man, die Zeitreihen zumindest in **(schwach) stationäre Zeitreihen** zu ändern. Dabei zeichnen sich schwach stationäre Zeitreihen dadurch aus, dass Erwartungswerte, Varianzen, Kovarianzen, Autokovarianzen invariant unter Zeitverschiebungen sind.

5.4.2 Die Monte Carlo Simulation

Bei der Monte Carlo Simulation müssen zunächst Verteilungsannahmen getroffen werden, bspw.

$$\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix} \sim N(\mu, \Sigma)$$

mit $\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix}$ der Vektor der Renditen der Risikofaktoren (alternativ: der Differenzen der Risikofaktoren) innerhalb einer Zeitperiode. Als nächstes müssen die Verteilungsparameter geschätzt werden (bspw. auf Basis von Momentenschätzern oder ML-Schätzern angewendet auf entsprechende Zeitreihendaten).

Per Computer können nun Stichproben der Zufallsvariablen $\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix}$ gezogen (simuliert) werden. Die weitere Vorgehensweise verläuft analog zur historischen Simulation, nur dass anstelle der historischen Stichprobenwerte nun per Computer simulierte Werte verwendet werden.

Für viele Standard-Verteilungen haben statistische Software-Pakete (bspw. R) bereits Generatoren, die Zufallszahlen mit der gewünschten Verteilung generieren (bspw. rgamma(), rnorm(), ... in R). In jedem Falle aber haben die meisten Programmsysteme (auch Excel) die Möglichkeit, gleichverteilte ($U[0,1]$-verteilte) Zufallszahlen zu generieren. Mithilfe der verallgemeinerten Quantilsfunktion

$$F^- :]0,1[\to \mathbb{R},\ F^-(p) := \inf\{x \in \mathbb{R} | F(x) \geq p\}$$

für eine gegebene Verteilungsfunktion F lassen sich aus $U[0,1]$-verteilten Zufallszahlen F-verteilte Zufallszahlen (univariate) generieren (siehe die *Inversionsmethode*).

Wenn nicht nur ein Risikofaktor vorliegt, muss die gemeinsame Verteilung der verschiedenen Risikofaktoren berücksichtigt / simuliert werden. Hier stellt sich die Frage, wie Abhängigkeiten eingebaut werden können. Für den einfachsten Fall einer multivariat normalverteilten Zufallsvariable ist der Satz 1.28 in Verbindung mit der Definition 1.30 sehr hilfreich. Diese geben eine Idee für die Simulation multivariat normalverteilter Zufallszahlen:

- Simuliere $Z_1, ..., Z_m$ als eindimensionale standardnormalverteilte Zufallszahlen (entweder über vorhandene Funktionalitäten, bspw. rnorm() in R, oder via Inversionsmethode, bspw. mithilfe des Befehls Norm.inv(Zufallszahl(),0,1) in Excel).

  $$Z = \begin{pmatrix} Z_1 \\ \vdots \\ Z_m \end{pmatrix}$$

  ist dann eine m-dimensionale multivariat standardnormalverteilte Zufallsvariable, d.h. $Z \sim N(0, E_m)$ (mit m-dimensionaler Einheitsmatrix E_m).

- Wiederhole dies n-mal. Die n verschiedenen simulierten standardnormalverteilten m-dimensionalen Zufallsvariablen seien mit $z_1, ..., z_n$ bezeichnet.

- Suche eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{m \times m}$ mit $AA^T = \Sigma$. Die sogenannte 'Cholesky-Zerlegung' zeigt einen Weg hierfür.

- Transformiere die simulierten Zufallszahlen $z_1, ..., z_n$ nun durch $x_1 := \mu + Az_1$, ..., $x_n := \mu + Az_n$ in n multivariat normalverteilte Zufallsvariablen mit gewünschtem Erwartungswert und gewünschter Kovarianzmatrix.

Die Cholesky Zerlegung: Bei der Cholesky-Zerlegung wird A als untere Dreiecksmatrix angesetzt (da die Kovarianzmatrix Σ eine symmetrische Matrix ist, reicht die Anzahl wählbarer Parameter aus) und das Gleichungssystem $AA^T = \Sigma$ gelöst.

Vor- und Nachteile von Monte Carlo- und historischer Simulation:

- **Monte Carlo Simulation**
  - Vorteile:

    * Die Portfolios können mit denselben Verfahren bewertet werden, mit denen auch ihre Mark-to-Market Bewertung vorgenommen werden (Full Valuation). Daher ist eine Monte-Carlo-Simulation mit einem gegenüber gegenüber einer Delta-Normal-Methode überschaubaren Implementationsaufwand verbunden.
    * Die Monte-Carlo-Simulation ist bei genügend großer Anzahl von Simulationen vergleichsweise verlässlich, wenn die Renditeverteilungen der Risikofaktoren der Portfolios (als multivariate Verteilung) verlässlich geschätzt werden können.
    * Mit einer Monte-Carlo-Simulation kann die Verteilung der Portfoliowerte am Ende der Liquidationsperiode geschätzt werden.
  - Nachteile:
    * Das Monte-Carlo-Verfahren benötigt in der Regel eine lange Rechenzeit, häufig 'über Nacht'. Kurzfristige Messungen komplexer Portfolios sind mit diesem Verfahren nicht möglich.
    * Soll die Rechenzeit verkürzt werden, dann kann die Anzahl der Szenarien reduziert werden, was die statistische Verlässlichkeit beschränkt, oder es können zur Bewertung schnellere Näherungsalgorithmen (bspw. Approximationen über Sensitivitäten) verwendet werden, was die Genauigkeit reduziert.
    * Dadurch, dass Verteilungsannahmen getroffen werden müssen, kann es zu Modellierungsfehlern kommen.

- **Historische Simulation**
  - Vorteile:
    * Für die Bewertung werden in der Vergangenheit tatsächlich aufgetretene Marktveränderungen berücksichtigt.
    * Die Berechnung von Kovarianzmatrizen ist nicht erforderlich.
    * Es müssen keine Verteilungsannahmen für die Risikofaktoren gemacht werden.
  - Nachteile:
    * Die Anzahl der zur Verfügung stehenden Daten ist vergleichsweise gering: Werden für ein Jahr 250 Handelstage zugrunde gelegt, dann entspricht dies 25 Perioden à 10 Tagen.
    * Werden die Perioden ineinander verschachtelt, dann müssen Autokorrelationseffekte berücksichtigt werden.
    * Die historische Simulation steht und fällt mit der Annahme, dass historische Szenarien repräsentativ für die Zukunft sind.

5.5 Die Berücksichtigung von zweiten Ableitungen

Bereit im vorhergehenden Abschnitt hatten wir die Möglichkeit, auch die zweiten Ableitungen der Bewertungsfunktionen nach den Risikoparametern zu berücksichtigen (im Rahmen einer Simulation), aufgeführt. In diesem Abschnitt wollen wir die Integration der zweiten Ableitungen in den Ansatz der Delta-Normal-Methode kurz anskizzieren. Dies führt zur 'Delta-Gamma-Methode'.

Sei V der Preisprozess eines Portfolios oder eines Finanztitels, der von m Risikofaktoren abhängt: $V(F_1, ..., F_m)$. Ebenso wie bei der Delta-Normal-Methode nehmen wir an, dass die Renditen der Risikofaktoren multivariat normalverteilt seien. Σ sei hierbei regulär.

$$\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix} \sim N(\mu, \Sigma)$$

mit $R_i := \frac{\Delta_t F_i}{F_i(0)} = \frac{F_i(t) - F_i(0)}{F_i(0)}$, μ Vektor der erwarteten Renditen der m Risikofaktoren, Σ die Kovarianzmatrix der Risikofaktor-Renditen.

Ähnlich zur Delta-Normal-Methode approximieren wir die Wertänderungen des Portfolios wieder über eine Taylor-Entwicklung, nun aber bis zur zweiten Ordnung:

$$\begin{aligned} V_t - v_0 &= \Delta_t V \approx V_0(F_1 + \Delta_t F_1, ..., F_m + \Delta_t F_m) - V_0(F_1, ..., F_m) \\ &\approx \sum_{k=1}^{m} \bar{\pi}_{V,k} \cdot R_k + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{m} R_i \left(\frac{\partial^2 V_0}{\partial F_i \partial F_j} F_i F_j \right) R_j. \end{aligned}$$

Mit $\tilde{\Gamma}_{ij} := \left(\frac{\partial^2 V_0}{\partial F_i \partial F_j} F_i F_j \right)$ ergibt sich nun in Matrix-Schreibweise

$$\Delta_t V \approx \begin{pmatrix} \bar{\pi}_1 \\ \vdots \\ \bar{\pi}_m \end{pmatrix}^T \cdot \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix}^T \cdot \tilde{\Gamma} \cdot \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix}.$$

Durch die Matrix $\tilde{\Gamma}$ sind die Beiträge der einzelnen Risikofaktoren nun miteinander gekoppelt. Im Folgenden vernachlässigen wir der Einfachheit halber die Erwartungswerte der Renditen, d.h. wir nehmen an, dass $\mu = 0$ (der Nullvektor) ist. Eine Möglichkeit zur Vereinfachung und zur Berechnung des VaR sieht nun wie folgt aus:

1. Ermittele die Cholesky-Zerlegung der Kovarianzmatrix $\Sigma = AA^T$. Mithilfe dieser Matrix A transformieren wir nun die korrelierten Zufallsvariablen $\begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix}$ in unkorrelierte Zufallsvariablen

$$Y := \begin{pmatrix} Y_1 \\ \vdots \\ Y_m \end{pmatrix} := A^{-1} \begin{pmatrix} R_1 \\ \vdots \\ R_m \end{pmatrix}.$$

Es lässt sich leicht nachprüfen, dass Y multivariat standardnormalverteilt ist: $Y \sim N(0, E_m)$.

2. Hiermit ergibt sich

$$\begin{aligned}\Delta_t V &\approx \begin{pmatrix}\bar\pi_1\\ \vdots\\ \bar\pi_m\end{pmatrix}^T AA^{-1}\begin{pmatrix}R_1\\ \vdots\\ R_m\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}R_1\\ \vdots\\ R_m\end{pmatrix}^T (A^T)^{-1}A^T\tilde\Gamma AA^{-1}\begin{pmatrix}R_1\\ \vdots\\ R_m\end{pmatrix}\\ &= \begin{pmatrix}\bar\pi_1\\ \vdots\\ \bar\pi_m\end{pmatrix}^T A\begin{pmatrix}Y_1\\ \vdots\\ Y_m\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}Y_1\\ \vdots\\ Y_m\end{pmatrix}^T A^T\tilde\Gamma A\begin{pmatrix}Y_1\\ \vdots\\ Y_m\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

3. Da $\tilde\Gamma$ symmetrisch ist, gilt dies auch für $M := A^T\tilde\Gamma A$. Wir finden daher Matrizen $O \in O(m)$ und $\lambda = \begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0\\ & & \cdots & & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_m\end{pmatrix}$ mit $O^TMO = \lambda$. Hiermit lässt sich obige Gleichung weiter umformen:

$$\Delta_t V \approx \begin{pmatrix}\bar\pi_1\\ \vdots\\ \bar\pi_m\end{pmatrix}^T AO\begin{pmatrix}X_1\\ \vdots\\ X_m\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}X_1\\ \vdots\\ X_m\end{pmatrix}^T \lambda\begin{pmatrix}X_1\\ \vdots\\ X_m\end{pmatrix}$$

mit $X := \begin{pmatrix}X_1\\ \vdots\\ X_m\end{pmatrix} := O^T\begin{pmatrix}Y_1\\ \vdots\\ Y_m\end{pmatrix}$. Es lässt sich leicht nachrechnen, dass auch X standardnormalverteilt $X \sim N(0, E_m)$ ist.

4. Setze nun $D := AO$ und $L := O^TA^T\begin{pmatrix}\bar\pi_1\\ \vdots\\ \bar\pi_m\end{pmatrix}$. Damit folgt schließlich

$$\Delta_t V \approx L^T\begin{pmatrix}X_1\\ \vdots\\ X_m\end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix}X_1\\ \vdots\\ X_m\end{pmatrix}^T \lambda\begin{pmatrix}X_1\\ \vdots\\ X_m\end{pmatrix} = \sum_{i=1}^m L_iX_i + \frac{1}{2}\lambda_iX_i^2.$$

Damit ist es gelungen, die Änderungen des Portfoliowertes als entkoppelte Summe der Beiträge von iid Zufallsvariablen X_i zu schreiben. Hierbei sind die X_i standardnormalverteilt, die X_i^2 allerdings Chiquadrat-verteilt, und X_i und X_i^2 nicht unabhängig.

Das oben konstruierte D erfüllt zwei Anforderungen gleichzeitig:

(a) Es diagonalisiert die Matrix $\tilde{\Gamma}$, denn $O^T A^T \tilde{\Gamma} A O = D^T \tilde{\Gamma} D = \lambda$.

(b) Es ist eine Wurzel der Kovarianzmatrix Σ, denn $DD^T = AOO^T A^T = AA^T = \Sigma$.

5. Nun existieren Näherungsverfahren, um Momente, die Verteilungsfunktion (Johnson) sowie deren Quantile (Cornish-Fisher) zu approximieren. Interessierte Leser seien hier auf Deutsch, Beinker, Derivate und Interne Modelle, 5. Auflage, verwiesen.

Jedoch handelt es sich hierbei nur um Approximationen, deren Genauigkeit nicht unbedingt besser ist als die Approximationsfehler, die mit einer Monte Carlo Simulation gemacht werden. Alternativ können daher auch multivariat standard-normalverteilte Zufallszahlen generiert und hieraus mit obigen Formeln der Portfolioverlust simuliert werden.

5.6 Backtesting des VaR (unconditional)

Durch Vergleich der von einem Risikomanagement-System gelieferten VaR-Zahlen mit den tatsächlich eingetretenen Wertänderungen eines Portfolios lässt sich die Güte eines (Markt-)Risikomodelles abschätzen. Verfahren, die berechnete Werte im Nachhinein mit tatsächlich eingetroffenen Werten vergleichen, heißen Backtesting Verfahren.

PL-Berechnungen: Zum Vergleich mit dem VaR bieten sich verschiedene Methoden der Ermittlung von Portfoliowertveränderungen (P&L steht für Profit and Loss, d.h. Gewinn und Verlust, und bezieht sich auf die Portfoliowertveränderungen) an, die verschiedene Philosophien repräsentieren:

- **Dirty 'P&L':** Hier werden die tatsächlich innerhalb einer Periode eingetretenen Wertentwicklungen eines Portfolios, einschließlich aller Positionsveränderungen, Gebühren, Kommissionen etc., betrachtet. Da die VaR-Modelle vieler dieser Effekte (Gebühren, Kommissionen, laufenden Handel,) in der Regel nicht berücksichtigen, ist eine solche PL-Berechnung ist der Regel nur eingeschränkt für ein Backtesting der VaR-Modelle geeignet.
- **Cleaned 'P&L':** Hier werden aus der Dirty PL die Positionsveränderungen heraus gerechnet, die durch den fortgesetzten Handel während der Betrachtungsperiode entstanden sind. Ebenso werden Gebühren, Kommissionen etc. herausgerechnet. Die PL enthält aber noch Positionsveränderungen durch Fälligkeiten. Eine solche Betrachtung eignet sich für eine Backtesting des VaR, wenn die VaR-Berechnung diese Effekte ebenfalls berücksichtigt.
- **Clean 'P&L':** Hier werden nur Positionen berücksichtigt, die zum Zeitpunkt der VaR-Berechnung und zum Ende der VaR-Periode existieren. Eine solche P& L-Berechnung eignet sich für die Überprüfung der Modellgüte, wenn die VaRBerechnung keine Alterungseffekte berücksichtigt.

Sei nun VaR_i^ω der zum Zeitpunkt i berechnete VaR, und $P\&L_i$ die Portfoliowertentwicklung in der Zeitspanne, auf die sich der VaR_i^ω bezieht. Hierbei sollten die betrachteten Zeitspannen als nicht überlappend gewählt werden, da ansonsten Autokorrelationseffekte zu berücksichtigen sind. Zeitpunkte mit $-P\&L_i > VaR_i^\omega$ bzw. $P\&L_i < -VaR_i^\omega$ werden *Ausreißer* genannt.

Bei einem richtig kalibrierten VaR^ω-Modell ist die Wahrscheinlichkeit eines Ausreißers gleich ω. Die erwartete Anzahl an Ausreißern bei n beobachteten Backtesting-Perioden ist also gleich $n\omega$.

Setzen wir

$$D_i := \begin{cases} 1 & P\&L_i < -VaR_i^\omega \\ 0 & P\&L_i \geq -VaR_i^\omega \end{cases}$$

D_i ist bernoulliverteilt und - falls das VaR^ω-Modell richtig kalibriert ist - mit Wahrscheinlichkeit ω. Unter der Annahme, dass die $D_i, i = 1, ..., n$ identisch verteilt und unabhängig sind, ist

$$D := D_1 + ... + D_n \sim Bin(n, \omega)$$

entsprechend binomialverteilt (unter der Annahme eines richtig kalibrierten Modelles). Es folgt

$$P(D \leq l) = \sum_{i=0}^{l} \left(\begin{array}{c} n \\ i \end{array} \right) \omega^i (1-\omega)^{n-i} \text{ und } P(D > l) = \sum_{i=l+1}^{n} \left(\begin{array}{c} n \\ i \end{array} \right) \omega^i (1-\omega)^{n-i}.$$

Auf Basis dessen lässt sein ein Hypothesentest formulieren:

- H_0. Das Modell unterschätzt den VaR^ω nicht (die Anzahl Ausreißer ist nicht zu hoch), d.h. $\tilde{\omega} \leq \omega$ für die tatsächliche Wahrscheinlichkeit $\tilde{\omega}$.
- H_1. Das Modell unterschätzt den VaR^ω (die Anzahl Ausreißer ist zu hoch), d.h. $\tilde{\omega} > \omega$ für die tatsächliche Wahrscheinlichkeit $\tilde{\omega}$.

Nach Festlegung eines Niveaus α für den Hypothesentest, wird der Ablehnungsbereich $]l, \infty[$ so festgelegt, dass

$$P_{H_0}(]l, \infty[) \leq \alpha.$$

Fällt die beobachtete Anzahl Ausreißer nun in diesen Bereich, so wird die Nullhypothese abgelehnt, d.h. statistisch signifikant geschlossen, dass das VaR-Modell den VaR unterschätzt.

Auf diesem 'Binomialtest' basiert auch das 'Ampelkonzept' der Aufsichtsbehörden.

Auch zweiseitige Tests, bei denen eine Ablehnung der Nullhypothese erfolgt, wenn zu viele oder zu wenige Ausreißer stattfinden, werden betrachtet. Darüber hinaus gibt es 'conditional coverage tests', bei denen zeitliche Clusterungen von Ausreißern berücksichtigt werden.

5.7 Allokation (auf Basis des VaR nach der Delta-Normal-Methode)

Sowohl von theoretischem als auch von praktischem Interesse ist die Frage, wie hoch der Anteil des Aktien-, Index-, Zins- Wechselkurs- oder Volatilitätsrisikos am Gesamtrisiko ist. Anders ausgedrückt geht es um die *Allokation* des Gesamtrisikos auf einzelne Risikoarten. Um die Beantwortung dieser Frage speziell für die Delta-Normal-Methode geht es in diesem Abschnitt.

Sensitivität des Portfoliorisikos gegenüber Änderungen der Gewichte der Risikofaktoren

Die Sensitivität des Portfoliorisikos, ermittelt als VaR^{ω}_{DN}, gegenüber der Änderung des Gewichtes $\bar{\pi}_j$ eines Risikofaktors F_j lautet

$$\frac{\partial}{\partial \bar{\pi}_j} VaR^{\omega}_{DN}(V_n) = -n\mu_j - \sqrt{n}\frac{(\Sigma\bar{\pi})_j}{\sqrt{\langle \bar{\pi}, \Sigma\bar{\pi}\rangle}} N^{\omega}(0,1).$$

Der Gradient des Delta-Normal-Risikos VaR^{ω}_{DN} eines Portfolios bzgl. der modifizierten Sensitivitäten $\bar{\pi}$ stellt sich dar als

$$\nabla_{\bar{\pi}} VaR^{\omega}_{DN}(V_n) = \left(\frac{\partial}{\partial \bar{\pi}_1}, ..., \frac{\partial}{\partial \bar{\pi}_m}\right) VaR^{\omega}_{DN}(V_n) = -n\mu - \sqrt{n}\frac{\Sigma\bar{\pi}}{\sqrt{\langle \bar{\pi}, \Sigma\bar{\pi}\rangle}} N^{\omega}(0,1).$$

Dieser Gradient wird auch *VARdelta* von V genannt.

Zerlegungen des Value at Risk

Es werden zwei Arten der Zerlegung des Gesamtrisikos in Teilrisiken dargestellt. Sei dazu I eine Teilmenge von $\{1, ..., m\}$ (mit m die Anzahl der Risikofaktoren). Sei $P_I : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$ der Projektionsoperator auf den durch I definierten Unterraum des $\mathbb{R}^m$, d.h.

$$(P_I\bar{\pi})_j = \begin{cases} \bar{\pi}_j & \text{falls } j \in I \\ 0 & \text{falls } j \notin I. \end{cases}$$

Für jede durch eine Teilmenge I spezifizierte Risikofaktorgruppe wird **das zu I gehörende Teilrisiko** des Delta-Normal-Risikos $VaR^{\omega}_{DN}(V_n)$ von c (hier auf Basis von Renditen der Risikofaktoren) definiert durch

$$VaR^{\omega}_{I}(V_n) = -(n\langle P_I\bar{\pi}, \mu\rangle + \sqrt{n}\sqrt{\langle P_I\bar{\pi}, \Sigma P_I\bar{\pi}\rangle} N^{\omega}(0,1)).$$

Diese Definition beinhaltet folgende Spezialfälle:

- **Risiko für einen Risikofaktortyp**: Werden alle Risikofaktoren, die zu einem bestimmten Typ (Aktien, Zinsen, Währungen, Volatilitäten, Indizes) gehören, zu jeweils einer Indexmenge I zusammengefasst, dann entspricht obiges Teilrisiko dem Aktien-, Zins-, Währungs- und Volatilitäts-, Indexrisiko.
- **Risiko für einen einzelnen Risikofaktor**: Hier wird die zu diesem Risikofaktor zugehörende einelementige Teilmenge $I = \{i\}$ (für den i-ten Risikofaktor) betrachtet.

Diese Zerlegung des Gesamtrisikos in Teilrisiken hat die Eigenschaft, dass das Gesamtrisiko kleiner oder gleich der Summe aller Teilrisiken ist:

Lemma 5.22 Seien $I_j, j = 1, ..., k$ nicht-leere, paarweise disjunkte Teilmengen von $\{1, ..., m\}$ mit $I_1 \cup ... \cup I_k = \{1, ..., m\}$. Dann gilt für $\omega \leq 0.5$:

$$VaR_{DN}^{\omega}(V_n) \leq \sum_{j=1}^{k} VaR_{I_j}^{\omega}(V_n).$$

Beweis: Siehe Vorlesung.

Definition und Aussage des obigen Lemmas lassen sich auch auf den Delta-Normal-VaR auf Basis von Differenzen der Risikofaktoren übertragen.

Der Component Value at Risk

Die Summe der Teilrisiken ist also größer oder gleich dem Delta-Normal-Gesamtrisiko. Diese Eigenschaft bezeichnet man als **Subadditivität**. Der Component Value at Risk hat demgegenüber die Eigenschaft der Additivität, d.h. die Summe aller Teilrisiken stimmt mit dem Gesamtrisiko überein. Ausgangspunkt der Zerlegung ist die Identität

$$\sqrt{\langle \bar{\pi}, \Sigma\bar{\pi} \rangle} = \left\langle \bar{\pi}, \frac{\Sigma\bar{\pi}}{\sqrt{\langle \bar{\pi}, \Sigma\bar{\pi} \rangle}} \right\rangle.$$

Wird für eine Risikofaktorgruppe $I \subset \{1, ..., m\}$ der **Component Value at Risk** oder **Component VaR** definiert durch

$$cVaR_I^{\omega}(V_n) = -n \langle P_I\bar{\pi}, \mu \rangle - \sqrt{n} \left\langle P_I\bar{\pi}, \frac{\Sigma\bar{\pi}}{\sqrt{\langle \bar{\pi}, \Sigma\bar{\pi} \rangle}} \right\rangle N^{\omega}(0, 1),$$

dann lässt sich das Gesamtrisiko in eine Summe von Teilrisiken zerlegen:

Lemma 5.23 Seien $I_j, j = 1, ..., k$ nicht-leere, paarweise disjunkte Teilmengen von $\{1, ..., m\}$ mit $I_1 \cup ... \cup I_k = \{1, ..., m\}$. Dann gilt:

$$VaR_{DN}^{\omega}(V_n) = \sum_{j=1}^{k} cVaR_{I_j}^{\omega}(V_n).$$

Die Definition des Component Value at Risk beinhaltet wiederum als Spezialfälle das Risiko für einen Risikofaktortyp sowie das Risiko für einen einzelnen Risikofaktor.

Eine Konsequenz der Definition des Component Value at Risk ist, dass in die Berechnung des Teilrisikos einer Risikofaktorgruppe oder eines Risikofaktors auch alle anderen Risikofaktoren eingehen.

Im Gegensatz zur ersten Definition der Zerlegung des Gesamtrisikos in Teilrisiken werden beim Component Value at Risk die Korrelationen der Risikofaktoren untereinander berücksichtigt. Beide Ansätze liefern so je nach Fragestellung aufschlussreiche Informationen über die Struktur des Gesamtrisikos.

Kapitel 6

Kohärente Risikomaße und der Exptected Shortfall

Literatur:

- Jürgen Kremer, Marktrisiken, Portfoliotheorie und Risikomaße, 2. Auflage, Springer Verlag.
- Marcus Kriele, Jochen Wolf, Wertorientiertes Risikomanagement von Versicherungsunternehmen, 2. Auflage, Springer Verlag.

6.1 Risikomaße

Eine wichtige Forderung für ein gutes Risikomaß ist eine möglichst gute Beschreibung der Risikointuition des Benutzers. Artzner / Delbaen / Eber / Heath haben einen Ansatz zur Bestimmung finanzieller Risiken eingeführt, der große Beachtung gefunden hat (siehe 'Coherent Measures of Risk', 1998). Sie formulieren eine Reihe von Anforderungen, die jedes sinnvolle Risikomaß erfüllen sollte. Risikomaße, die dies tun, werden *kohärente Risikomaße* genannt.

Definition 6.1 *Risikomaße* Gegeben ein Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathbb{F}, P)$. Sei M die Menge aller reellwertigen Zufallsvariablen auf Ω mit der Eigenschaft, dass $E(X^-) < \infty$, wobei $X^- := \max(0, -X)$ der Negativanteil von X ist. Wir interpretieren X als die auf den heutigen Zeitpunkt abdiskontierte, vom Zufall abhängige Wertentwicklung eines Portfolios, einer Finanzposition oder eines Auszahlungsprofils $(X = V_T - v_0)$. Ein Risikomaß ist dann eine Abbildung $\rho : M \to \mathbb{R}$. Das Risikomaß ordnet jeder Position X ein Kapital $\rho(X)$ zu, das bereit gehalten werden muss (aus risikotechnischen oder regulatorischen Gesichtspunkten).

Definition 6.2 *Kohärente Risikomaße* Ein Risikomaß $\rho : M \to \mathbb{R}$ heißt *kohärent*, wenn folgendes erfüllt ist:

1. **Monotonie:** Aus $X \geq 0$ folgt $\rho(X) \leq 0$.
2. **Subadditivität:** $\rho(X+Y) \leq \rho(X) + \rho(Y)$ für alle $X, Y \in M$.
3. **Positive Homogenität:** $\rho(\lambda X) = \lambda \rho(X)$ für alle $X \in M$ und $\lambda \geq 0$.
4. **Translationsinvarianz:** $\rho(X+a) = \rho(X) - a$ für alle $X \in M$ und $a \in \mathbb{R}$.

Bemerkung 6.3

- Die Translationsinvarianz bedeutet hierbei, dass für eine Auszahlung, die um einen deterministischen Kapitalbetrag a erhöht wird, sich das erforderliche Sicherungskapital um ebendiesen Betrag verringert (für $a > 0$; für $a < 0$ erhöht sich das erforderliche Sicherungskapital entsprechend).
- Die positive Homogenität ist eine Skalierungsinvarianz: Es ist unwesentlich, ob man das Risiko in Cent oder Euro misst.
- Die Monotonie bedeutet, dass für ein Portfolio, das keinerlei Verluste aufweist, auch kein Risikokapital vorgehalten werden muss.
- Die Subadditivität besagt, dass es bei der Kombination von risikobehafteten Portfolios Diversifizierungseffekte gibt.

Aus der Translationsinvarianz folgt $\rho\left(X + \rho(X)\right) = 0$.

Lemma 6.4 Wenn ρ kohärent ist, so gilt

- $\rho(0) = 0$.
- $\rho(X) \leq \rho(Y)$ für alle $X, Y \in M$ mit $Y \leq X$.
- $\rho(X) \geq 0$ für $X \leq 0$.

Lemma 6.5 Wenn ρ kohärent ist und $\sup(X) < 0$, so gilt $\rho(X) > 0$.

Lemma 6.6 Jedes kohärente Risikomaß ρ ist konvex. D.h. es gilt

$$\rho\left(\lambda X + (1-\lambda)Y\right) \leq \lambda \rho(X) + (1-\lambda)\rho(Y)$$

für $0 \leq \lambda \leq 1$.

Definition 6.7 *Konvexe Risikomaße* sind monotone, translationsinvariante Risikomaße, so dass für jedes $\lambda \in [0,1]$ und für je zwei $X, Y \in M$ die Ungleichung

$$\rho\left(\lambda X + (1-\lambda)Y\right) \leq \lambda\rho(X) + (1-\lambda)\rho(Y)$$

gilt.

Aus obigem Lemma folgt unmittelbar, dass aus der Kohärenz die Konvexität folgt.

Satz 6.8 Der Value at Risk erfüllt die Eigenschaften der Monotonie, positiven Homogenität, Translationsinvarianz. Im Allgemeinen ist er jedoch nicht subadditiv und damit auch nicht kohärent.

Satz 6.9 Der Delta-Normal-Value at Risk für $\omega \leq 0.5$ ist subadditiv. Genauer: Für beliebige Auszahlungsprofile (Portfolien, Finanzinstrumente) X, Y mit $X_0, Y_0 > 0$ gilt

$$VaR^{\omega}_{DN}(X+Y) \leq VaR^{\omega}_{DN}(X) + VaR^{\omega}_{DN}(Y).$$

Allgemein ist der Value at Risk subadditiv für multivariat normalverteilte Zufallsvariablen (obiger Beweis lässt auf die Situation, dass X, Y bivariat normalverteilt sind, übertragen), und somit auch kohärent. Man beachte allerdings, dass der Value at Risk nach der Delta-Normal-Methode nicht translationsinvariant und daher auch nicht kohärent ist (siehe Übungsaufgabe).

Risikomaße lassen sich alternativ auch mithilfe von Akzeptanzmengen formulieren. Siehe beispielsweise McNeil, Frey, Embrechts, Quantitative Risk Managment, Princeton University Press, 2015.

Definition 6.10 Für ein monotones, translationsinvariantes Risikomaß ρ wird die *Akzeptanzmenge* definiert als

$$A_\rho = \{X \in M \,|\rho(X) \leq 0\}.$$

Lemma 6.11 Für ein monotones, translationsinvariantes Risikomaß ρ mit *Akzeptanzmenge* A_ρ gelten folgende Aussagen:

1. A_ρ ist nicht-leer und erfüllt die folgende Bedingung:

$$X \in A_\rho \text{ und } \tilde{X} \geq X \Rightarrow \tilde{X} \in A_\rho.$$

2. ρ kann aus A_ρ konstruiert werden durch

$$\rho(X) = \inf\{m \in \mathbb{R} \,|X + m \in A_\rho\}.$$

Umgekehrt ist es manchmal hilfreich, mit einer Akzeptanzmenge zu starten und ein assoziiertes Risikomaß zu definieren. Das folgende Lemma zeigt die Eigenschaften eines solchen:

Lemma 6.12 $A \subset M$ sei nicht-leer und erfülle die Eigenschaft

$$X \in A \text{ und } \tilde{X} \geq X \Rightarrow \tilde{X} \in A.$$

Es sei ein Risikomaß ρ_A wie folgt definiert:

$$\rho_A(X) := \inf \{m \in \mathbb{R} \,|X + m \in A\}.$$

Angenommen weiterhin, dass $\rho_A(X)$ ist endlich für alle $X \in M$. Dann ist ρ_A ein monotones und translationsinvariantes Risikomaß. Die zugehörige Akzeptanzmenge A_{ρ_A} erfüllt $A \subset A_{\rho_A}$.

Definition 6.13 Ein Risikomaß wird *monetär* genannt, wenn es monoton und translationsinvariant ist.

Lemma 6.14 1. Gegeben ein monotones und translationsinvariantes Risikomaß ρ mit zugehöriger Akzeptanzmenge A_ρ wie in 6.10 definiert. Dann gilt

- ρ ist ein konvexes Risikomaß genau dann, wenn A_ρ eine konvexe Menge ist (d.h. für jeweils zwei Punkte, die in A_ρ liegen, auch deren Verbindungsgerade in A_ρ verläuft.)
- ρ ist kohärent genau dann, wenn A_ρ ein konvexer Kegel ist (d.h. konvex und zusätzlich abgeschlossen unter Multiplikation mit positiven Skalaren $\lambda > 0$).

Lemma 6.15 Für den Value at Risk als Risikomaß gilt

$$VaR^\omega(X) = \inf \{m \in \mathbb{R} \,|P(X + m < 0) \leq \omega\} = \inf \{m \in \mathbb{R} \,|P(X \geq -m) \geq 1 - \omega\}$$

Wir bezeichnen hier also Wertentwicklungen X als akzeptabel, wenn $P(X < 0) \leq \omega$ gilt.

6.2 Der Expected Shortfall

Definition 6.16 Sei X eine reellwertige Zufallsvariable mit $E(X^-) < \infty$ (Interpretation $X := V_t - v_0$ die Wertentwicklung eines Portfolios, Finanzinstrumentes, Auszahlungsprofils) auf einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathbb{F}, P)$. Dann definieren wir für $\omega \in]0,1[$

$$ES_{(\omega)}(X) := -\frac{1}{\omega}\left(E\left(X \cdot 1_{\{X \leq X_{(\omega)}\}}\right) + X_{(\omega)} \cdot \left(\omega - P(X \leq X_{(\omega)})\right)\right).$$

$ES_{(\omega)}(X)$ wird *Expected Shortfall* von X genannt. $-ES_{(\omega)}(X) = TM_\omega(X)$ wird ω-Tail Mean genannt.

Wenn $F\left(X_{(\omega)}\right) = \omega = P\left(X \leq X_{(\omega)}\right)$ (dies gilt insbesondere dann, wenn F stetig in $X_{(\omega)}$ ist), vereinfacht sich die Definition zu

$$ES_{(\omega)}(X) := -\frac{1}{\omega}\left(E\left(X \cdot 1_{\{X \leq X_{(\omega)}\}}\right)\right) = -E(X|\ X \leq X_{(\omega)}).$$

Der Expected Shortfall ist hier also das Negative des bedingten Erwartungswertes der Verluste von X, die negativer als $X_{(\omega)}$ sind, wobei X hier als Wertentwicklung oder Renditeentwicklung interpretiert wird.

Gilt darüber hinaus $X_{(\omega)} = X^{(\omega)}$, so folgt wegen

$$VaR^{\omega}(X) := -q^{\omega}(V_T - v_0) = -q^{(\omega)}(X) = -(X^{(\omega)})$$

die Darstellung

$$ES_{(\omega)}(X) = -E\left(X|\ X \leq -VaR^{\omega}(X)\right).$$

Allgemein lässt sich der Expected Shortfall auch darstellen als

$$ES_{(\omega)}(X) = -\left(\frac{P(X \leq X_{(\omega)})}{\omega} \cdot E(X|\ X \leq X_{(\omega)}) + \left(1 - \frac{P(X \leq X_{(\omega)})}{\omega}\right) X_{(\omega)}\right)$$

Lemma 6.17 Sei

$$1_{X \leq x}^{(\omega)} := \begin{cases} 1_{X \leq x} & \text{falls } P(X = x) = 0 \\ 1_{X \leq x} + \frac{\omega - P(X \leq x)}{P(X = x)} 1_{X = x} & \text{falls } P(X = x) > 0 \end{cases}$$

Dann gilt für $\omega \in]0,1[$:

$$ES_{(\omega)}(X) = -\frac{1}{\omega}\left(E\left(X \cdot 1_{X \leq X_{(\omega)}}^{(\omega)}\right)\right).$$

Weiterhin gilt $1_{X \leq X_{(\omega)}}^{(\omega)} \in [0,1]$ und $E\left(1_{X \leq X_{(\omega)}}^{(\omega)}\right) = \omega$.

Satz 6.18 Sei $\omega \in]0,1[$ fest gewählt und M die Menge aller reellwertigen Zufallsvariablen mit $E(X^-) < \infty$ auf einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathbb{F}, P)$. Dann ist der Expected Shortfall ein kohärentes Risikomaß.

Satz 6.19 Die Abbildung

$$\omega \to ES_{(\omega)}(X)$$

ist stetig und monoton fallend in ω.

Satz 6.20 Sei X eine reellwertige Zufallsvariable mit $E(X^-) < \infty$ auf einem Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathbb{F}, P)$. Dann gilt für alle $\omega \in]0,1[$:

$$ES_{(\omega)}(X) = -\frac{1}{\omega}\int_0^{\omega} X_{(u)}du.$$

Als Folgerung ergibt sich direkt:

Folgerung 6.21 Für jedes $\omega \in]0,1[$ und für alle $X \in M$ gilt

$$ES_{(\omega)}(X) \geq VaR^{\omega}(X).$$

Satz 6.22 *Schätzung des Expected Shortfalls durch Simulation* Sei $\omega \in]0,1[$ und $\{X_1, X_2, ..., X_n\}$ eine Zufallsstichprobe unabhängiger Realisierungen von X. Wir bezeichnen die aufsteigend sortierten Komponenten des Tupels mit $X_{1:n}, ..., X_{n:n}$. Weiter bezeichnen wir den ganzzahligen Anteil einer nichtnegativen Zahl $x \in \mathbb{R}$ mit $[x]$ (Gaußklammer). Wir betrachten nun die Ordnungsstatistik $X_{[\omega \cdot n]:n}$. Für $X_{(\omega)} < X^{(\omega)}$ besteht zwar keine Konvergenz der Ordnungsstatistik gegen $X^{(\omega)}$. Dennoch gilt mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:

$$-\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{[\omega\cdot n]} X_{i:n}}{[\omega \cdot n]} = ES_{(\omega)}(X).$$

Satz 6.23 *Nachtrag: Schätzung des Value at Risk durch Simulation* Sei h ein Portfolio und X die zustandsabhängige Wertentwicklung von h im betrachteten Zeitintervall. Sei weiter angenommen, dass sich die Werte von X simulieren lassen (historisch oder per Monte Carlo) und dass die Realisierungen $\{X_1, X_2, ..., X_n\}$ eine Zufallsstichprobe (iid) von X bilden. Dann kann der Value at Risk von h wie folgt geschätzt werden:

$$\bar{V}aR^{\omega} = -X_{i:n},$$

wobei $i := [\omega \cdot n] + 1$ ist.

Satz 6.24 *Der Expected Shortfall für normalverteilte Zufallszahlen* Sei $\omega \in]0,1[$ und V_T der Wert eines Portfolios in T mit aktuellem Wert v_0. Angenommen, die Rendite des Portfolios ist normalverteilt $R_h = \frac{V_T - v_0}{v_0} \sim N(\mu, \sigma)$. Dann gilt für den Expected Shortfall von $X := V_T - v_0$:

$$ES_{(\omega)}(X) = -v_0\left(\mu - \sigma\frac{\phi\left(N^{(\omega)}(0,1)\right)}{\omega}\right),$$

wobei ϕ die Dichte der Standardnormalverteilung ist und $N^{(\omega)}(0,1)$ das ω-Quantil der Standardnormalverteilung bezeichnet.

Zu Value at Risk und Expected Shortfall von lognormalverteilten Zufallszahlen: Siehe die 6. Übung.

Satz 6.25 *Das asymptotische Verhalten von Value at Risk und Expected Shortfall* Angenommen, die Verteilungsfunktion F einer Zufallsvariablen $X \in M$ kann mithilfe einer stetig differenzierbaren Dichtefunktion $f \geq 0$ dargestellt werden als

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)du.$$

Weiter sei angenommen, dass F auf der Menge $F^{-1}(]0,1[)$ invertierbar ist und dass mit $x_{(\omega)} = F^{-1}(\omega)$ gilt

$$\lim_{\omega \to 0} x_{(\omega)} \cdot f(x_{(\omega)}) = 0.$$

Dann folgt

$$\lim_{\omega \to 0} = \frac{VaR^{\omega}(X)}{ES_{(\omega)}(X)} = 1 + \lim_{\omega \to 0} \frac{1}{1 + x_{(\omega)} \cdot (ln(f))'(x_{(\omega)})}.$$

Hieraus ergeben sich direkt:

Folgerung 6.26 Für eine normalverteilte Zufallsvariable $X \sim N(\mu, \sigma)$ gilt

$$\lim_{\omega \to 0} = \frac{VaR^{\omega}(X)}{ES_{(\omega)}(X)} = 1.$$

Folgerung 6.27 Für eine lognormalverteilte Zufallsvariable $X \sim LN(\mu, \sigma)$ gilt

$$\lim_{\omega \to 0} = \frac{VaR^{\omega}(X)}{ES_{(\omega)}(X)} = 1.$$

6.3 Portfoliooptimierung mit alternativen Risikomaßen

6.3.1 Erwartungswert/Lower Partial Moment-Optimierung

Literatur: P. Albrecht, R. Maurer: Investment- und Risikomanagement, Schaeffer-Poeschel Verlag, 2016

Die Portfoliotheorie nach Markowitz wie wir sie kennengelernt haben, beruht auf dem EV (Erwartungswert-Varianz)-Ansatz. Das hierbei eingehende Risikomaß, die Renditevarianz bzw. äquivalent die Renditestandardabweichung, liefert zugleich den zentralen Kritikpunkt an diesem Ansatz, da sie positive wie negative Abweichungen vom Erwartungswert gleichermaßen behandelt. In diesem Sinne handelt es sich um *Streuungsmaße* im Gegensatz zu *Downside Risikomaßen*, die nur negative Entwicklungen betrachten.

Alternative Ansätze im Kontext der Portfolio-Optimierung stellen daher auf Risikomaße des Downside Risks, die negative Entwicklungen im Fokus haben, ab. Einige wollen wir an dieser Stelle kurz vorstellen.

Eine Klasse von Shortfallrisikomaßen, die die Unterschreitung eines vom Investor gesetzten Targets z (Planrendite, Zielrendite, Mindestrendite) betrachten, sind die *Lower Partial Moments* der Ordnung $k \geq 1$:

$$LPM_k(z, R) := E\left(\max(z - R, 0)^k\right).$$

Am gängigsten sind dabei die Ordnungen $k = 0, 1, 2$:

- Für $k = 0$ definieren wir das Lower Partial Moment $LPM_0(z, R)$ als die Shortfallwahrscheinlichkeit $SW(z, R) = P(R < z)$, die wir bereits in Abschnitt 2.6.2 kennengelernt hatten,
- für $k = 1$ entspricht das Lower Partial Moment dem Shortfallerwartungswert $SE(z, R) = E\left(\max(z - R, 0)\right)$ und
- für $k = 2$ entspricht das Lower Partial Moment der Shortfallvarianz $SV(z, R) = E\left(\max(z - R, 0)^2\right)$.

Alternativ wird bei $k = 2$ auch die Shortfall-Standardabweichung $\sqrt{SV(z, R)}$ betrachtet.

Eine Portfoliooptimierung auf Basis von Shortfallrisikomaßen ist dabei in der Regel deutlich komplexer als eine EV-Optimierung. Ferner besteht eine Sensitivität der Ergebnisse hinsichtlich der Wahl der Targetgröße. Ist die Höhe der Targetgröße eher unbestimmt, so kann man als Ersatzgrößen $z = 0$ (nominale Kapitalerhaltung), $z = E(X)$, $z = r$ (risikolose Verzinsung) oder $z =$ Inflationsrate (reale Kapitalerhaltung) wählen.

Bezeichne R_α die Rendite eines Portfolios mit Gewichtevektor α, so lautet das Erwartungswert-LPM-Optimierungsproblem analog zum EV-Optimierungsproblem

- Minimiere $LPM_K(z, R_\alpha)$ unter den Nebenbedingungen
- $E(R_\alpha) = \mu$ und
- $\alpha^T e = 1$ sowie
- (bei Ausschluss von Leerverkäufen) $\alpha_i \geq 0 \; \forall i = 1, ..., n.$:

Für Ausführungen dazu, dass es sich hierbei um ein wohldefiniertes Optimierungsproblem handelt, das zu einem linksgekrümmten (konvexen) Rand führt: Siehe Albrecht / Maurer, Kapitel 8.

6.3.2 Portfoliooptimierung mit quantilbasierten Risikomaßen

Quantile (den VaR) sowie den Expected Shortfall als Risikomaße hatten wir bereits kennengelernt. Auch diese können im Rahmen einer Portfolio-Optimierung grundsätzlich verwendet werden.

Eine Problematik bei der Verwendung des VaR in der Zielfunktion besteht darin, dass der VaR nur in speziellen Fällen (bspw. im Falle der Normalverteilung bzw. allgemeiner elliptischer Verteilungen) ein subadditives Risikomaß ist, nicht aber im allgemeinen Fall. Dies hat zur Folge, dass die Zielfunktion des Problems im Allgemeinen nicht konvex ist.

Diese Problematik entfällt bei Verwendung des Expected Shortfalls. Hinzu kommt, dass man die Minimierung des Expected Shortfalls im Stichprobenkontext, d.h. auf der Basis beobachteter Renditen, in äquivalenter Weise als lineares Programm formulieren und damit auf Standardtechniken (bspw. Simplex Algorithmus) der Linearen Optimierung zurückgreifen kann. Für weitere Ausführungen hierzu siehe Albrecht / Maurer, Kapitel 7, bzw. Rockafellar / Uryasev (2000, 2002):

- Zunächst kann gezeigt werden, dass sich der Expected Shortfall als Lösung des folgenden Minimierungsproblems darstellen lässt:

$$ES_{(\omega)}(X) = \min \left\{ s \in \mathbb{R} \,\middle|\, s + \frac{E(\max(-(X+s), 0)}{\omega} \right\}.$$

- Rockafellar / Uryasev zeigen, dass sich das Problem (bei Verwendung der empirischen Verteilung als Ausgangspunkt) als lineares Optimierungsproblem darstellen lässt.
- Wir zeigen hier das einfache Beispiel aus Albrecht / Maurer, Seite 501:
  - Gegeben sei eine Zufalls-Stichprobe $\{l_1, ..., l_T\}$ mit $l_i \sim L_T$ der Verluste. Wir schätzen $E(\max(-(X+s), 0)$ durch $\frac{1}{T} \sum_{i=1}^{T} \max(l_i - s, 0)$.
  - Seien $z_i := \max(l_i - s, 0)$ für $i = 1, ..., T$. Dann gilt $z_i \geq 0$ und $z_i = l_i - s$ für $l_i - s \geq 0$. Hiermit formulieren wi nun das folgende Optimierungsproblem:
  - Minimiere $s + \frac{1}{T\omega} \sum_{i=1}^{T} z_i$ unter den Nebenbedingungen $z_i \geq 0$ und $z_i + s - l_i \geq 0$.
- Für weitergehende Ausführungen siehe Rockafellar / Uryasev (2000, 2002).